

Ανάλυση Fourier στο Πεδίο του Διακριτού Χρόνου

(ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10)

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΜΑΡΓΑΡΗΣ

Σήματα και Συστήματα Συνεχούς και Διακριτού Χρόνου

Δικτυακός Τόπος Βιβλίου: <https://www.tziola.gr/book/simata-k-systimata-2e/>

Εκδόσεις Τζιόλα, 2027

Ανάλυση Fourier στο Πεδίο του Διακριτού Χρόνου

Κεφάλαιο 10

Σήματα και Συστήματα Συνεχούς και
Διακριτού Χρόνου



Διάθρωση Κεφαλαίου

Δομή και Οργάνωση του Κεφαλαίου

- 1 Ανάπτυγμα Fourier Σημάτων Διακριτού Χρόνου
- 2 Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου (DTFT)
- 3 Ανάλυση Συχνότητας Συστημάτων Διακριτού Χρόνου
- 4 Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier (DFT)
- 5 Ανάλυση Σημάτων Βραχέως Χρόνου

Ανάπτυγμα Fourier Σημάτων Διακριτού Χρόνου

Εξισώσεις και Βασικοί Ορισμοί

Γνωρίζουμε ότι τα **στοιχειώδη μιγαδικά εκθετικά σήματα**

$$x_k[n] = \exp\left(j\frac{2\pi kn}{N}\right) = \exp(jk\omega_0 n) \quad (k = \dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots)$$

είναι **περιοδικά σήματα** με **κοινή** περίοδο $N = 2\pi/\omega_0$ και πως υπάρχουν N τέτοιες ακολουθίες, οι οποίες αποτελούν **μια** **ορθογώνια βάση συναρτήσεων** σε οποιοδήποτε διάστημα διάρκειας N .

Κάθε περιοδικό σήμα $x[n] = x[n + rN]$ ($r = 0, \pm 1, \pm 2$) περιόδου N μπορεί να γραφεί ως

$$x[n] = \sum_{k=0}^{N-1} \alpha_k x_k[n] = \sum_{k=0}^{N-1} \alpha_k \exp\left(jk\frac{2\pi}{N}n\right)$$

σχέση που είναι γνωστή ως **ανάπτυγμα Fourier** ή **σειρά Fourier** του σήματος $x[n]$. Οι συντελεστές α_k ονομάζονται **συντελεστές Fourier** και υπολογίζονται από τη **συνθήκη ορθογωνιότητας**

$$\langle x_m[n], x_k[n] \rangle = \sum_{n=N_1}^{N_2} x_m[n] x_k^*[n] = \begin{cases} N & m = k \\ 0 & m \neq k \end{cases}$$

Ανάπτυγμα Fourier Σημάτων Διακριτού Χρόνου

Εξισώσεις και Βασικοί Ορισμοί

Πράγματι, **πολλαπλασιάζοντας** την παραπάνω σχέση με το **μιγαδικό συζυγές** σήμα

$$x_k^*[n] = \exp\left(-jk\frac{2\pi}{N}n\right)$$

και αθροίζοντας σε **ολόκληρο** το διάστημα διάρκειας **N** , λαμβάνουμε

$$\begin{aligned}\sum_{n=\langle N \rangle} x[n]x_k^*[n] &= \sum_{n=\langle N \rangle} x[n] \exp\left(-jk\frac{2\pi}{N}n\right) \\ &= \sum_{n=\langle n \rangle} \underbrace{\left\{ \sum_{m=\langle N \rangle} \alpha_m \exp\left(jm\frac{2\pi}{N}n\right) \right\}}_{x[n]} \exp\left(-jk\frac{2\pi}{N}n\right) = N\alpha_n\end{aligned}$$

από όπου προκύπτει αμέσως ότι

$$\alpha_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \exp\left(-jk\frac{2\pi}{N}n\right)$$

Ανάπτυγμα Fourier Σημάτων Διακριτού Χρόνου

Εξισώσεις και Βασικοί Ορισμοί

Οι συντελεστές Fourier α_k είναι **περιοδικές ακολουθίες** με περίοδο N , αφού

$$\alpha_{k+N} = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j \frac{2\pi}{N} (k+N)n} = \left(\sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j \frac{2\pi}{N} kn} \right) e^{-j 2\pi n} = \alpha_k \quad (\forall k \in \mathbb{Z})$$

Οι εξισώσεις ορισμού των ποσοτήτων $x[n]$ και α_k συνήθως εμφανίζονται **σε ζεύγη** και η **καθεμία** εξ αυτών θεωρείται η **αντίστροφη της άλλης**.

Η **εξίσωση ορισμού** των συντελεστών α_k ονομάζεται **εξίσωση ανάλυσης**, ενώ η **εξίσωση ορισμού** του σήματος διακριτού χρόνου $x[n]$ ονομάζεται **εξίσωση σύνθεσης**.

Ορίζοντας την ποσότητα $W_N = e^{-j \frac{2\pi}{N}}$, οι παραπάνω εξισώσεις μπορούν να γραφούν ως

$$\alpha_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] W_N^{kn} \iff x[n] = \sum_{k=0}^{N-1} \alpha_k W_N^{-kn}$$

Παρατηρήστε ότι το άθροισμα του αναπτύγματος Fourier **είναι πεπερασμένο** και επομένως συγκλίνει πάντοτε, **σε αντίθεση με την περίπτωση συνεχούς χρόνου**.

Για τον ίδιο λόγο, το φαινόμενο Gibbs **δεν** εμφανίζεται στα σήματα διακριτού χρόνου.

Ανάπτυγμα Fourier Σημάτων Διακριτού Χρόνου

Τριγωνομετρική Μορφή του Αναπτύγματος Fourier

Το ανάπτυγμα Fourier **πραγματικών σημάτων διακριτού χρόνου** μπορεί να εκφραστεί σε **τριγωνομετρική** μορφή. Ξεκινώντας από την εξίσωση του **εκθετικού αναπτύγματος** και αναπτύσσοντας τον όρο για $k = 0$, έχουμε

$$x[n] = \sum_{k=0}^{N-1} \alpha_k \exp\left(-j \frac{2\pi}{N} kn\right) = \alpha_0 + \sum_{k=1}^{N-1} \alpha_k \exp\left(-j \frac{2\pi}{N} kn\right)$$

Διακρίνουμε **δύο** περιπτώσεις:

Εάν η περίοδος N του σήματος είναι **περιττός αριθμός**, η ποσότητα $N - 1$ είναι **άρτια** και η παραπάνω εξίσωση γράφεται ως

$$x[n] = \alpha_0 + \sum_{k=1}^{(N-1)/2} \left\{ \alpha_k \exp\left(-j \frac{2\pi}{N} kn\right) + \alpha_{N-k} \exp\left[-j \frac{2\pi}{N} (N-k)n\right] \right\}$$

Οστόσο, επειδή $\alpha_{N-k} = \alpha_k^*$ και $\exp[j(N-k)(2\pi/N)n] = \exp[-jk(2\pi/N)n]$, λαμβάνουμε

$$\begin{aligned} x[n] &= \alpha_0 + \sum_{k=1}^{(N-1)/2} \left[\alpha_k \exp\left(j \frac{2\pi}{N} kn\right) + \alpha_k^* \exp\left(-j \frac{2\pi}{N} kn\right) \right] = \alpha_0 + 2 \sum_{k=1}^{(N-1)/2} \Re \left\{ \alpha_k \exp\left(j \frac{2\pi}{N} kn\right) \right\} = \\ &= \alpha_0 + 2 \sum_{k=1}^{(N-1)/2} \left\{ \Re\{\alpha_k\} \cos\left(k \frac{2\pi}{N} n\right) - \Im\{\alpha_k\} \sin\left(k \frac{2\pi}{N} n\right) \right\} \end{aligned}$$

Ανάπτυγμα Fourier Σημάτων Διακριτού Χρόνου

Τριγωνομετρική Μορφή του Αναπτύγματος Fourier

Εάν η περίοδος N του σήματος είναι **άρτιος αριθμός**, το σήμα γράφεται ως

$$x[n] = \alpha_0 + \sum_{k=1}^{(N-2)/2} \left\{ \alpha_k \exp \left(-j \frac{2\pi}{N} kn \right) + \alpha_{N-k} \exp \left[-j \frac{2\pi}{N} (N-k)n \right] \right\} \\ + \alpha_{N/2} \exp \left(j \frac{2\pi}{N} n \frac{N}{2} \right)$$

Εκτελώντας την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε προηγουμένως και παρατηρώντας ότι

$$\exp \left(j \frac{2\pi}{N} n \frac{N}{2} \right) = e^{j\pi n} = (-1)^n$$

μπορούμε να εκφράσουμε το σήμα διακριτού χρόνου $x[n]$ στη μορφή

$$x[n] = \alpha_0 + (-1)^n \alpha_{N/2} + 2 \sum_{k=1}^{(N-1)/2} \left\{ \Re\{\alpha_k\} \cos \left(k \frac{2\pi}{N} n \right) - \Im\{\alpha_k\} \sin \left(k \frac{2\pi}{N} n \right) \right\}$$

η οποία αποτελεί την **τριγωνομετρική** μορφή ενός **πραγματικού** σήματος με **άρτια** τιμή περιόδου.

Ανάπτυγμα Fourier Σημάτων Διακριτού Χρόνου

Παράδειγμα Υπολογισμού Αναπτύγματος Fourier

Άσκηση

Να προσδιορίσετε το **ανάπτυγμα Fourier** του **περιοδικού** σήματος διακριτού χρόνου

$$x[n] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} \delta[n - mN] = \begin{cases} 1 & n = mN, \quad (m \in \mathbb{N}) \\ 0 & \text{διαφορετικά} \end{cases}$$

με περίοδο N , όπου $\delta[n]$ είναι η **διακριτή** κρουστική συνάρτηση.

Στο διάστημα $0 \leq n \leq N-1$ έχουμε $x[n] = \delta[n]$ και επομένως

$$\alpha_k = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \exp\left(-j\frac{2\pi}{N}kn\right) = \sum_{n=0}^{N-1} \delta[n] \exp\left(-j\frac{2\pi}{N}kn\right) = 1$$

(δείτε τον ορισμό της συνάρτησης $\delta[n]$). Επομένως,

$$x[n] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} \delta[n - mN] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \exp\left(j\frac{2\pi}{N}kn\right)$$

► Run Problem10-2-3.ipynb

[Download notebook](#)

Ανάπτυγμα Fourier Σημάτων Διακριτού Χρόνου

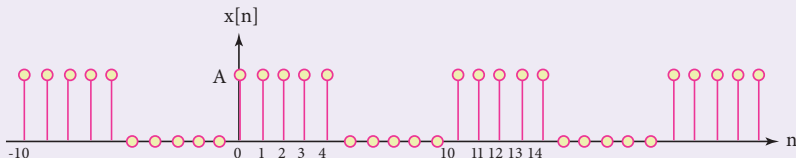
Παράδειγμα Υπολογισμού Αναπτύγματος Fourier

Άσκηση

Να προσδιορίσετε τους *συντελεστές* του *αναπτύγματος Fourier* του περιοδικού *ορθογώνιου* σήματος διακριτού χρόνου

$$y[n] = \sum_{r=-\infty}^{\infty} x[n + rN] \quad \text{με το σήμα διακριτού χρόνου } x[n] \text{ να ορίζεται ως} \quad x[n] = \begin{cases} A & 0 \leq n \leq L-1 \\ 0 & L < n \leq N \end{cases}$$

Το σήμα διακριτού χρόνου απεικονίζεται παρακάτω για $L = 5$ και $N = 10$.



Παράδειγμα *περιοδικού ορθογώνιου* σήματος διακριτού χρόνου

Ανάπτυγμα Fourier Σημάτων Διακριτού Χρόνου

Παράδειγμα Υπολογισμού Αναπτύγματος Fourier

Από την εξίσωση ορισμού των **συντελεστών Fourier** έχουμε

$$\alpha_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \exp \left(-j \frac{2\pi}{N} kn \right) = \frac{A}{N} \sum_{n=0}^{L-1} \exp \left(-j \frac{2\pi}{N} kn \right)$$

Δεν είναι δύσκολο να επαληθευτεί ότι για **$k = 0$** λαμβάνουμε

$$\alpha_0 = \frac{A}{N} \sum_{k=0}^{L-1} 1 = \frac{AL}{N}$$

ενώ για το εύρος τιμών **$0 < k \leq L-1$** βρίσκουμε ότι

► Run Problem10-2-4.ipynb

[Download notebook](#)

$$\begin{aligned} \alpha_k &= \frac{A}{N} \sum_{n=0}^{L-1} \left\{ \exp \left(-j \frac{2\pi}{N} k n \right) \right\}^n \\ &= \frac{A}{N} \exp \left[-j \frac{\pi k(L-1)}{N} \right] \left\{ \sin \left(\frac{\pi k L}{N} \right) \right\} / \left\{ \sin \left(\frac{\pi k}{N} \right) \right\}, \quad k = 1, 2, \dots, N-1 \end{aligned}$$

Ανάπτυγμα Fourier Σημάτων Διακριτού Χρόνου

Ιδιότητες του Αναπτύγματος Fourier

Για να παρουσιάσουμε τις ιδιότητες του **διακριτού αναπτύγματος Fourier**, θα χρησιμοποιήσουμε για τους συντελεστές Fourier α_k των σημάτων διακριτού χρόνου $x[n]$ και $y[n]$ τα σύμβολα x_k και y_k ($k = 0, 1, 2, \dots, N-1$). Έτσι, έχουμε

$$x[n] = \sum_{k=0}^{N-1} x_k \exp\left(jk \frac{2\pi}{N} n\right) \quad \text{και} \quad y[n] = \sum_{k=0}^{N-1} y_k \exp\left(jk \frac{2\pi}{N} n\right)$$

Για τις **αναλυτικές αποδείξεις** των ιδιοτήτων του αναπτύγματος Fourier διακριτών περιοδικών σημάτων, ανατρέξτε στη **σελίδα 507** του συγγράμματος που παραπέμπει στο κατάλληλο **συνοδευτικό αρχείο QR**.

- **Γραμμικότητα:** εάν οι **συντελεστές Fourier** των σημάτων διακριτού χρόνου $x[n]$ και $y[n]$ με κοινή περίοδο N είναι x_k και y_k , αντίστοιχα, τότε οι **συντελεστές Fourier** του **γραμμικού συνδυασμού**

$$z[n] = \alpha x[n] + \beta y[n]$$

δίνονται από την εξίσωση

$$z_k = \alpha x_k + \beta y_k$$

- **Χρονική μετατόπιση:** εάν οι **συντελεστές Fourier** του σήματος διακριτού χρόνου $x[n]$ με περίοδο N είναι x_k , τότε οι **συντελεστές Fourier** του **χρονικά μετατοπισμένου** σήματος διακριτού χρόνου $y[n] = x[n - m]$ είναι

$$y_k = W_N^{km} x_k = \exp(-2j\pi mk/N) x_k$$

Ανάπτυγμα Fourier Σημάτων Διακριτού Χρόνου

Ιδιότητες του Αναπτύγματος Fourier

- **Πολλαπλασιασμός**: εάν οι **συντελεστές Fourier** των σημάτων διακριτού χρόνου $x[n]$ και $y[n]$ με **κοινή** περίοδο N είναι x_k και y_k , αντίστοιχα, τότε οι **συντελεστές Fourier** του σήματος διακριτού χρόνου $z[n] = x[n]y[n]$ είναι

$$z_k = \sum_{\ell=0}^{N-1} x_{\ell} y_{\ell-k}$$

όπου το παραπάνω άθροισμα εκφράζει τη λεγόμενη **περιοδική συνέλιξη**.

- **Περιοδική συνέλιξη**: εάν οι **συντελεστές Fourier** των σημάτων διακριτού χρόνου $x[n]$ και $y[n]$ με **κοινή** περίοδο N είναι x_k και y_k , αντίστοιχα, τότε οι **συντελεστές Fourier** του διακριτού σήματος που ορίζεται από

$$z[n] = \sum_{m=0}^{N-1} x[m]y[n-m]$$

δηλαδή της **περιοδικής συνέλιξης** των σημάτων $x[n]$ και $y[n]$, υπολογίζονται ως

$$z_k = Nx_k y_k$$

Ανάπτυγμα Fourier Σημάτων Διακριτού Χρόνου

Ιδιότητες του Αναπτύγματος Fourier

- **Συμμετρία και συζυγία**: εάν οι **συντελεστές Fourier** του **μιγαδικού** σήματος διακριτού χρόνου $x[n]$ με περίοδο N είναι x_k , τότε ισχύουν οι ακόλουθες ιδιότητες συμμετρίας:
 - ❶ Οι **συντελεστές Fourier** του σήματος διακριτού χρόνου $y[n] = x^*[n]$ είναι $y_k = x_{-k}^*$.
 - ❷ Οι **συντελεστές Fourier** του σήματος διακριτού χρόνου $y[n] = x^*[-n]$ είναι $y_k = x_k^*$.
 - ❸ Οι **συντελεστές Fourier** του **πραγματικού** σήματος διακριτού χρόνου $y[n] = \Re\{x[n]\}$ είναι $y_k = x_k^e$, όπου x_k^e η **άρτια** συνιστώσα των συντελεστών x_k , ενώ το σύμβολο $\Re$ δηλώνει τον τελεστή του **πραγματικού μέρους**.
 - ❹ Οι **συντελεστές Fourier** του **φανταστικού** σήματος διακριτού χρόνου $y[n] = i\Im\{x[n]\}$ είναι $y_k = x_k^o$, όπου x_k^o η **περιττή** συνιστώσα των συντελεστών x_k , ενώ το σύμβολο $\Im$ δηλώνει τον τελεστή του **φανταστικού μέρους**.

Στην ειδική περίπτωση ενός **περιοδικού** σήματος διακριτού χρόνου $x[n]$ με **πραγματικές τιμές**, μπορεί να δειχθεί ότι

$$\Re\{x_k\} = \Re\{x_{-k}\}, \quad \Im\{x_k\} = -\Im\{x_{-k}\}, \quad |x_k| = |x_{-k}|, \quad \angle x_k = -\angle x_{-k}$$

όπου $|x_k|$ και $\angle x_k$ είναι το **μέτρο** και η **φάση** των συντελεστών x_k , οι οποίοι γενικά είναι **μιγαδικοί αριθμοί**.

Ανάπτυγμα Fourier Σημάτων Διακριτού Χρόνου

Ιδιότητες του Αναπτύγματος Fourier

- **Συχνοτική μετατόπιση:** εάν οι **συντελεστές Fourier** του σήματος διακριτού χρόνου $x[n]$ με περίοδο N είναι x_k , τότε οι **συντελεστές Fourier** του σήματος που ορίζεται από

$$y[n] = \exp\left(j\frac{2\pi}{N}nm\right) x[n]$$

είναι της μορφής $y_k = x_{k-m}$.

- **Χρονική αντιστροφή:** εάν οι **συντελεστές Fourier** του σήματος διακριτού χρόνου $x[n]$ με περίοδο N είναι x_k , τότε οι **συντελεστές Fourier** του σήματος $y[n] = x[-n]$ είναι της μορφής $y_k = x_{-k}$.
- **Δυϊκότητα:** εάν οι **συντελεστές Fourier** του σήματος διακριτού χρόνου $x[n]$ με περίοδο N είναι x_k , τότε οι **συντελεστές Fourier** των συντελεστών x_k είναι ίσοι με $x[-n]/N$.
- **Διαφορά:** εάν οι **συντελεστές Fourier** του σήματος διακριτού χρόνου $x[n]$ με περίοδο N είναι x_k , τότε οι **συντελεστές Fourier** του σήματος $y[n] = x[n] - x[n-1]$ είναι της μορφής

$$y_k = \left[1 - \exp\left(-j\frac{2\pi}{N}k\right)\right] x_k$$

Ανάπτυγμα Fourier Σημάτων Διακριτού Χρόνου

Ιδιότητες του Αναπτύγματος Fourier

- **Χρονική κλιμάκωση:** θεωρώντας ένα σήμα διακριτού χρόνου $x[n]$ περιόδου N , το **υποδειγματοληπτημένο** σήμα διακριτού χρόνου $x_{\downarrow m}[n]$ ορίζεται ως (όπου m θετικός ακέραιος)

$$x_{\downarrow m} = x[mn]$$

ενώ το **υπερδειγματοληπτημένο** σήμα διακριτού χρόνου $x_{\uparrow m}[n]$ ορίζεται από

$$x_{\uparrow m}[n] = \begin{cases} x[n/m] & \text{για τιμές του } n \text{ που είναι ακέραια πολλαπλάσια του } m \\ 0 & \text{διαφορετικά} \end{cases}$$

Υποδειγματοληψία: διατηρούνται μόνο εκείνα τα δείγματα του $x[n]$ των οποίων οι δείκτες είναι **ακέραια πολλαπλάσια** του m .

Υπερδειγματοληψία: πραγματοποιείται με την εισαγωγή $(m - 1)$ **μηδενικών** μεταξύ οποιωνδήποτε δύο διαδοχικών δειγμάτων του $x[n]$.

Τα σήματα διακριτού χρόνου $x_{\downarrow m}[n]$ και $x_{\uparrow m}[n]$ είναι **περιοδικά** και τα αναπτύγματά τους Fourier είναι ορισμένα.

Θεωρώντας το σήμα διακριτού χρόνου $y[n] = x_{\uparrow m}[n]$, μπορεί να αποδειχθεί ότι

$$y_k = \frac{1}{m} \left\{ \frac{1}{N} \sum_{\ell=0}^{N-1} x[\ell] \exp \left(-j \frac{2\pi}{N} \ell k \right) \right\} = \frac{1}{m} x_k$$

Ανάπτυγμα Fourier Σημάτων Διακριτού Χρόνου

Η Ταυτότητα Parseval

Εάν οι **συντελεστές Fourier** του σήματος διακριτού χρόνου $x[n]$ με περίοδο N είναι x_k , μπορεί να αποδειχθεί ότι

$$\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} |x[n]|^2 = \sum_{k=0}^{N-1} |x_k|^2$$

Πράγματι, από την εξίσωση ορισμού του **αναπτύγματος Fourier** έχουμε

$$x[n] = \sum_{k=0}^{N-1} x_k \exp\left(j \frac{2\pi}{N} kn\right) \quad \text{και} \quad x^*[n] = \sum_{k=0}^{N-1} x_k^* \exp\left(-j \frac{2\pi}{N} kn\right)$$

και το **αριστερό** μέλος της παραπάνω σχέσης εκφράζεται ως

$$\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} |x[n]|^2 = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cdot x^*[n] = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \left\{ \sum_{k=0}^{N-1} x_k^* \exp\left(-j \frac{2\pi}{N} kn\right) \right\}$$

Με **εναλλαγή** της **σειράς άθροισης**, λαμβάνουμε

$$\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} |x[n]|^2 = \sum_{k=0}^{N-1} x_k^* \left\{ \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \exp\left(-j \frac{2\pi}{N} kn\right) \right\} = \sum_{k=0}^{N-1} x_k^* x_k = \sum_{k=0}^{N-1} |x_k|^2$$

που είναι το τελικό αποτέλεσμα.

Ανάπτυγμα Fourier Σημάτων Διακριτού Χρόνου

Η Φυσική Σημασία του Αναπτύγματος Fourier

Το **ανάπτυγμα Fourier** των σημάτων διακριτού χρόνου αποκαλύπτει το **συχνотικό περιεχόμενό** τους.

Σε αντίθεση με τα **σήματα συνεχούς χρόνου**, τα οποία περιέχουν **άπειρο πλήθος συχνοτήτων**, οι συχνότητες των **περιοδικών** σημάτων διακριτού χρόνου είναι μοναδικές μόνο στην περιοχή τιμών $-\pi < \omega < \pi$, ή ισοδύναμα στην περιοχή τιμών $-1/2 < f < 1/2$.

Για τον λόγο αυτό, το **ανάπτυγμά τους Fourier** περιέχει το πολύ N αρμονικά συσχετισμένες συνιστώσες συχνότητας.

Η απόσταση μεταξύ δύο **διαδοχικών συνιστωσών** είναι ίση με τη **θεμελιώδη συχνότητα** $\omega = 2\pi/N$ ή $f = 1/N$, όπου N είναι η **περίοδος** του σήματος.

Σύμφωνα με το **ανάπτυγμα Fourier**, **κάθε περιοδικό σήμα διακριτού χρόνου** $x[n]$ με περίοδο N αποτελείται από N **συνιστώσες συχνότητας** της μορφής

$$\alpha_0, \quad \alpha_1 e^{j\omega n}, \quad \alpha_2 e^{2j\omega n} \quad \dots \quad \alpha_{N-1} e^{(N-1)j\omega n}$$

με συχνότητες $\omega_k = (2\pi/N)k = \omega k$ ($k = 0, 1, 2, \dots, N-1$), οι οποίες είναι **ακέραια πολλαπλάσια** της **θεμελιώδους συχνότητας** $\omega = 2\pi/N$.

Η γραφική παράσταση των συντελεστών α_k ως συνάρτηση του δείκτη k ή της συχνότητας ω ονομάζεται **φάσμα Fourier** και απεικονίζει γραφικά **τη συνεισφορά των στοιχειωδών αρμονικών συνιστωσών στο διακριτό περιοδικό σήμα** $x[n]$.

Ανάπτυγμα Fourier Σημάτων Διακριτού Χρόνου

Η Φυσική Σημασία του Αναπτύγματος Fourier

Οι **συντελεστές Fourier** είναι **μιγαδικοί αριθμοί** της μορφής $\alpha_k = |\alpha_k|e^{j\angle\alpha_k}$.

Η γραφική παράσταση του μέτρου $|\alpha_k|$ ως συνάρτηση του k ονομάζεται **φάσμα πλάτους**.

Η γραφική παράσταση της φάσης $\angle\alpha_k$ ως συνάρτηση του k ονομάζεται **φάσμα φάσης**.

Η γνώση των φασμάτων μάς επιτρέπει να **ανακατασκευάσουμε** το σήμα διακριτού χρόνου $x[n]$ χρησιμοποιώντας την **εξίσωση σύνθεσης**.

Η ακολουθία τιμών $|\alpha_k|^2$ ($k = 0, 1, 2, \dots, N-1$) περιγράφει **την κατανομή της ισχύος του σήματος ως συνάρτηση της συχνότητας** και αποτελεί τη **φασματική πυκνότητα ισχύος** του σήματος, η οποία είναι **περιοδική** με περίοδο N .

Λαμβάνοντας υπόψη ότι

$$P = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} |x[n]|^2$$

και χρησιμοποιώντας την **ταυτότητα Parseval**

$$\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} |x[n]|^2 = \sum_{k=0}^{N-1} |\alpha_k|^2$$

συμπεραίνουμε ότι **η μέση ισχύς ενός διακριτού περιοδικού σήματος είναι ίση με το άθροισμα των ισχύων των στοιχειωδών αρμονικών συνιστωσών του**.

► Run Problem10-2-5.ipynb

[Download notebook](#)

Ανάπτυγμα Fourier Σημάτων Διακριτού Χρόνου

Ανάπτυγμα Fourier και Συστήματα LTI

Γνωρίζουμε ότι ένα **μγαδικό εκθετικό σήμα διακριτού χρόνου** που περιγράφεται από την εξίσωση $x[n] = z^n$ είναι **ιδιοσυνάρτηση** οποιουδήποτε **διακριτού συστήματος LTI**, με **ιδιοτιμή** που δίνεται από τη συνάρτηση

$$\mathcal{H}(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]z^{-k}$$

υπολογισμένη **στην τιμή του z του σήματος εισόδου** — έτσι έχουμε

$$y[n] = \mathcal{H}(z)x[n] = \mathcal{H}(z)z^n$$

Εάν το σήμα εισόδου διακριτού χρόνου είναι **περιοδικό** με περίοδο **N** και αναπτυχθεί σε **σειρά Fourier** ως

$$x[n] = \sum_{k=0}^{N-1} \alpha_k \exp\left(j\frac{2\pi}{N}kn\right) = \sum_{k=0}^{N-1} \alpha_k \left\{ \exp\left(j\frac{2\pi}{N}k\right) \right\}^n = \sum_{k=0}^{N-1} \alpha_k z_k^n$$

τότε η απόκριση του συστήματος στο **στοιχειώδες σήμα**

$$x_k[n] = z_k^n = \left\{ \exp\left(j\frac{2\pi}{N}k\right) \right\}^n$$

δίνεται από την **εξίσωση ιδιοτιμής**

$$y_k[n] = \mathcal{H}(z_k)z_k^n = \mathcal{H}\left[\exp\left(j\frac{2\pi}{N}k\right)\right] \exp\left(j\frac{2\pi}{N}kn\right)$$

Ανάπτυγμα Fourier Σημάτων Διακριτού Χρόνου

Ανάπτυγμα Fourier και Συστήματα LTI

και, σύμφωνα με την **αρχή της επαλληλίας**, η **συνολική έξοδος** του συστήματος είναι

$$y[n] = \sum_{k=0}^{N-1} \alpha_k \mathcal{H} \left[\exp \left(j \frac{2\pi}{N} k \right) \right] \exp \left(j \frac{2\pi}{N} kn \right)$$

Ωστόσο, οι **συντελεστές Fourier** και οι **εκθετικές συναρτήσεις** είναι **περιοδικές με περίοδο N** .

Επομένως, το παραπάνω άθροισμα υπολογίζεται χρησιμοποιώντας **οποιοσδήποτε N διαδοχικές τιμές του k** , δηλαδή,

$$y[n] = \sum_{k=\langle N \rangle} \alpha_k \mathcal{H} \left[\exp \left(j \frac{2\pi}{N} k \right) \right] \exp \left(j \frac{2\pi}{N} kn \right)$$

Επομένως, η **έξοδος $y[n]$** ενός συστήματος LTI είναι **περιοδική με περίοδο N** . Εάν λάβουμε το **ανάπτυγμά Fourier**

$$y[n] = \sum_{k=\langle N \rangle} y_k \exp \left(j \frac{2\pi}{N} kn \right)$$

και συγκρίνουμε τις δύο τελευταίες εκφράσεις, λαμβάνουμε

$$y_k = \mathcal{H} \left[\exp \left(j \frac{2\pi}{N} k \right) \right] \alpha_k$$

Επομένως, ο **υπ' αριθμόν k συντελεστής Fourier** του $y[n]$ προκύπτει ως το **γινόμενο** του **υπ' αριθμόν k συντελεστή Fourier** του σήματος διακριτού χρόνου $x[n]$ και της τιμής της συνάρτησης $\mathcal{H}[\exp(j2\pi k/N)]$ υπολογισμένης στην **αντίστοιχη** συχνότητα k .

Ανάπτυγμα Fourier Σημάτων Διακριτού Χρόνου

Ανάπτυγμα Fourier και Συστήματα LTI - Παράδειγμα

Άσκηση

Έστω *αναδρομικό γραμμικό και χρονικά αμετάβλητο* σύστημα διακριτού χρόνου που περιγράφεται από την *εξίσωση διαφορών*

$$y[n] - \frac{1}{4}y[n-1] = x[n]$$

Να προσδιορίσετε το *ανάπτυγμα Fourier* του σήματος εξόδου $y[n]$, για το *περιοδικό* σήμα εισόδου διακριτού χρόνου

$$x[n] = \cos\left(\frac{\pi n}{4}\right) + 2\cos\left(\frac{\pi n}{2}\right)$$

Το *ανάπτυγμα Fourier* της εξόδου $y[n]$ υπολογίζεται ως

$$y[n] = \sum_{k=\langle N \rangle} \alpha_k \mathcal{H}\left[\exp\left(j\frac{2\pi}{N}k\right)\right] \exp\left(j\frac{2\pi}{N}kn\right)$$

όπου $\mathcal{H}(e^{j\omega})$ είναι η *συχνотική απόκριση* του συστήματος. Εφαρμόζοντας στο σύστημα το σήμα $x[n] = e^{j\omega n}$, η έξοδος του συστήματος είναι $y[n] = \mathcal{H}(e^{j\omega})e^{j\omega n}$.

Ανάπτυγμα Fourier Σημάτων Διακριτού Χρόνου

Ανάπτυγμα Fourier και Συστήματα LTI - Παράδειγμα

Επιπλέον, ισχύει ότι

$$y[n-1] = \mathcal{H}(e^{j\omega}) e^{j\omega(n-1)} = e^{-j\omega} \mathcal{H}(e^{j\omega}) e^{j\omega n}$$

και με αντικατάσταση στην εξίσωση διαφορών, οδηγούμαστε στο αποτέλεσμα

$$\mathcal{H}(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - (1/4) e^{-j\omega}}$$

Αντικαθιστώντας την παραπάνω σχέση στην εξίσωση του $y[n]$ λαμβάνουμε

$$y[n] = \sum_{k=\langle N \rangle} \frac{\alpha_k}{1 - \frac{1}{4} \exp\left(-j \frac{2\pi}{N} k\right)} \exp\left(j \frac{2\pi}{N} kn\right)$$

όπου α_k ($k = 0, 1, 2, \dots, N-1$) είναι οι **συντελεστές Fourier** του σήματος διακριτού χρόνου $x[n]$, το οποίο θεωρείται **περιοδικό** με περίοδο N .

Το σήμα $x[n]$ αποτελείται από **δύο** συνιστώσες με περιόδους $N_1 = 8$ και $N_2 = 4$ και επομένως η περίοδός του είναι $N = 8$. Θα είναι, λοιπόν,

$$x_2[n] = \sum_{k=\langle 8 \rangle} \alpha_k \exp\left(j \frac{2\pi}{8} kn\right)$$

Ανάπτυγμα Fourier Σημάτων Διακριτού Χρόνου

Ανάπτυγμα Fourier και Συστήματα LTI - Παράδειγμα

Χρησιμοποιώντας τον **τύπο του Euler** παρατηρούμε ότι

$$x_2[n] = \frac{1}{2} \exp\left(j\frac{2\pi}{8}(1)n\right) + \frac{1}{2} \exp\left(j\frac{2\pi}{8}(-1)n\right) + \exp\left(j\frac{2\pi}{8}(2)n\right) + \exp\left(j\frac{2\pi}{8}(-2)n\right)$$

Συγκρίνοντας τις δύο τελευταίες σχέσεις, οι **μόνοι μη μηδενικοί** συντελεστές Fourier του $x[n]$ είναι

$$\alpha_1 = \frac{1}{2}, \quad \alpha_{-1} = \frac{1}{2}, \quad \alpha_2 = 1, \quad \alpha_{-2} = 1$$

δηλαδή, οι **αντίστοιχοι** μη μηδενικοί συντελεστές Fourier του σήματος $y[n]$ είναι

$$y_1 = \mathcal{H}\left\{\exp\left(j\frac{\pi}{4}\right)\right\} \alpha_1 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{4} \exp\left(-j\frac{\pi}{4}\right)}$$

$$y_{-1} = \mathcal{H}\left\{\exp\left(-j\frac{\pi}{4}\right)\right\} \alpha_{-1} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{4} \exp\left(j\frac{\pi}{4}\right)}$$

$$y_2 = \mathcal{H}\left\{\exp\left(j\frac{\pi}{2}\right)\right\} \alpha_2 = \frac{1}{1 - \frac{1}{4} \exp\left(-j\frac{\pi}{2}\right)}$$

Ανάπτυγμα Fourier Σημάτων Διακριτού Χρόνου

Ανάπτυγμα Fourier και Συστήματα LTI - Παράδειγμα

$$y_{-2} = \mathcal{H}\left\{\exp\left(-j\frac{\pi}{2}\right)\right\} \alpha_{-2} = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}\exp\left(j\frac{\pi}{2}\right)}$$

Επομένως, το **ανάπτυγμα Fourier** της εξόδου του συστήματος δίνεται από την έκφραση

$$y[n] = y_1 \exp\left(j\frac{\pi n}{4}\right) + y_{-1} \exp\left(-j\frac{\pi n}{4}\right) + y_2 \exp\left(j\frac{\pi n}{2}\right) + y_{-2} \exp\left(-j\frac{\pi n}{2}\right)$$

και με αντικατάσταση των τιμών λαμβάνουμε

$$y[n] = \frac{1}{2} \left\{ \frac{\exp\left(j\frac{\pi n}{4}\right)}{1 - \frac{1}{4}\exp\left(-j\frac{\pi}{4}\right)} + \frac{\exp\left(-j\frac{\pi n}{4}\right)}{1 - \frac{1}{4}\exp\left(j\frac{\pi}{4}\right)} \right\} + \frac{\exp\left(j\frac{\pi n}{2}\right)}{1 - \frac{1}{4}\exp\left(-j\frac{\pi}{2}\right)} + \frac{\exp\left(-j\frac{\pi n}{2}\right)}{1 - \frac{1}{4}\exp\left(j\frac{\pi}{2}\right)}$$

► Run Problem10-2-6.ipynb

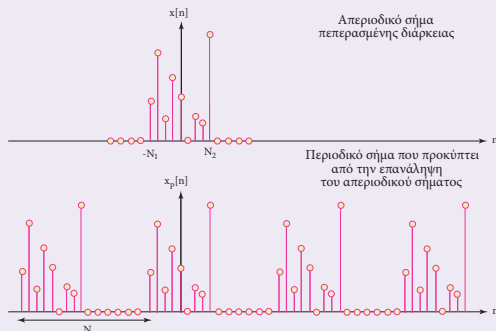
[Download notebook](#)

Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου

Εξισώσεις Ευθέως και Αντίστροφου Μετασχηματισμού

Ο **Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου** εφαρμόζεται σε **απεριοδικά** σήματα διακριτού χρόνου. Θεωρώντας ένα **απεριοδικό** σήμα $x[n]$ ορισμένο στο διάστημα $-N_1 \leq n \leq N_2$, κατασκευάζουμε ένα **περιοδικό** σήμα $x_p[n]$ περιόδου N με **συνεχή επανάληψη** του $x[n]$ ως

$$x[n] = \lim_{N \rightarrow \infty} x_p[n]$$



Το **μη περιοδικό** σήμα διακριτού χρόνου $x[n]$ και το **περιοδικό** σήμα διακριτού χρόνου $x_p[n]$ που προκύπτει από αυτό μέσω της **περιοδικής επανάληψής** του με περίοδο N .

Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου

Εξισώσεις Ευθέως και Αντίστροφου Μετασχηματισμού

Το **ανάπτυγμα Fourier** του **περιοδικού** σήματος $x_p[n]$ ορίζεται ως

$$x_p[n] = \sum_{k=\langle N \rangle} \alpha_k \exp \left(j \frac{2\pi}{N} kn \right)$$

με **συντελεστές Fourier** της μορφής

$$\alpha_k = \frac{1}{N} \sum_{n=\langle N \rangle} x_p[n] \exp \left(-j \frac{2\pi}{N} kn \right)$$

Θεωρώντας το διάστημα $-N_1 \leq n \leq N_2$ για το οποίο $x_p[n] = x[n]$, λαμβάνουμε

$$\alpha_k = \frac{1}{N} \sum_{n=-N_1}^{N_2} x[n] \exp \left(-j \frac{2\pi}{N} kn \right) = \frac{1}{N} \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] \exp \left(-j \frac{2\pi}{N} kn \right)$$

Χρησιμοποιώντας τη **γωνιακή** συχνότητα $\omega_k = 2\pi k/N = k\omega_0$ (όπου $\omega_0 = 2\pi/N$ είναι η **θεμελιώδης** συχνότητα) και ορίζοντας το μέγεθος

$$\mathcal{X}(e^{j\omega}) \equiv \mathcal{X}(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\omega n}$$

Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου

Εξισώσεις Ευθέως και Αντίστροφου Μετασχηματισμού

το οποίο είναι γνωστό ως ο **μετασχηματισμός Fourier διακριτού χρόνου (DTFT)** του σήματος διακριτού χρόνου $x[n]$, οι **συντελεστές Fourier** μπορούν να υπολογιστούν μέσω της εξίσωσης

$$\alpha_k = \frac{1}{N} \mathcal{X}(e^{j\omega_k}) = \frac{1}{N} \mathcal{X}(e^{jk\omega_0})$$

ή ισοδύναμα

$$N\alpha_k = \mathcal{X}(e^{jk\omega_0})$$

Επομένως

οι **συντελεστές Fourier** του **περιοδικού** σήματος διακριτού χρόνου $x_p[n]$ μπορούν να θεωρηθούν ως **δείγματα** της συνάρτησης $\mathcal{X}(e^{j\omega})$ που αντιστοιχούν σε τιμές συχνότητας $\omega_k = k\omega_0$, οι οποίες είναι **ακέραια πολλαπλάσια** της **θεμελιώδους** συχνότητας ω_0

Αντικαθιστώντας αυτή την έκφραση στο **ανάπτυγμα Fourier** του σήματος $x_p[n]$, αυτό λαμβάνει τη μορφή

$$x_p[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{N} \mathcal{X}(e^{jk\omega_0}) \exp\left(j\frac{2\pi}{N}kn\right) = \frac{1}{2\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \mathcal{X}(e^{jk\omega_0}) e^{jk\omega_0 n} \omega_0$$

όπου, για την παραγωγή της τελευταίας σχέσης, χρησιμοποιήσαμε την ταυτότητα $\omega_0 = 2\pi/N$, από την οποία προκύπτει ότι $1/N = \omega_0/2\pi$.

Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου

Εξισώσεις Ευθέως και Αντίστροφου Μετασχηματισμού

Υπολογίζοντας την παραπάνω σχέση στο όριο $N \rightarrow \infty$, προκύπτει ότι

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \lim_{N \rightarrow \infty} \left\{ \sum_{k=-N}^N \mathcal{X}(e^{jk\omega_0}) e^{jk\omega_0 n} \omega_0 \right\} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \mathcal{X}(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$$

αφού στο όριο $N \rightarrow \infty$ έχουμε $\omega_0 \rightarrow 0$.

Η έκφραση $\mathcal{X}(e^{j\omega}) e^{j\omega n}$ είναι **περιοδική** με περίοδο 2π και το παραπάνω ολοκλήρωμα μπορεί να υπολογιστεί **σε οποιοδήποτε διάστημα πλάτους 2π** . Συνδυάζοντας τα παραπάνω, λαμβάνουμε

$$\begin{aligned} \mathcal{X}(e^{j\omega}) &\equiv \mathcal{F}\{x[n]\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\omega n} \\ x[n] &\equiv \mathcal{F}^{-1}\{\mathcal{X}(e^{j\omega})\} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \mathcal{X}(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega \end{aligned}$$

εξισώσεις που εκφράζουν το ζεύγος ευθέως-αντίστροφου μετασχηματισμού Fourier διακριτού χρόνου **απεριοδικών σημάτων διακριτού χρόνου**.

Η συνάρτηση $\mathcal{X}(e^{j\omega})$ είναι **περιοδική** με περίοδο 2π , αφού

$$\mathcal{X}(e^{j(\omega+2k\pi)}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j(\omega+2k\pi)n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\omega n} e^{-j2k\pi n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\omega n} = \mathcal{X}(e^{j\omega})$$

Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου

Η Φυσική Σημασία του Μετασχηματισμού Fourier

Ο μετασχηματισμός Fourier $\mathcal{X}(e^{j\omega})$ περιγράφει την **ανάλυση** του σήματος διακριτού χρόνου $x[n]$ στις **συχνотικές συνιστώσες** του, τα πλάτη των οποίων δίνονται από την εξίσωση

$$\frac{1}{2\pi} \mathcal{X}(e^{j\omega}) e^{j\omega n}$$

Για τον λόγο αυτό, είναι γνωστός ως το **φάσμα** του αντίστοιχου σήματος $x[n]$.

Η συνάρτηση $\mathcal{X}(e^{j\omega})$ είναι μια **μιγαδική συνάρτηση** και επομένως μπορεί να γραφεί ως

$$\mathcal{X}(e^{j\omega}) = \Re\{\mathcal{X}(e^{j\omega})\} + i\Im\{\mathcal{X}(e^{j\omega})\} = |\mathcal{X}(e^{j\omega})|e^{i\angle\mathcal{X}(e^{j\omega})}$$

όπου $|\mathcal{X}(e^{j\omega})|$ και $\angle\mathcal{X}(e^{j\omega})$ είναι το **μέτρο** και η **φάση** του μετασχηματισμού.

Η συνάρτηση $S_{xx}(\omega) = |\mathcal{X}(e^{j\omega})|^2$ ονομάζεται **φασματική πυκνότητα ενέργειας** και διατυπωμένη στη μορφή

$$\frac{1}{2\pi} |\mathcal{X}(e^{j\omega})|^2 d\omega$$

περιγράφει την **ενέργεια του σήματος** $x[n]$ που περιέχεται σε μια ζώνη συχνοτήτων εύρους $d\omega$. Η **συνολική ενέργεια** του σήματος εκπεφρασμένη στο **πεδίο της συχνότητας** δίνεται από

$$E_x = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} |\mathcal{X}(e^{j\omega})|^2 d\omega$$

Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου

Η Ταυτότητα Parseval

Η **ταυτότητα του Parseval** εκφράζει την **αρχή διατήρησης της ενέργειας**, σύμφωνα με την οποία

η **ενέργεια του σήματος στο πεδίο του χρόνου είναι ίση με την ενέργεια του σήματος στο πεδίο της συχνότητας**

και δίνεται από τη σχέση

$$E_x = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} |\mathcal{X}(e^{j\omega})|^2 d\omega$$

Για την απόδειξή της, αντικαθιστούμε την έκφραση

$$x^*[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} \mathcal{X}^*(e^{j\omega}) e^{-j\omega n} d\omega$$

στην εξίσωση ορισμού της **ενέργειας του σήματος** και έτσι έχουμε

$$E_x = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2 = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] x^*[n] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] \left(\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} \mathcal{X}^*(e^{j\omega}) e^{-j\omega n} d\omega \right)$$

Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου

Η Ταυτότητα Parseval

Εναλλάσσοντας τις πράξεις της άθροισης και της ολοκλήρωσης και χρησιμοποιώντας την εξίσωση ανάλυσης, λαμβάνουμε

$$\begin{aligned} E_x &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} \mathcal{X}^*(e^{j\omega}) \left[\sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\omega n} \right] d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} \mathcal{X}^*(e^{j\omega}) \mathcal{X}(e^{j\omega}) d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} |\mathcal{X}(e^{j\omega})|^2 d\omega \end{aligned}$$

και συνδυάζοντας τις παραπάνω σχέσεις λαμβάνουμε τελικά

$$E_x = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} |\mathcal{X}(e^{j\omega})|^2 d\omega$$

που είναι το ζητούμενο αποτέλεσμα.

Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου

Συνθήκες Σύγκλισης του Μετασχηματισμού Fourier

Ο μετασχηματισμός Fourier ορίζεται **μόνο** όταν το άθροισμα που εμφανίζεται στην εξίσωση ορισμού του **συγκλίνει** ομοιόμορφα σε μια **πεπερασμένη τιμή** για **κάθε** συχνότητα ω και επομένως

$$|\mathcal{X}(e^{j\omega})| = \left| \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{j\omega n} \right| < \infty \quad \text{για κάθε } \omega$$

Υπάρχουν **δύο συνθήκες** που εξασφαλίζουν τη **σύγκλιση** του μετασχηματισμού Fourier:

- Η συνθήκη της **απόλυτης αθροισσιμότητας**, η οποία εκφράζεται ως

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]| < \infty$$

- Η συνθήκη της **τετραγωνικής αθροισσιμότητας**, η οποία εκφράζεται ως

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2 < \infty$$

Η τελευταία συνθήκη αφορά **διακριτά σήματα πεπερασμένης ενέργειας**, αλλά δεν είναι τόσο ισχυρή όσο η συνθήκη της **απόλυτης αθροισσιμότητας**.

Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου

Η Σχέση Μεταξύ των Μετασχηματισμών Fourier και $\mathcal{Z}$

Ο μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$ μιας ακολουθίας διακριτού χρόνου $x[n]$ ορίζεται ως (αφού $z = r \exp(j\omega)$)

$$\mathcal{X}(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(x[n] r^{-n} \right) e^{-j\omega n}$$

Επομένως, ο μετασχηματισμός $\mathcal{X}(z)$ συμπίπτει με τον μετασχηματισμό Fourier της ακολουθίας $x[n]z^{-n}$.

Εάν ο μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$ συγκλίνει για $|z| = 1$, τότε

$$\mathcal{X}(z) \Big|_{z=\exp(j\omega)} = \mathcal{X}(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\omega n}$$

Επομένως,

ο μετασχηματισμός Fourier συμπίπτει με τον μετασχηματισμό $\mathcal{Z}$ υπολογισμένο πάνω στον μοναδιαίο κύκλο, δηλαδή για $z = e^{j\omega}$

Εάν ο μοναδιαίος κύκλος δεν ανήκει στην ROC (περιοχή σύγκλισης) του μετασχηματισμού $\mathcal{Z}$, τότε ο μετασχηματισμός Fourier $\mathcal{X}(e^{j\omega})$ της ακολουθίας διακριτού χρόνου δεν υφίσταται.

Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου

Παραδείγματα Υπολογισμού Μετασχηματισμού Fourier

Άσκηση

Να προσδιοριστεί ο μετασχηματισμός Fourier και να σχεδιαστούν τα φάσματα **πλάτους**, **φάσης** και **πυκνότητας ενέργειας** της διακριτής ακολουθίας $x[n] = \alpha^n u[n]$ με τιμή παραμέτρου $|\alpha| < 1$.

Από την εξίσωση ορισμού αυτού του μετασχηματισμού έχουμε

$$\mathcal{X}(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\omega n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \alpha^n u[n] e^{-j\omega n} = \sum_{n=0}^{\infty} (\alpha e^{-j\omega})^n = \frac{1}{1 - \alpha e^{-j\omega}}$$

Εκφράζοντας τη συνάρτηση στην **καρτεσιανή μορφή** της, προκύπτει εύκολα ότι

$$\mathcal{X}(e^{j\omega}) = \frac{1}{(1 - \alpha \cos \omega) + j\alpha \sin \omega} = \frac{1 - \alpha \cos \omega}{1 - 2\alpha \cos \omega + \alpha^2} - j \frac{\alpha \sin \omega}{1 - 2\alpha \cos \omega + \alpha^2}$$

Επομένως, το **μέτρο** και η **φάση** του μετασχηματισμού $\mathcal{X}(e^{j\omega})$ δίνονται από τις εκφράσεις

$$|\mathcal{X}(e^{j\omega})| = \frac{1}{\sqrt{1 - 2\alpha \cos \omega + \alpha^2}} \quad \text{και} \quad \angle \mathcal{X}(e^{j\omega}) = \tan^{-1} \left(\frac{\alpha \sin \omega}{1 - \alpha \cos \omega} \right)$$

Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου

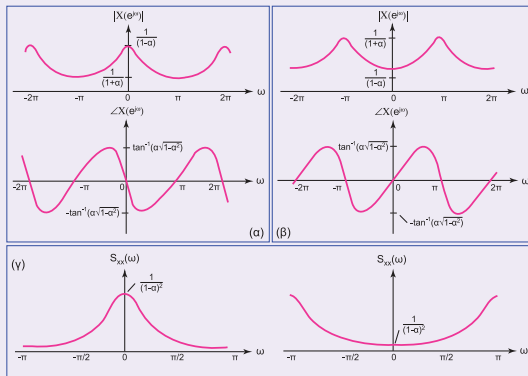
Παραδείγματα Υπολογισμού Μετασχηματισμού Fourier

ενώ η **συνάρτηση πυκνότητας ενέργειας** έχει τη μορφή

$$S_{xx}(\omega) = |\mathcal{X}(e^{j\omega})|^2 = \frac{1}{1 - 2\alpha \cos \omega + \alpha^2}$$

► Run Problem10-3-Lipynb

[Download notebook](#)



Τα **φάσματα πλάτους, φάσης και πυκνότητας ενέργειας** του διακριτού σήματος $x[n] = \alpha^n u[n]$

Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου

Παραδείγματα Υπολογισμού Μετασχηματισμού Fourier

Άσκηση

Να προσδιοριστεί ο μετασχηματισμός Fourier διακριτού χρόνου και να σχεδιαστούν τα φάσματα πλάτους και φάσης της ακολουθίας διακριτού χρόνου $x[n]$ που ορίζεται ως

$$x[n] = A(u[n] - u[n - L]) = \begin{cases} A & 0 \leq n \leq L - 1 \\ 0 & \text{διαφορετικά} \end{cases}$$

Ο μετασχηματισμός Fourier διακριτού χρόνου του σήματος υπολογίζεται ως

$$\mathcal{X}(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\omega n} = \sum_{n=0}^{L-1} A e^{-j\omega n} = A \sum_{n=0}^{L-1} (e^{-j\omega})^n = \frac{A(1 - e^{-j\omega L})}{1 - e^{-j\omega}}$$

Εργαζόμενοι όπως πριν, λαμβάνουμε

$$\mathcal{X}(e^{j\omega}) = A \left\{ \frac{e^{-j\omega L/2}}{e^{-j\omega/2}} \right\} \left\{ \frac{e^{j\omega L/2} - e^{-j\omega L/2}}{e^{j\omega/2} - e^{-j\omega/2}} \right\} = A \frac{\sin(\omega L/2)}{\sin(\omega/2)} \exp \left[-j \frac{\omega(L-1)}{2} \right]$$

Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου

Παραδείγματα Υπολογισμού Μετασχηματισμού Fourier

Επομένως, το **πλάτος** και η **φάση** της συνάρτησης $\mathcal{X}(e^{j\omega})$ υπολογίζονται ως

[▶ Run Problem10-3-2.ipynb](#)

[Download notebook](#)

$$|\mathcal{X}(e^{j\omega})| = |A| \left| \frac{\sin(\omega L/2)}{\sin(\omega/2)} \right| \quad \text{και} \quad \angle \mathcal{X}(e^{j\omega}) = -\frac{\omega(L-1)}{2}$$

Για $\omega = 0$ έχουμε $|\mathcal{X}(e^{j\omega})| = |A|L$ και $\angle \mathcal{X}(e^{j\omega}) = 0$.

[▶ Run Problem10-3-3.ipynb](#)

[Download notebook](#)

[▶ Run Problem10-3-4.ipynb](#)

[Download notebook](#)

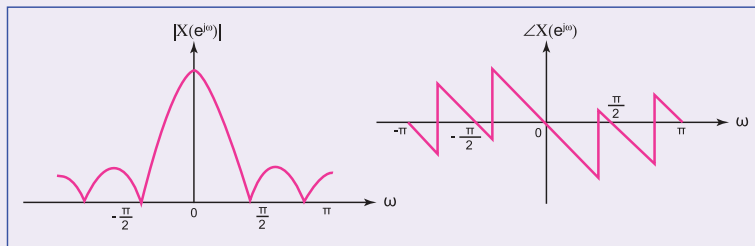
Η συνάρτηση $|\mathcal{X}(e^{j\omega})|$ για $A = 1$ ονομάζεται **πυρήνας Dirichlet**.

[▶ Run Problem10-3-5.ipynb](#)

[Download notebook](#)

[▶ Run Problem10-3-6.ipynb](#)

[Download notebook](#)



Τα **φάσματα πλάτους** και **φάσης** του σήματος διακριτού χρόνου $x[n] = A(u[n] - u[n-L])$

Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου

Ο Μετασχηματισμός Fourier Περιοδικών Σημάτων

Τα διακριτά περιοδικά σήματα δεν ικανοποιούν τις συνθήκες ύπαρξης του μετασχηματισμού Fourier, αφού δεν είναι ούτε απολύτως ούτε τετραγωνικά αθροίσμα.

Ωστόσο, χρησιμοποιώντας κρουστικές συναρτήσεις στο πεδίο της συχνότητας, μπορούμε να ορίσουμε αυτόν τον μετασχηματισμό

ως μια ακολουθία διακριτών κρουστικών συναρτήσεων

με τιμές ανάλογες προς τους συντελεστές της σειράς Fourier του σήματος διακριτού χρόνου $x[n]$.

Από τον μετασχηματισμό Fourier του περιοδικού σήματος $x[n] = e^{j\omega_0 n}$

$$\mathcal{X}(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\omega n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{j\omega_0 n} e^{-j\omega n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-j(\omega - \omega_0)n}$$

παρατηρούμε ότι το παραπάνω άθροισμα δεν συγκλίνει σε μια συνήθη συνάρτηση, αλλά (όπως και στην περίπτωση συνεχούς χρόνου) σε μια γενικευμένη συνάρτηση ή κατανομή.

Πράγματι, θεωρώντας το πεπερασμένο άθροισμα

$$\mathcal{X}_N(\omega) = \sum_{n=-N}^N e^{-j(\omega - \omega_0)n} = \sum_{m=0}^{2N} e^{-j(\omega - \omega_0)m} = \frac{\sin[(N + 1/2)(\omega - \omega_0)]}{\sin[(\omega - \omega_0)/2]}$$

Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου

Ο Μετασχηματισμός Fourier Περιοδικών Σημάτων

αυτό αποτελεί τον μετασχηματισμό Fourier ενός ορθογώνιου σήματος πεπερασμένου μήκους, αλλά μετατοπισμένου κατά μήκος του άξονα της συχνότητας κατά την τιμή της συχνότητας ω_0 .

Βλέπε διαφάνειες 37 και 38

Παρατηρώντας το φάσμα μέτρου της διαφάνειας 38, διαπιστώνουμε ότι:

- Το ύψος του κύριου λοβού είναι ανάλογο προς το N .
- Το εύρος του κύριου λοβού είναι αντιστρόφως ανάλογο προς το N .
- Το εμβαδόν που περικλείεται από τον κύριο λοβό τείνει στην τιμή 2π .

Επομένως, στο όριο $N \rightarrow \infty$ αυτή η αναπαράσταση τείνει στην κρουστική συνάρτηση $\delta(\omega - \omega_0)$ και συνεπώς

$$\mathcal{X}(e^{j\omega}) = \lim_{N \rightarrow \infty} \mathcal{X}_N(\omega) = 2\pi\delta(\omega - \omega_0)$$

Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου

Ο Μετασχηματισμός Fourier Περιοδικών Σημάτων

Προκειμένου να **ενσωματώσουμε** την **περιοδική** φύση του μετασχηματισμού, **γενικεύουμε** την παραπάνω σχέση ως

$$\mathcal{X}(e^{j\omega}) = \mathcal{F}\{e^{j\omega_0 n}\} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi\delta(\omega - \omega_0 - 2k\pi)$$

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ Αντικαθιστώντας στην εξίσωση ορισμού του **αντίστροφου μετασχηματισμού**, λαμβάνουμε

$$\frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} \mathcal{X}(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega = \int_{2\pi} \left\{ \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - \omega_0 - 2k\pi) \right\} e^{j\omega n} d\omega$$

Ωστόσο, **μέσα στο διάστημα ολοκλήρωσης** υπάρχει **μόνο μία κρουστική συνάρτηση** και επιλέγοντας το διάστημα που περιέχει την κρουστική συνάρτηση στη θέση $\omega = \omega_0 + 2\pi m$, η παραπάνω σχέση υπολογίζεται ως

$$\int_{2\pi} \mathcal{X}(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega = e^{j(\omega_0 + 2\pi m)n} = e^{j\omega_0 n} = x[n]$$

Επαληθεύουμε επομένως ότι ο **αντίστροφος μετασχηματισμός** της παραπάνω έκφρασης είναι το σήμα $x[n]$ και συνεπώς η έκφραση που κατασκευάσαμε είναι **σωστή**.

Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου

Ο Μετασχηματισμός Fourier Περιοδικών Σημάτων

Έχοντας υπολογίσει τον **μετασχηματισμό Fourier** του σήματος

$$x[n] = e^{j\omega_0 n}$$

ο **μετασχηματισμός Fourier** οποιουδήποτε **περιοδικού σήματος διακριτού χρόνου** περιόδου N προκύπτει **αναπτύσσοντας** το σήμα σε **σειρά Fourier** της μορφής

$$x[n] = \sum_{k=\langle N \rangle} \alpha_k e^{j\omega_0 kn} = \sum_{k=\langle N \rangle} \alpha_k \exp\left(j \frac{2\pi}{N} kn\right)$$

Στην περίπτωση αυτή, από τη **γραμμικότητα** του μετασχηματισμού λαμβάνουμε

$$\begin{aligned} \mathcal{X}(e^{j\omega}) &= \mathcal{F}\{x[n]\} = \mathcal{F}\left\{ \sum_{k=\langle N \rangle} \alpha_k \exp\left(j \frac{2\pi}{N} kn\right) \right\} = \sum_{k=\langle N \rangle} \alpha_k \mathcal{F}\left\{ \exp\left(j \frac{2\pi}{N} kn\right) \right\} \\ &= \sum_{k=\langle N \rangle} \alpha_k \sum_{\ell=-\infty}^{\infty} 2\pi \delta\left(\omega - k \frac{2\pi}{N} - 2\pi\ell\right) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi \alpha_k \delta\left(\omega - k \frac{2\pi}{N}\right) \end{aligned}$$

που είναι το τελικό μας αποτέλεσμα.

Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου

Ο Μετασχηματισμός Fourier Περιοδικών Σημάτων

Άσκηση

Να προσδιοριστεί ο μετασχηματισμός Fourier διακριτού χρόνου της ακολουθίας κρουστικών συναρτήσεων

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[n - kN]$$

Το σήμα $x[n]$ είναι **περιοδικό** με περίοδο N και έχει **συντελεστές** σειράς Fourier

► Run Problem10-3-9.ipynb

[Download notebook](#)

$$\alpha_k = \frac{1}{N} \sum_{n=\langle N \rangle} x[n] \exp\left(-jk \frac{2\pi}{N}\right) = \sum_{n=\langle N \rangle} \left\{ \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[n - kN] \right\} \exp\left(-jk \frac{2\pi}{N}\right)$$

Εργαζόμενοι στο διάστημα $[0, N - 1]$, ο **μόνος** όρος που **παραμένει** είναι αυτός που αντιστοιχεί σε $k = 0$. Θα είναι λοιπόν,

$$\alpha_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \delta[n] \exp\left(-jk \frac{2\pi}{N}\right) = \frac{1}{N} \left[\delta[n] \exp\left(-jk \frac{2\pi}{N}\right) \right]_{n=0} = \frac{1}{N} \quad \text{και συνεπώς}$$

$$\mathcal{X}(e^{j\omega}) = \sum_{k=0}^{N-1} \frac{2\pi}{N} \sum_{\ell=-\infty}^{\infty} \delta\left(\omega - \frac{2\pi}{N} - 2\pi\ell\right) = \frac{2\pi}{N} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta\left(\omega - \frac{2\pi}{N}\right)$$

Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου

Ιδιότητες του Μετασχηματισμού Fourier Διακριτού Χρόνου

- **Περιοδικότητα:** ο μετασχηματισμός Fourier μιας ακολουθίας διακριτού χρόνου $x[n]$ είναι περιοδική συνάρτηση της συχνότητας ω με περίοδο 2π και επομένως

$$\mathcal{X}(e^{j\omega}) = \mathcal{X}(e^{j(\omega \pm 2\pi m)}) \quad m = 1, 2, \dots$$

- **Γραμμικότητα:** εάν οι μετασχηματισμοί Fourier των ακολουθιών διακριτού χρόνου $x[n]$ και $y[n]$ είναι $\mathcal{X}(e^{j\omega})$ και $\mathcal{Y}(e^{j\omega})$, τότε ο μετασχηματισμός Fourier του γραμμικού συνδυασμού $z[n] = \alpha x[n] + \beta y[n]$ έχει τη μορφή

$$\mathcal{Z}(e^{j\omega}) = \alpha \mathcal{X}(e^{j\omega}) + \beta \mathcal{Y}(e^{j\omega})$$

για κάθε τιμή των σταθερών α και β .

- **Χρονική μετατόπιση:** εάν ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος διακριτού χρόνου $x[n]$ είναι η συνάρτηση $\mathcal{X}(e^{j\omega})$, τότε ο μετασχηματισμός Fourier του χρονικά καθυστερημένου σήματος διακριτού χρόνου $y[n] = x[n - n_0]$ είναι ο

$$\mathcal{Y}(e^{j\omega}) = e^{-j\omega n_0} \mathcal{X}(e^{j\omega})$$

- **Συχνοτική μετατόπιση:** εάν ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος διακριτού χρόνου $x[n]$ είναι η συνάρτηση $\mathcal{X}(e^{j\omega})$, τότε ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος διακριτού χρόνου $y[n] = e^{j\omega_0 n} x[n]$ έχει τη μορφή

$$\mathcal{Y}(e^{j\omega}) = \mathcal{X}(e^{j(\omega - \omega_0)})$$

Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου

Ιδιότητες του Μετασχηματισμού Fourier Διακριτού Χρόνου

- **Συζυγία και συμμετρία:** εάν ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος διακριτού χρόνου $x[n]$ είναι η συνάρτηση $\mathcal{X}(e^{j\omega})$, τότε ο μετασχηματισμός Fourier του συζυγούς σήματος διακριτού χρόνου $y[n] = x^*[n]$ είναι

$$\mathcal{Y}(e^{j\omega}) = \mathcal{X}^*(e^{-j\omega})$$

Εάν το σήμα διακριτού χρόνου $x[n]$ είναι πραγματικό, τότε $x[n] = x^*[n]$ και συνεπώς $\mathcal{X}(e^{j\omega}) = \mathcal{X}^*(e^{-j\omega})$. Στηριζόμενοι σε αυτό το συμπέρασμα, μπορούμε να γράψουμε ότι,

$$\Re\{\mathcal{X}(e^{j\omega})\} = \Re\{\mathcal{X}(e^{-j\omega})\} \quad \text{και} \quad \Im\{\mathcal{X}(e^{j\omega})\} = -\Im\{\mathcal{X}(e^{-j\omega})\}$$

Με άλλα λόγια, το πραγματικό μέρος του μετασχηματισμού Fourier ενός πραγματικού περιοδικού σήματος διακριτού χρόνου είναι άρτια συνάρτηση της συχνότητας ω , ενώ το φανταστικό μέρος του είναι περιττή συνάρτηση.

Χρησιμοποιώντας την εκθετική αναπαράσταση, προκύπτει ότι

$$|\mathcal{X}(e^{j\omega})| = |\mathcal{X}(e^{-j\omega})| \quad \text{και} \quad \angle \mathcal{X}(e^{j\omega}) = -\angle \mathcal{X}(e^{-j\omega})$$

Επομένως, το φάσμα πλάτους ενός περιοδικού σήματος διακριτού χρόνου είναι άρτια συνάρτηση της συχνότητας ω , ενώ το φάσμα φάσης του είναι περιττή συνάρτηση της συχνότητας.

Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου

Ιδιότητες του Μετασχηματισμού Fourier Διακριτού Χρόνου

- **Διαφορά:** εάν ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος διακριτού χρόνου $x[n]$ είναι η συνάρτηση $\mathcal{X}(e^{j\omega})$, τότε ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος διακριτού χρόνου $y[n] = x[n] - x[n-1]$ είναι

$$\mathcal{Y}(e^{j\omega}) = (1 - e^{-j\omega})\mathcal{X}(e^{j\omega})$$

- **Χρονική αντιστροφή:** εάν ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος διακριτού χρόνου $x[n]$ είναι η συνάρτηση $\mathcal{X}(e^{j\omega})$, τότε ο μετασχηματισμός Fourier του ανεστραμμένου σήματος διακριτού χρόνου $y[n] = x[-n]$ είναι ο

$$\mathcal{Y}(e^{j\omega}) = \mathcal{X}(e^{-j\omega})$$

- **Παραγωγή στο πεδίο της συχνότητας:** εάν ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος διακριτού χρόνου $x[n]$ είναι η συνάρτηση $\mathcal{X}(e^{j\omega})$, τότε ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος διακριτού χρόνου $y[n] = nx[n]$ είναι

$$\mathcal{Y}(e^{j\omega}) = i\mathcal{X}'(e^{j\omega})$$

- **Πολλαπλασιασμός:** εάν οι μετασχηματισμοί Fourier των ακολουθιών διακριτού χρόνου $x[n]$ και $y[n]$ είναι οι συναρτήσεις $\mathcal{X}(e^{j\omega})$ και $\mathcal{Y}(e^{j\omega})$, τότε ο μετασχηματισμός Fourier του γινομένου τους $z[n] = x[n]y[n]$ είναι

$$\mathcal{Z}(e^{j\omega}) = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} \mathcal{X}(e^{j\vartheta}) \mathcal{Y}(e^{j(\omega-\vartheta)}) d\vartheta$$

Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου

Ιδιότητες του Μετασχηματισμού Fourier Διακριτού Χρόνου

- **Συνέλιξη:** εάν οι μετασχηματισμοί Fourier των ακολουθιών διακριτού χρόνου $x[n]$ και $y[n]$ είναι οι συναρτήσεις $\mathcal{X}(e^{j\omega})$ και $\mathcal{Y}(e^{j\omega})$, τότε ο μετασχηματισμός Fourier της συνέλιξης των δύο σημάτων

$$z[n] = x[n] * y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] y[n-k] \quad \text{είναι} \quad \mathcal{Z}(e^{j\omega}) = \mathcal{X}(e^{j\omega}) \mathcal{Y}(e^{j\omega})$$

- **Χρονική κλιμάκωση:** δεν ορίζεται όπως στην περίπτωση συνεχούς χρόνου, αλλά μέσω της χρήσης του σήματος

$$x_k[n] = \begin{cases} x[n/k] & \text{για τιμές του } n \text{ που είναι ακέραια πολλαπλάσια του } k \\ 0 & \text{διαφορετικά} \end{cases}$$

Το σήμα διακριτού χρόνου είναι μη μηδενικό μόνο για τιμές $n = rk$, οπότε γίνεται

$$\mathcal{X}_k(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_k[n] e^{-j\omega n} = \sum_{r=-\infty}^{\infty} x_k[rk] e^{-j\omega rk}$$

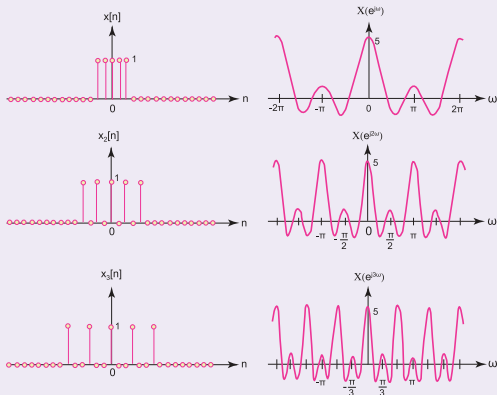
και αφού $x_k[rk] = x[r]$, η παραπάνω σχέση δίνει τελικά

$$\mathcal{X}_k(e^{j\omega}) = \sum_{r=-\infty}^{\infty} x[r] e^{-j(k\omega)r} = \mathcal{X}(e^{jk\omega})$$

Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου

Ιδιότητες του Μετασχηματισμού Fourier Διακριτού Χρόνου

Τα διαγράμματα των συναρτήσεων $x[n]$ και $\mathcal{X}(e^{jk\omega})$ για αυξανόμενες τιμές του k αναδεικνύουν μια **επέκταση** του σήματος στο **πεδίο του χρόνου** και μια **συμπίεση** του μετασχηματισμού στο **πεδίο της συχνότητας**.



Η επέκταση της **χρονικής κλιμάκωσης** στο σήμα διακριτού χρόνου $x_k[n]$ και στον μετασχηματισμό Fourier διακριτού χρόνου $\mathcal{X}_k(e^{j\omega})$ για διαφορετικές τιμές της παραμέτρου k .

Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου

Ιδιότητες του Μετασχηματισμού Fourier Διακριτού Χρόνου

- **Δυϊκότητα:** υφίσταται μεταξύ του μετασχηματισμού Fourier σημάτων διακριτού χρόνου και της σειράς Fourier σημάτων συνεχούς χρόνου και αναδεικνύεται συγκρίνοντας το ζεύγος εξισώσεων

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} \mathcal{X}(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega \quad \text{και} \quad \alpha_k = \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-j\omega_0 nt} dt$$

καθώς και το ζεύγος εξισώσεων

$$\mathcal{X}(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\omega n} \quad \text{και} \quad x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \alpha_n e^{j\omega_0 nt}$$

- **Συσχέτιση:** εάν οι μετασχηματισμοί Fourier των ακολουθιών διακριτού χρόνου $x[n]$ και $y[n]$ είναι $\mathcal{X}(e^{j\omega})$ και $\mathcal{Y}(e^{j\omega})$, τότε ο μετασχηματισμός Fourier της συσχέτισης των δύο ακολουθιών δίνεται από

$$\mathcal{R}_{xy}(e^{j\omega}) = \mathcal{X}(e^{j\omega}) \mathcal{Y}(e^{-j\omega})$$

- **Διαμόρφωση:** εάν ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος διακριτού χρόνου $x[n]$ είναι $\mathcal{X}(e^{j\omega})$, τότε

$$\mathcal{F}\left\{x[n] \cos(\omega_0 n)\right\} = \frac{1}{2} \left[\mathcal{X}(e^{j(\omega+\omega_0)}) + \mathcal{X}(e^{j(\omega-\omega_0)}) \right]$$

Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου

Ιδιότητες του Μετασχηματισμού Fourier Διακριτού Χρόνου – Παράδειγμα Εφαρμογής

Άσκηση

Να προσδιοριστεί ο μετασχηματισμός Fourier της **μοναδιαίας βηματικής** συνάρτησης $u[n]$.

Η **άρτια** και η **περιττή** συνιστώσα της **μοναδιαίας βηματικής** συνάρτησης $u[n]$ δίνονται από τις σχέσεις

$$u_e[n] = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\delta[n] \quad \text{και} \quad u_o[n] = \frac{1}{2}\text{sgn}[n]$$

Από την ιδιότητα της **πρόσθεσης** του **μετασχηματισμού Fourier** λαμβάνουμε

$$\mathcal{U}(e^{j\omega}) = \mathcal{F}\{u[n]\} = \mathcal{F}\{u_e[n]\} + \mathcal{F}\{u_o[n]\}$$

Από πίνακες **στοιχειωδών μετασχηματισμών** προκύπτει ότι

$$\mathcal{F}\{u_e[n]\} = \mathcal{F}\left\{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\delta[n]\right\} = \frac{1}{2}\mathcal{F}\{\delta[n]\} + \frac{1}{2}\mathcal{F}\{1\} = \frac{1}{2} + \sum_{k=-\infty}^{\infty} \pi\delta(\omega - 2k\pi)$$

ενώ από τον ορισμό της **συνάρτησης προσήμου**, έχουμε

$$\mathcal{F}\{u_o[n]\} = \frac{1}{2} \left(\sum_{n=1}^{\infty} (+1) e^{-j\omega n} + \sum_{n=-\infty}^{-1} (-1) e^{-j\omega n} \right)$$

Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου

Ιδιότητες του Μετασχηματισμού Fourier Διακριτού Χρόνου – Παράδειγμα Εφαρμογής

Εφαρμόζοντας την αλλαγή δείκτη $n \rightarrow -n$ στο **δεύτερο** άθροισμα, τα όριά του **συμπίπτουν** με εκείνα του **πρώτου** αθροίσματος και επομένως

$$\mathcal{F}\{u_o[n]\} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left(e^{-j\omega n} - e^{j\omega n} \right) = \frac{1}{2} \frac{e^{-j\omega} - e^{j\omega}}{(1 - e^{-j\omega})(1 - e^{j\omega})}$$

Αντικαθιστώντας τις παραπάνω εκφράσεις στην εξίσωση ορισμού της συνάρτησης $\mathcal{U}(\omega)$, καταλήγουμε στη ζητούμενη έκφραση η οποία έχει τη μορφή

$$\mathcal{U}(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - e^{-j\omega}} + \pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - 2k\pi)$$

Άσκηση

Να προσδιοριστεί ο μετασχηματισμός Fourier των τριγωνομετρικών σημάτων $x_1[n] = \cos(\omega_0 n)$ και $x_2[n] = \sin(\omega_0 n)$.

$$\mathcal{F}\{\cos(\omega_0 n)\} = \frac{1}{2} \mathcal{F}\{e^{j\omega_0 n}\} + \frac{1}{2} \mathcal{F}\{e^{-j\omega_0 n}\} = \pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left[\delta(\omega - \omega_0 - 2k\pi) + \delta(\omega + \omega_0 - 2k\pi) \right]$$

$$\mathcal{F}\{\sin(\omega_0 n)\} = \frac{1}{2j} \mathcal{F}\{e^{j\omega_0 n}\} - \frac{1}{2j} \mathcal{F}\{e^{-j\omega_0 n}\} = j\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left[\delta(\omega + \omega_0 - 2k\pi) - \delta(\omega - \omega_0 - 2k\pi) \right]$$

Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου

Ο Αντίστροφος Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου

Ο αντίστροφος μετασχηματισμός Fourier διακριτού χρόνου μπορεί να υπολογιστεί είτε με εφαρμογή της εξίσωσης σύνθεσης

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} \mathcal{X}(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$$

είτε αναλύοντας τη συνάρτηση σε απλούστερες συνιστώσες που περιλαμβάνονται σε πίνακες στοιχειωδών μετασχηματισμών και υπολογίζοντας το τελικό αποτέλεσμα με χρήση της ιδιότητας της γραμμικότητας, μαζί με οποιεσδήποτε πρόσθετες ιδιότητες απαιτούνται σε κάθε περίπτωση.

Άσκηση

Να προσδιοριστεί ο αντίστροφος μετασχηματισμός Fourier της συνάρτησης

$$\mathcal{X}(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1 & |\omega| \leq W \\ 0 & W < |\omega| \leq \pi \end{cases}$$

Από την εξίσωση σύνθεσης του μετασχηματισμού Fourier προκύπτει αμέσως ότι

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} \mathcal{X}(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-W}^{+W} e^{j\omega n} d\omega = \frac{1}{2\pi} \left[\frac{e^{jWn} - e^{-jWn}}{jn} \right] = \frac{\sin(Wn)}{\pi n}$$

Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου

Ο Αντίστροφος Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου

Άσκηση

Να προσδιοριστεί ο *αντίστροφος μετασχηματισμός Fourier διακριτού χρόνου (IDTFT)* της συνάρτησης

$$\mathcal{X}(e^{j\omega}) = \cos^2 \omega$$

Χρησιμοποιώντας τον *τύπο του Euler* λαμβάνουμε

$$\mathcal{X}(e^{j\omega}) = \cos^2 \omega = \left(\frac{e^{j\omega} + e^{-j\omega}}{2} \right)^2 = \frac{1}{4} e^{2j\omega} + \frac{1}{4} e^{-2j\omega} + \frac{1}{2}$$

και εφαρμόζοντας την ιδιότητα της *γραμμικότητας* προκύπτει εύκολα ότι

$$x[n] = \mathcal{F}^{-1}\{\mathcal{X}(e^{j\omega})\} = \frac{1}{4} \mathcal{F}^{-1}\{e^{2j\omega}\} + \frac{1}{4} \mathcal{F}^{-1}\{e^{-2j\omega}\} + \mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{1}{2}\right\}$$

Ωστόσο, από την ιδιότητα της *χρονικής μετατόπισης* για $n_0 = \pm 2$ έχουμε

$$\mathcal{F}^{-1}\{e^{+2j\omega}\} = e^{2j\omega} \mathcal{F}\{1\} = \delta[n] \Big|_{n \rightarrow n+2} = \delta[n+2]$$

$$\mathcal{F}^{-1}\{e^{-2j\omega}\} = e^{-2j\omega} \mathcal{F}\{1\} = \delta[n] \Big|_{n \rightarrow n-2} = \delta[n-2]$$

Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου

Ο Αντίστροφος Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου

Επιπλέον, ισχύει ότι

$$\mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{1}{2}\right\} = \frac{1}{2}\mathcal{F}^{-1}\{1\} = \frac{1}{2}\delta[n]$$

Αντικαθιστώντας τις παραπάνω εκφράσεις βρίσκουμε

$$x[n] = \mathcal{F}^{-1}\{\cos^2 \omega\} = \frac{1}{2}\delta[n] + \frac{1}{4}\delta[n+2] + \frac{1}{4}\delta[n-2]$$

Άσκηση

Να αποδειχθεί ότι

$$\mathcal{F}^{-1}\left\{\text{tri}\left(\frac{\omega}{2\pi A}\right)\right\} = A\text{sinc}^2(An) \quad \text{και} \quad \mathcal{F}\left\{\text{rect}\left(\frac{\omega}{2\pi B}\right)e^{j\omega n_0}\right\} = B\text{sinc}[B(n+n_0)]$$

(για τιμές παραμέτρων $0 < A \leq 0.5$ και $0 < B \leq 1$), με τις συναρτήσεις *rect* και *tri* να ορίζονται ως

$$\text{rect}(t) = \begin{cases} 0 & |t| > (1/2) \\ 1/2 & |t| = (1/2) \\ 1 & |t| < (1/2) \end{cases} \quad \text{και} \quad \text{tri}(t) = \begin{cases} 1+t & -1 \leq t \leq 0 \\ 1-t & 0 < t \leq 1 \\ 0 & \text{διαφορετικά} \end{cases}$$

Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου

Ανάλυση Συχνότητας Συστημάτων Διακριτού Χρόνου

Θεωρούμε ένα **σύστημα διακριτού χρόνου LTI** που περιγράφεται από την εξίσωση διαφορών

$$\sum_{k=0}^N \alpha_k y[n-k] = \sum_{k=0}^M \beta_k x[n-k]$$

Η **απόκριση συχνότητας** του συστήματος μπορεί να υπολογιστεί με δύο τρόπους:

- Χρησιμοποιώντας το **θεώρημα της συνέλιξης**
- Βασιζόμενοι στην ιδιότητα ότι τα **στοιχειώδη μιγαδικά εκθετικά σήματα** είναι **ιδιοσυναρτήσεις** των **διακριτών συστημάτων LTI**.

Στην πρώτη περίπτωση, γνωρίζουμε ότι εάν $y[n] = h[n] * x[n]$, τότε

$$\mathcal{Y}(e^{j\omega}) = \mathcal{H}(e^{j\omega}) \mathcal{X}(e^{j\omega})$$

και επομένως έχουμε

$$\mathcal{H}(e^{j\omega}) = \frac{\mathcal{Y}(e^{j\omega})}{\mathcal{X}(e^{j\omega})}$$

Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου

Ανάλυση Συχνότητας Συστημάτων Διακριτού Χρόνου

Εάν τα σήματα διακριτού χρόνου $x[n]$ και $y[n]$ είναι **άγνωστα** και δίνεται μόνο η **εξίσωση διαφορών**, εφαρμόζοντας τον **μετασχηματισμό Fourier διακριτού χρόνου** και στα δύο μέλη λαμβάνουμε

$$\mathcal{F}\left\{\sum_{k=0}^N \alpha_k y[n-k]\right\} = \mathcal{F}\left\{\sum_{k=0}^M \beta_k x[n-k]\right\}$$

ή ισοδύναμα

$$\sum_{k=0}^N \alpha_k \mathcal{F}\{y[n-k]\} = \sum_{k=0}^M \beta_k \mathcal{F}\{x[n-k]\}$$

Χρησιμοποιώντας την ιδιότητα της **χρονικής μετατόπισης**

$$\mathcal{F}\{y[n-k]\} = e^{-j\omega k} \mathcal{Y}(e^{j\omega}) \quad \text{και} \quad \mathcal{F}\{x[n-k]\} = e^{-j\omega k} \mathcal{X}(e^{j\omega})$$

η παραπάνω σχέση γίνεται

$$\left(\sum_{k=0}^N \alpha_k e^{-j\omega k}\right) \mathcal{Y}(e^{j\omega}) = \left(\sum_{k=0}^M \beta_k e^{-j\omega k}\right) \mathcal{X}(e^{j\omega})$$

Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου

Ανάλυση Συχνότητας Συστημάτων Διακριτού Χρόνου

και επομένως, η **συχνοτική απόκριση** υπολογίζεται ως ο λόγος

$$\mathcal{H}(e^{j\omega}) = \frac{\mathcal{Y}(e^{j\omega})}{\mathcal{X}(e^{j\omega})} = \left\{ \sum_{k=0}^M \beta_k e^{-j\omega k} \right\} / \left\{ \sum_{k=0}^N \alpha_k e^{-j\omega k} \right\}$$

Για τη **δεύτερη μέθοδο**, θεωρούμε την απόκριση του συστήματος στο σήμα $x[n] = e^{j\omega_0 n}$:

$$\begin{aligned} y[n] &= x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] x[n-k] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] e^{j\omega_0 (n-k)} \\ &= e^{j\omega_0 n} \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] e^{-j\omega_0 k} = \mathcal{H}(\omega_0) x[n] \end{aligned}$$

με την συνάρτηση $\mathcal{H}(e^{j\omega})$ να ορίζεται ως

$$\mathcal{H}(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] e^{-j\omega k}$$

Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου

Ανάλυση Συχνότητας Συστημάτων Διακριτού Χρόνου

Εκφράζοντας τη μιγαδική συνάρτηση $\mathcal{H}(e^{j\omega})$ σε **εκθετική μορφή**

$$\mathcal{H}(e^{j\omega}) = |\mathcal{H}(e^{j\omega})| e^{j\angle \mathcal{H}(e^{j\omega})}$$

οι συναρτήσεις $|\mathcal{H}(e^{j\omega})|$ και $\angle \mathcal{H}(e^{j\omega})$ είναι γνωστές ως **απόκριση πλάτους** και **απόκριση φάσης** του υπό εξέταση συστήματος διακριτού χρόνου.

Εκφράζοντας τους **μετασχηματισμούς Fourier** των $x[n]$ και $y[n]$ ως

$$\mathcal{Y}(e^{j\omega}) = |\mathcal{Y}(e^{j\omega})| e^{j\angle \mathcal{Y}(e^{j\omega})} \quad \text{και} \quad \mathcal{X}(e^{j\omega}) = |\mathcal{X}(e^{j\omega})| e^{j\angle \mathcal{X}(e^{j\omega})}$$

παρατηρούμε ότι

$$|\mathcal{Y}(e^{j\omega})| = |\mathcal{H}(e^{j\omega})| |\mathcal{X}(e^{j\omega})| \quad \text{και} \quad \angle \mathcal{Y}(e^{j\omega}) = \angle \mathcal{H}(e^{j\omega}) + \angle \mathcal{X}(e^{j\omega})$$

Επομένως

η **επίδραση** ενός συστήματος διακριτού χρόνου LTI σε ένα **απεριοδικό σήμα εισόδου** είναι η **ενίσχυση ορισμένων συχνοτικών συνιστωσών** και η **εξασθένηση** άλλων, μαζί με μια κατάλληλη **μετατόπιση φάσης**

Η έξοδος $y[n]$ **δεν περιέχει συχνότητες** που **δεν υπάρχουν** στο σήμα εισόδου.

Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου

Ανάλυση Συχνότητας Συστημάτων Διακριτού Χρόνου – Παράδειγμα

Άσκηση

Να προσδιοριστεί η απόκριση ενός συστήματος διακριτού χρόνου LTI στα **στοιχειώδη τριγωνομετρικά** σήματα $x_1[n] = A \cos(\omega n)$ και $x_2[n] = A \sin(\omega n)$.

Σύμφωνα με την **ιδιότητα της ιδιοσυνάρτησης**, οι αποκρίσεις ενός συστήματος LTI στα **στοιχειώδη εκθετικά** σήματα διακριτού χρόνου $\kappa_1[n] = Ae^{j\omega n}$ και $\kappa_2[n] = Ae^{-j\omega n}$ έχουν τη μορφή

$$\lambda_1[n] = \mathcal{H}(e^{j\omega})\kappa_1[n] = A|\mathcal{H}(e^{j\omega})|e^{j\omega n}e^{j\angle\mathcal{H}(e^{j\omega})}$$

$$\lambda_2[n] = \mathcal{H}(e^{j\omega})\kappa_2[n] = A|\mathcal{H}(e^{j\omega})|e^{-j\omega n}e^{j\angle\mathcal{H}(e^{j\omega})}$$

ενώ, σύμφωνα με την **αρχή της επαλληλίας**, η απόκριση του συστήματος στο σήμα

$$x_1[n] = \cos(\omega n) = \frac{1}{2}e^{j\omega n} + \frac{1}{2}e^{-j\omega n} = \frac{1}{2}\kappa_1[n] + \frac{1}{2}\kappa_2[n]$$

είναι η

$$\begin{aligned} y_1[n] &= \frac{1}{2}\lambda_1[n] + \frac{1}{2}\lambda_2[n] = \frac{1}{2}A|\mathcal{H}(e^{j\omega})|e^{j\omega n}e^{j\angle\mathcal{H}(e^{j\omega})} + \frac{1}{2}A|\mathcal{H}(e^{j\omega})|e^{-j\omega n}e^{j\angle\mathcal{H}(e^{j\omega})} \\ &= A|\mathcal{H}(e^{j\omega})|\frac{e^{j[\omega n + \angle\mathcal{H}(e^{j\omega})]} + e^{-j[\omega n + \angle\mathcal{H}(e^{j\omega})]}}{2} = A|\mathcal{H}(e^{j\omega})|\cos(\omega n + \angle\mathcal{H}(e^{j\omega})) \end{aligned}$$

Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου

Ανάλυση Συχνότητας Συστημάτων Διακριτού Χρόνου - Παράδειγμα

Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, η απόκριση του συστήματος στον γραμμικό συνδυασμό

$$x_2[n] = \sin(\omega n) = \frac{1}{2j}e^{j\omega n} - \frac{1}{2j}e^{-j\omega n} = \frac{1}{2}\kappa_1[n] - \frac{1}{2}\kappa_2[n]$$

είναι το σήμα

$$\begin{aligned} y_2[n] &= \frac{1}{2j}\lambda_1[n] - \frac{1}{2j}\lambda_2[n] = \frac{1}{2j}A|\mathcal{H}(e^{j\omega})|e^{j\omega n}e^{j\angle\mathcal{H}(e^{j\omega})} - \frac{1}{2j}A|\mathcal{H}(e^{j\omega})|e^{-j\omega n}e^{j\angle\mathcal{H}(e^{j\omega})} \\ &= A|\mathcal{H}(e^{j\omega})|\frac{e^{j[\omega n + \angle\mathcal{H}(e^{j\omega})]} - e^{-j[\omega n + \angle\mathcal{H}(e^{j\omega})]}}{2j} = A|\mathcal{H}(e^{j\omega})|\sin(\omega n + \angle\mathcal{H}(e^{j\omega})) \end{aligned}$$

Καταλήγουμε, επομένως, στο συμπέρασμα ότι

► Run Problem10-4-1.ipynb

[Download notebook](#)

ένα απλό **ημιτονοειδές** ή **συνημιτονοειδές** σήμα που διέρχεται από ένα σύστημα διακριτού χρόνου **LTI** δίνει αντίστοιχα μια **ημιτονοειδή** ή **συνημιτονοειδή** έξοδο, το πλάτος της οποίας **ενισχύεται** εάν $|\mathcal{H}(e^{j\omega})| > 1$ ή **εξασθενεί** εάν $|\mathcal{H}(e^{j\omega})| < 1$, ενώ η φάση της **μετατοπίζεται** κατά $\angle\mathcal{H}(e^{j\omega})$.

Εάν το σήμα εισόδου αποτελείται από πολλές ημιτονοειδείς και συνεμιτονοειδείς συνιστώσες, τότε η παραπάνω επίδραση εφαρμόζεται ξεχωριστά σε κάθε συνιστώσα και η συνολική έξοδος του συστήματος προκύπτει από το **άθροισμα** όλων αυτών των τροποποιημένων συνιστωσών.

Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου

Ανάλυση Συχνότητας Συστημάτων Διακριτού Χρόνου - Παράδειγμα

Άσκηση

Να προσδιοριστεί η **συχνοτική απόκριση** του αναδρομικού συστήματος διακριτού χρόνου LTI

$$y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] = x[n] + 2x[n-1] + x[n-2]$$

Λαμβάνοντας τον **μετασχηματισμό Fourier** και των δύο μελών της εξίσωσης, έχουμε

► Run Problem10-4-2.ipynb

[Download notebook](#)

$$\mathcal{F}\{y[n]\} - \frac{1}{2}\mathcal{F}\{y[n-1]\} = \mathcal{F}\{x[n]\} + 2\mathcal{F}\{x[n-1]\} + \mathcal{F}\{x[n-2]\}$$

Ωστόσο, $\mathcal{F}\{y[n]\} = \mathcal{Y}(e^{j\omega})$, $\mathcal{F}\{x[n]\} = \mathcal{X}(e^{j\omega})$ και

$$\mathcal{F}\{y[n-1]\} = e^{-j\omega}\mathcal{Y}(e^{j\omega}), \quad \mathcal{F}\{x[n-1]\} = e^{-j\omega}\mathcal{X}(e^{j\omega}), \quad \mathcal{F}\{x[n-2]\} = e^{-2j\omega}\mathcal{X}(e^{j\omega})$$

Αντικαθιστώντας αυτές τις εκφράσεις στην αρχική εξίσωση, λαμβάνουμε

► Run Problem10-4-3.ipynb

[Download notebook](#)

$$\mathcal{Y}(e^{j\omega}) - \frac{1}{2}e^{-j\omega}\mathcal{Y}(e^{j\omega}) = \mathcal{X}(e^{j\omega}) + 2e^{-j\omega}\mathcal{X}(e^{j\omega}) + e^{-2j\omega}\mathcal{X}(e^{j\omega})$$

και τελικά

$$\mathcal{H}(e^{j\omega}) = \frac{\mathcal{Y}(e^{j\omega})}{\mathcal{X}(e^{j\omega})} = \frac{1 + 2e^{-j\omega} + e^{-2j\omega}}{1 - (1/2)e^{-j\omega}}$$

Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου

Ανάλυση Συχνότητας Συστημάτων Διακριτού Χρόνου - Παράδειγμα

Άσκηση

Να προσδιοριστεί η **εξίσωση διαφορών** του διακριτού αναδρομικού συστήματος LTI με **συχνотική απόκριση**

$$\mathcal{H}(e^{j\omega}) = \frac{1 - (1/2) e^{-j\omega} + e^{-3j\omega}}{1 + (1/2) e^{-j\omega} + (3/4) e^{-2j\omega}}$$

Εδώ, η μεθοδολογία που ακολουθούμε είναι η **αντίστροφη της προηγούμενης**.

Εκφράζοντας τη συνάρτηση μεταφοράς ως

$$\mathcal{H}(e^{j\omega}) = \frac{\mathcal{Y}(e^{j\omega})}{\mathcal{X}(e^{j\omega})} = \frac{1 - (1/2) e^{-j\omega} + e^{-3j\omega}}{1 + (1/2) e^{-j\omega} + (3/4) e^{-2j\omega}}$$

προκύπτει αμέσως ότι

$$\mathcal{Y}(e^{j\omega}) + \frac{1}{2} e^{-j\omega} \mathcal{Y}(e^{j\omega}) + \frac{3}{4} e^{-2j\omega} \mathcal{Y}(e^{j\omega}) = \mathcal{X}(e^{j\omega}) - \frac{1}{2} e^{-j\omega} \mathcal{X}(e^{j\omega}) + e^{-3j\omega} \mathcal{X}(e^{j\omega})$$

Λαμβάνοντας τον **αντίστροφο μετασχηματισμό Fourier** και των δύο μελών, η παραπάνω σχέση μπορεί να γραφεί ως

Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου

Ανάλυση Συχνότητας Συστημάτων Διακριτού Χρόνου - Παράδειγμα

$$\mathcal{F}^{-1}\{\mathcal{Y}(e^{j\omega})\} + \frac{1}{2}\mathcal{F}^{-1}\{e^{-j\omega}\mathcal{Y}(e^{j\omega})\} + \frac{3}{4}\mathcal{F}^{-1}\{e^{-2j\omega}\mathcal{Y}(e^{j\omega})\} = \\ \mathcal{F}^{-1}\{\mathcal{X}(e^{j\omega})\} - \frac{1}{2}\mathcal{F}^{-1}\{e^{-j\omega}\mathcal{X}(e^{j\omega})\} + \mathcal{F}^{-1}\{e^{-3j\omega}\mathcal{X}(e^{j\omega})\}$$

Ωστόσο, $\mathcal{F}^{-1}\{\mathcal{Y}(e^{j\omega})\} = y[n]$ και $\mathcal{F}^{-1}\{\mathcal{X}(e^{j\omega})\} = x[n]$ και από την ιδιότητα της χρονικής μετατόπισης,

$$\mathcal{F}^{-1}\{e^{-j\omega}\mathcal{Y}(e^{j\omega})\} = y[n-1], \quad \mathcal{F}^{-1}\{e^{-2j\omega}\mathcal{Y}(e^{j\omega})\} = y[n-2], \\ \mathcal{F}^{-1}\{e^{-j\omega}\mathcal{X}(e^{j\omega})\} = x[n-1], \quad \mathcal{F}^{-1}\{e^{-3j\omega}\mathcal{X}(e^{j\omega})\} = x[n-3]$$

Αντικαθιστώντας αυτές τις εκφράσεις στην τελευταία σχέση, αυτή γράφεται ως

$$y[n] + \frac{1}{2}y[n-1] + \frac{3}{4}y[n-2] = x[n] - \frac{1}{2}x[n-1] + x[n-3]$$

που είναι η ζητούμενη **εξίσωση διαφορών** του συστήματος.

► Run Problem10-4-4.ipynb

[Download notebook](#)

► Run Problem10-4-5.ipynb

[Download notebook](#)

► Run Problem10-4-6.ipynb

[Download notebook](#)

Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου

Φίλτρα Επιλογής Συχνότητας

Τα **φίλτρα επιλογής συχνότητας** είναι διακριτά συστήματα LTI, η **συχνотική απόκριση** των οποίων έχει **σχετικά μικρό μέτρο** στις συχνότητες του σήματος που επιθυμούμε να **αφαιρέσουμε**.

Η **συχνотική απόκριση** του **ιδανικού χαμηλοπερατού φίλτρου** με συχνότητα αποκοπής $\omega = \omega_c$ ορίζεται ως

$$\mathcal{H}^{lp}(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1 & \text{για } |\omega| \leq \omega_c \\ 0 & \text{για } \omega_c \leq \omega \leq \pi \end{cases}$$

ενώ η **κρουστική απόκρισή** του έχει τη μορφή

$$h^{lp}[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} \mathcal{H}^{lp}(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_c}^{+\omega_c} e^{j\omega n} d\omega = \frac{\omega_c}{\pi} \frac{\sin(\omega_c n)}{\omega_c n}$$

και υπολογίζεται ως ο **αντίστροφος μετασχηματισμός Fourier διακριτού χρόνου** της **συχνотικής απόκρισης** $\mathcal{H}^{lp}(e^{j\omega})$.

Αντιστρέφοντας τις **συχνотικές αποκρίσεις** των **ιδανικών υψηλοπερατών, ζωνοπερατών και ζωνοφρακτικών φίλτρων**, οι **αντίστοιχες κρουστικές αποκρίσεις** υπολογίζονται ως

Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου

Φίλτρα Επιλογής Συχνότητας

- Ιδανικό υψηλοπερατό φίλτρο

$$h_d^{hp}[n] = \begin{cases} 1 - \frac{\omega_c}{\pi} & n = 0 \\ -\frac{\omega_c}{\pi} \frac{\sin(n\omega_c)}{n\omega_c} & n \neq 0 \end{cases}$$

- Ιδανικό ζωνοπερατό φίλτρο

$$h_d^{bp}[n] = \begin{cases} \frac{\omega_{c2}}{\pi} - \frac{\omega_{c1}}{\pi} & n = 0 \\ \frac{\omega_{c2}}{\pi} \frac{\sin(n\omega_{c2})}{n\omega_{c2}} - \frac{\omega_{c1}}{\pi} \frac{\sin(n\omega_{c1})}{n\omega_{c1}} & n \neq 0 \end{cases}$$

- Ιδανικό ζωνοφρακτικό φίλτρο

$$h_d^{bs}[n] = \begin{cases} 1 + \frac{\omega_{c1}}{\pi} - \frac{\omega_{c2}}{\pi} & n = 0 \\ \frac{\omega_{c1}}{\pi} \frac{\sin(n\omega_{c1})}{n\omega_{c1}} - \frac{\omega_{c2}}{\pi} \frac{\sin(n\omega_{c2})}{n\omega_{c2}} & n \neq 0 \end{cases}$$

όπου ω_c είναι η συχνότητα αποκοπής του ιδανικού υψηλοπερατού φίλτρου, ενώ οι συχνότητες $(\omega_{c1}, \omega_{c2})$ ορίζουν τις περιοχές διέλευσης και αποκοπής για τα ιδανικά ζωνοπερατά και ζωνοφρακτικά φίλτρα, αντίστοιχα.

Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου

Φίλτρα Επιλογής Συχνότητας

Τα **ιδανικά** διακριτά φίλτρα είναι **μη αιτιατά**, δηλαδή **μη υλοποιήσιμα** και αποτελούν **εξιδανικευμένα μοντέλα των αντίστοιχων πρακτικών φίλτρων**. Αποτελούν **φίλτρα μηδενικής φάσης**, αφού το **μέτρο της συχνотικής απόκρισης** είναι ίσο με τη **μονάδα** (για τη **ζώνη διέλευσης**), ενώ η φάση τους είναι **μηδενική**.

Το απλούστερο σύστημα που χαρακτηρίζεται από **γραμμική φάση** (η οποία εισάγει μόνο μια **χρονική υστέρηση**) είναι το **ιδανικό στοιχείο χρονικής υστέρησης** με **κρουστική απόκριση** $h[n] = \delta[n - n_0]$ και **συχνотική απόκριση**

$$\mathcal{H}(e^{j\omega}) = \mathcal{F}\{h[n]\} = \mathcal{F}\{\delta[n - n_0]\} = e^{-j\omega n_0}$$

από την οποία προκύπτει ότι $|\mathcal{H}(e^{j\omega})| = 1$ και $\angle \mathcal{H}(e^{j\omega}) = -\omega n_0$ ($|\omega| < \pi$).

Το **ιδανικό χαμηλοπερατό φίλτρο** με **γραμμική απόκριση φάσης** χαρακτηρίζεται από τη **συχνотική απόκριση**

$$\mathcal{H}^{lp}(e^{j\omega}) = \begin{cases} e^{-j\omega n_0} & \text{για } |\omega| \leq \omega_c \\ 0 & \text{για } \omega_c \leq \omega \leq \pi \end{cases}$$

ενώ η **κρουστική απόκρισή** του έχει τη μορφή

$$h_d^{lp}[n] = \frac{\sin[\omega_c(n - n_0)]}{\pi(n - n_0)}$$

Η **υστέρηση ομάδας** ορίζεται ως η **αρνητική κλίση** της **φασικής συνιστώσας** της **συχνотικής απόκρισης** του συστήματος.

► Run idealFilters.ipynb

[Download notebook](#)

Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου

Η Σχέση Μεταξύ των Συναρτήσεων $\mathcal{H}(z)$ και $\mathcal{H}(e^{j\omega})$

Η **συνάρτηση μεταφοράς** του **αναδρομικού** διακριτού συστήματος **LTI**

$$\sum_{k=0}^N \alpha_k y[n-k] = \sum_{k=0}^M \beta_k x[n-k]$$

δίνεται από τη σχέση

$$\mathcal{H}(z) = \left\{ \sum_{k=0}^M \beta_k z^{-k} \right\} / \left\{ \sum_{k=0}^N \alpha_k z^{-k} \right\} = \left\{ \sum_{k=0}^M \beta_k z^{-k} \right\} \left\{ 1 + \sum_{k=1}^N \alpha_k z^{-k} \right\}$$

($\alpha_0 = 1$). Επειδή η **περιοχή σύγκλισης** της συνάρτησης μεταφοράς $\mathcal{H}(z)$ περιλαμβάνει τον **μοναδιαίο κύκλο**, η τελευταία συνάρτηση μπορεί να υπολογιστεί ως

$$\mathcal{H}(e^{j\omega}) = \mathcal{H}(z) \Big|_{z=e^{j\omega}} = \left\{ \sum_{k=0}^M \beta_k e^{-j\omega k} \right\} / \left\{ \sum_{k=0}^N \alpha_k e^{-j\omega k} \right\}$$

με τους συντελεστές $\{\alpha_k\}$ και $\{\beta_k\}$ να είναι **πραγματικοί** αριθμοί.

Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου

Η Σχέση Μεταξύ των Συναρτήσεων $\mathcal{H}(z)$ και $\mathcal{H}(e^{j\omega})$

Εάν είναι γνωστοί οι **πόλοι** $\{p_k\}$ και τα **μηδενικά** $\{z_k\}$ της $\mathcal{H}(e^{j\omega})$, τότε

$$\mathcal{H}(e^{j\omega}) = \frac{\beta_0}{\alpha_0} \times \left\{ \prod_{k=1}^M (1 - z_k e^{-j\omega}) \right\} / \left\{ \prod_{k=1}^N (1 - p_k e^{-j\omega}) \right\}$$

και συνεπώς το **μέτρο** της **συχνοτικής απόκρισης**, είναι

$$|\mathcal{H}(e^{j\omega})| = \left| \frac{\beta_0}{\alpha_0} \right| \times \left\{ \prod_{k=1}^M |1 - z_k e^{-j\omega}| \right\} / \left\{ \prod_{k=1}^N |1 - p_k e^{-j\omega}| \right\}$$

ενώ το **τετράγωνο του μέτρου** υπολογίζεται ως

$$|\mathcal{H}(e^{j\omega})|^2 = \mathcal{H}(e^{j\omega}) \mathcal{H}^*(e^{j\omega})$$

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η $\mathcal{H}^*(e^{j\omega})$ μπορεί να προκύψει από τη συνάρτηση

$$\mathcal{H}^*(1/z^*) = \frac{\beta_0}{\alpha_0} \times \left\{ \prod_{k=1}^M (1 - z_k^* z) \right\} / \left\{ \prod_{k=1}^N (1 - p_k^* z) \right\} \quad (z = e^{j\omega})$$

Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου

Η Σχέση Μεταξύ των Συναρτήσεων $\mathcal{H}(z)$ και $\mathcal{H}(e^{j\omega})$

και επειδή σε συστήματα με **πραγματική** κρουστική απόκριση οι πόλοι και τα μηδενικά της συνάρτησης μεταφοράς εμφανίζονται πάντοτε **σε μιγαδικά συζυγή ζεύγη**, θα είναι $\mathcal{H}^*(1/z^*) = \mathcal{H}(z^{-1})$ και $\mathcal{H}^*(e^{j\omega}) = \mathcal{H}(e^{-j\omega})$ και

$$|\mathcal{H}(e^{j\omega})|^2 = \left(\frac{\beta_0}{\alpha_0}\right)^2 \times \left\{ \prod_{k=1}^M (1 - z_k e^{-j\omega})(1 - z_k^* e^{j\omega}) \right\} / \left\{ \prod_{k=1}^N (1 - p_k e^{-j\omega})(1 - p_k^* e^{j\omega}) \right\}$$

Τα παραπάνω γινόμενα **μετατρέπονται σε αθροίσματα** με τη λήψη του **λογαρίθμου** και χρησιμοποιώντας τα **dB** ως κλίμακα μέτρησης, λαμβάνουμε

$$20 \log_{10} |\mathcal{H}(e^{j\omega})| = 20 \log_{10} \left| \frac{\beta_0}{\alpha_0} \right| + \sum_{k=1}^M 20 \log_{10} |1 - z_k e^{-j\omega}| - \sum_{k=1}^N 20 \log_{10} |1 - p_k e^{-j\omega}|$$

Η συνάρτηση $20 \log_{10} |\mathcal{H}(e^{j\omega})|$ είναι γνωστή ως το **λογαριθμικό πλάτος** της συχνοτικής απόκρισης του συστήματος.

Σε πολλές περιπτώσεις, η ποσότητα αυτή αναφέρεται ως **κέρδος**, ενώ η **αρνητική τιμή** της ονομάζεται **εξασθένηση**.

Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου

Η Σχέση Μεταξύ των Συναρτήσεων $\mathcal{H}(z)$ και $\mathcal{H}(e^{j\omega})$

Η **απόκριση φάσης** του συστήματος δίνεται από την εξίσωση

$$\angle \mathcal{H}(e^{j\omega}) = \angle \left(\frac{\beta_0}{\alpha_0} \right) + \sum_{k=1}^M \angle \left[1 - z_k e^{-j\omega} \right] - \sum_{k=1}^N \angle \left[1 - p_k e^{-j\omega} \right]$$

από την οποία προκύπτει αμέσως ότι

$$\tau(\omega) = -\frac{d}{d\omega} \left\{ \angle \mathcal{H}(e^{j\omega}) \right\} = \sum_{k=1}^N \frac{d}{d\omega} \angle \left(1 - p_k e^{-j\omega} \right) - \sum_{k=1}^M \frac{d}{d\omega} \angle \left(1 - z_k e^{-j\omega} \right)$$

Μπορεί να αποδειχθεί ότι η **υστέρηση ομάδας** μπορεί εναλλακτικά να υπολογιστεί ως

$$\tau(\omega) = \sum_{k=1}^N \frac{|p_k|^2 - \Re\{p_k e^{-j\omega}\}}{1 + |p_k|^2 - 2\Re\{p_k e^{-j\omega}\}} - \sum_{k=1}^M \frac{|z_k|^2 - \Re\{z_k e^{-j\omega}\}}{1 + |z_k|^2 - 2\Re\{z_k e^{-j\omega}\}}$$

Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου

Γεωμετρικός Υπολογισμός της Συνάρτησης $\mathcal{H}(e^{j\omega})$

Εκφράζοντας τη συνάρτηση $\mathcal{H}(e^{j\omega})$ ως

$$\mathcal{H}(e^{j\omega}) = \frac{\beta_0}{\alpha_0} e^{j\omega(N-M)} \left\{ \prod_{k=1}^M (e^{j\omega} - z_k) \right\} / \left\{ \prod_{k=1}^N (e^{j\omega} - p_k) \right\}$$

και αναπαριστώντας τις ποσότητες $e^{j\omega} - z_k$ ($k = 1, 2, \dots, M$) και $e^{j\omega} - p_k$ ($k = 1, 2, \dots, N$) στην **πολική** τους μορφή

$$e^{j\omega} - z_k = V_k(\omega) e^{j\Theta_k(\omega)} \quad (1 \leq M) \quad \text{και} \quad e^{j\omega} - p_k = U_k(\omega) e^{j\Phi_k(\omega)} \quad (1 \leq k \leq N)$$

με τις συναρτήσεις που εμφανίζονται σε αυτές τις εκφράσεις να ορίζονται ως

$$V_k(\omega) = |e^{j\omega} - z_k|, \quad \Theta_k(\omega) = \angle(e^{j\omega} - z_k) \quad (k = 1, 2, \dots, M)$$

$$U_k(\omega) = |e^{j\omega} - p_k|, \quad \Phi_k(\omega) = \angle(e^{j\omega} - p_k) \quad (k = 1, 2, \dots, N)$$

η αντικατάσταση στην **εξίσωση ορισμού** της συχνοτικής απόκρισης $\mathcal{H}(e^{j\omega})$, όπου έχουμε θέσει $\alpha_0 = |\alpha_0|e^{j\angle\alpha_0}$ και

$\beta_0 = |\beta_0|e^{j\angle\beta_0}$, μας δίνει

Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου

Γεωμετρικός Υπολογισμός της Συνάρτησης $\mathcal{H}(e^{j\omega})$

$$\begin{aligned}\mathcal{H}(e^{j\omega}) &= \frac{|\beta_0|e^{j\angle\beta_0}}{|\alpha_0|e^{j\angle\alpha_0}} e^{j\omega(N-M)} \left\{ \prod_{k=1}^M V_k(\omega) e^{j\Theta_k(\omega)} \right\} / \left\{ \prod_{k=1}^N U_k(\omega) e^{j\Phi_k(\omega)} \right\} = \\ &= \frac{|\beta_0|}{|\alpha_0|} \left\{ \prod_{i=1}^M V_k(\omega) \right\} / \left\{ \prod_{k=1}^N U_k(\omega) \right\} \\ &\quad \times \exp \left\{ j \left[\omega(N-M) + \angle\beta_0 - \angle\alpha_0 + \sum_{k=1}^M \Theta_k(\omega) - \sum_{k=1}^N \Phi_k(\omega) \right] \right\}\end{aligned}$$

Επομένως, το **μέτρο** και η **φάση** της συχνοτικής απόκρισης υπολογίζονται ως

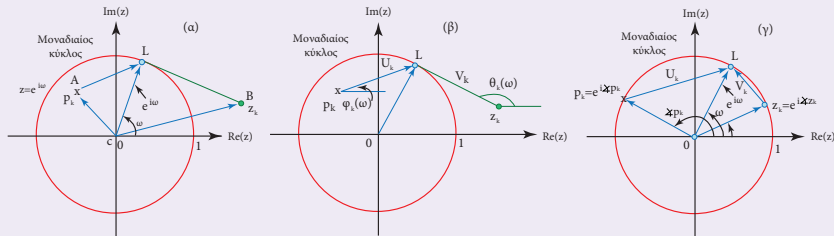
$$|\mathcal{H}(e^{j\omega})| = \left| \frac{\beta_0}{\alpha_0} \right| \frac{\prod_{i=1}^M V_k(\omega)}{\prod_{k=1}^N U_k(\omega)} = \left| \frac{\beta_0}{\alpha_0} \right| \frac{V_1(\omega) V_2(\omega) \dots V_M(\omega)}{U_1(\omega) U_2(\omega) \dots U_N(\omega)} \quad \text{και}$$

$$\begin{aligned}\angle\mathcal{H}(e^{j\omega}) &= \omega(N-M) + \angle\beta_0 - \angle\alpha_0 + \sum_{k=1}^M \Theta_k(\omega) - \sum_{k=1}^N \Phi_k(\omega) \\ &= \omega(N-M) + \angle\beta_0 - \angle\alpha_0 + [\Theta_1(\omega) + \Theta_2(\omega) + \dots + \Theta_M(\omega)] \\ &\quad - [\Phi_1(\omega) + \Phi_2(\omega) + \dots + \Phi_N(\omega)]\end{aligned}$$

Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου

Γεωμετρικός Υπολογισμός της Συνάρτησης $\mathcal{H}(e^{j\omega})$

Σύμφωνα με τις δύο προηγούμενες σχέσεις, η συνάρτηση **συχνотική απόκριση** ενός συστήματος διακριτού χρόνου LTI μπορεί να υπολογιστεί γνωρίζοντας τις **θέσεις** των **μηδενικών** και των **πόλων** του (δείτε το επόμενο σχήμα)



Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ότι:

- Η παρουσία ενός **μηδενικού** στη συνάρτηση **απόκρισης συχνότητας**, το οποίο βρίσκεται **κοντά στον μοναδιαίο κύκλο**, οδηγεί σε **μικρές τιμές μέτρου** της συνάρτησης στις θέσεις συχνότητας που αναπαρίστανται από σημεία **κοντά στη θέση** αυτού του μηδενικού.
- Η παρουσία ενός **πόλου** στην **ίδια θέση** οδηγεί σε **μεγάλες τιμές μέτρου** στις **αντίστοιχες** συχνότητες.
- Η παρουσία ενός μηδενικού προκαλεί το **αντίθετο αποτέλεσμα από έναν πόλο** και εάν τα δύο αυτά σημεία συμπίπτουν, συμβαίνει **πλήρης και αμοιβαία απαλοιφή** των επιδράσεών τους στην απόκριση συχνότητας.

Οι θέσεις των πόλων και των μηδενικών της **συχνотικής απόκρισης** παίζουν **καθοριστικό ρόλο** στη **σχεδίαση φίλτρων**.

Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου

Γεωμετρικός Υπολογισμός της Συνάρτησης $\mathcal{H}(e^{j\omega})$ - Παράδειγμα

Άσκηση

Να διερευνηθεί θεωρητικά η επίδραση ενός **μηδενικού**, ενός **πόλου**, ενός **ζεύγους μιγαδικών συζυγών μηδενικών** και ενός **ζεύγους μιγαδικών συζυγών πόλων** στην **απόκριση συχνότητας** ενός συστήματος LTI.

Έστω $z = re^{j\vartheta}$ ένα σημείο στο **μιγαδικό επίπεδο** που αναπαριστά ένα μηδενικό της $\mathcal{H}(e^{j\omega})$. Επομένως, η συνάρτηση **συχνотική απόκριση** του συστήματος, θα περιλαμβάνει έναν όρο της μορφής

$$1 - ze^{-j\omega} = 1 - re^{j\vartheta} e^{-j\omega} = 1 - re^{-j(\omega - \vartheta)} = [1 - r \cos(\omega - \vartheta)] + jr \sin(\omega - \vartheta)$$

του οποίου το **μέτρο** αποδεικνύεται εύκολα ότι είναι

$$|1 - re^{j\vartheta} e^{-j\omega}| = \sqrt{1 + r^2 - 2r \cos(\omega - \vartheta)}$$

ή, εκφρασμένο σε **μονάδες dB**,

$$20 \log_{10} |1 - re^{j\vartheta} e^{-j\omega}| = 10 \log_{10} [1 + r^2 - 2r \cos(\omega - \vartheta)]$$

Το **μέγιστο λογαριθμικό μέτρο** εμφανίζεται για $\omega = \pi + \vartheta$ και ισούται με $20 \log_{10}(1 + r)$, ενώ το **ελάχιστο** εμφανίζεται για $\omega = \vartheta$ και ισούται με $20 \log_{10} |1 - r|$.

Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου

Γεωμετρικός Υπολογισμός της Συνάρτησης $\mathcal{H}(e^{j\omega})$ - Παράδειγμα

Η **φάση** του όρου της συνάρτησης μεταφοράς που οφείλεται στο **μηδενικό** είναι

$$\angle(1 - re^{j\vartheta} e^{-j\omega}) = \tan^{-1} \left\{ \frac{r \sin(\omega - \vartheta)}{1 - r \cos(\omega - \vartheta)} \right\}$$

(κύρια τιμή στο διάστημα $(-\pi, +\pi]$), ενώ η **υστέρηση ομάδας** υπολογίζεται ως

$$\tau_{\omega}(1 - re^{j\vartheta} e^{-j\omega}) = -\frac{d}{d\omega} \angle(1 - re^{j\vartheta} e^{-j\omega}) = \frac{r^2 - r \cos(\omega - \vartheta)}{1 + r^2 - 2r \cos(\omega - \vartheta)}$$

Τα παραπάνω **αφορούν** ένα μηδενικό, ενώ εάν η έκφραση $(1 - re^{j\vartheta} e^{-j\omega})$ αντιστοιχεί σε έναν πόλο της $\mathcal{H}(e^{j\omega})$, τότε οι συναρτήσεις **φάσης**, **λογαριθμικού πλάτους** και **υστέρησης ομάδας** είναι οι **αντίθετες των προηγούμενων**.

Θεωρώντας δύο **μιγαδικά συζυγή** μηδενικά $z_1 = re^{j\vartheta}$ και $z_2 = z_1^* = re^{-j\vartheta}$, η **απόκριση συχνότητας** θα περιέχει τον όρο

$$(1 - re^{j\vartheta} e^{-j\omega})(1 - re^{-j\vartheta} e^{-j\omega}) = [1 - re^{-j(\omega - \vartheta)}][1 - re^{-j(\omega + \vartheta)}]$$

Στην περίπτωση αυτή, η **συνάρτηση λογαριθμικού πλάτους** είναι

$$10 \log_{10} \left[1 - 2r \cos(\omega - \vartheta) + r^2 \right] + 10 \log_{10} \left[1 - 2r \cos(\omega + \vartheta) + r^2 \right]$$

Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου

Γεωμετρικός Υπολογισμός της Συνάρτησης $\mathcal{H}(e^{j\omega})$ - Παράδειγμα

Η αντίστοιχη **φάση** αυτού του γινομένου είναι

$$\tan^{-1} \left\{ \frac{r \sin(\omega - \vartheta)}{1 - r \cos(\omega - \vartheta)} \right\} + \tan^{-1} \left\{ \frac{r \sin(\omega + \vartheta)}{1 - r \cos(\omega + \vartheta)} \right\}$$

ενώ η αντίστοιχη **υστέρηση ομάδας**, δίδεται από την έκφραση

$$\frac{r^2 - r \cos(\omega - \vartheta)}{1 + r^2 - 2r \cos(\omega - \vartheta)} + \frac{r^2 - r \cos(\omega + \vartheta)}{1 + r^2 - 2r \cos(\omega + \vartheta)}$$

Τέλος, εάν τα **z₁** και **z₂** αντιστοιχούν σε **πόλους**, το γινόμενο

$$[1 - re^{-j(\omega - \vartheta)}][1 - re^{-j(\omega + \vartheta)}]$$

θα εμφανίζεται στον **παρονομαστή** της **συχνοτικής απόκρισης**, ενώ οι συναρτήσεις **φάσης**, **λογαριθμικού πλάτους** και **υστέρησης ομάδας** θα είναι οι **αντίθετες** από εκείνες που υπολογίστηκαν προηγουμένως.

► Run pZeroEffect.ipynb

[Download notebook](#)

Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier

Η Αναγκαιότητα του Διακριτού Μετασχηματισμού Fourier

Ο DTFT είναι μια **συνεχής συνάρτηση της συχνότητας ω** και **δεν μπορεί** να υλοποιηθεί άμεσα από ένα **ψηφιακό** σύστημα.

Στην πράξη, η μελέτη μιας διακριτής ακολουθίας **$x[n]$** βασίζεται σε ένα σύνολο **N δειγμάτων** του **συνεχούς** φάσματος

$$\mathcal{X}(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\omega n}$$

που λαμβάνονται **περιοδικά** στο **πεδίο της συχνότητας** στο διάστημα **$0 \leq \omega \leq 2\pi$** , με απόσταση **$\delta\omega$** και τα οποία αντιστοιχούν στις συχνότητες

$$\omega_k = \frac{2\pi k}{N}, \quad (k = 0, 1, 2, \dots, N-1)$$

Το αποτέλεσμα αυτής της **δευματοληψίας** είναι ο **Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier (DFT)**, ο οποίος μπορεί να **υλοποιηθεί** σε υπολογιστή.

Η τιμή της **$\mathcal{X}(e^{j\omega})$** σε αυτές τις συχνότητες υπολογίζεται ως

$$\mathcal{X}(e^{j\omega_k}) = \mathcal{X} \left[\exp \left(j \frac{2\pi k}{N} \right) \right] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] \exp \left(-j \frac{2\pi k}{N} n \right) \quad (k = 0, 1, 2, \dots, N-1)$$

Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier

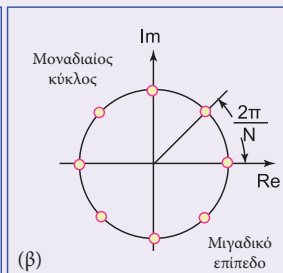
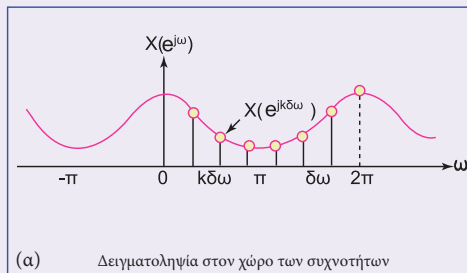
Δειγματοληψία στο Πεδίο της Συχνότητας

Η συνάρτηση $\mathcal{X}(e^{j\omega})$ είναι **περιοδική ως προς ω** με περίοδο 2π , και επομένως η ακολουθία

$$\mathcal{X}(e^{j\omega_k}) \quad (k = 0, 1, 2, \dots, N-1)$$

είναι επίσης **περιοδική ως προς k** με περίοδο N .

Αυτή η διαδικασία δειγματοληψίας είναι **ισοδύναμη** με την επιλογή N σημείων πάνω στον **μοναδιαίο κύκλο**, τα οποία απέχουν μεταξύ τους κατά **γωνιακή απόσταση $2\pi/N$** .



Δειγματοληψία στον **χώρο συχνοτήτων** και **ισοδύναμη αναπαράσταση στο μιγαδικό επίπεδο**

Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier

Δειγματοληψία στο Πεδίο της Συχνότητας

Διατυπώνοντας εκ νέου το άθροισμα άπειρων όρων της $\mathcal{X}(e^{j\omega k})$ ως

$$\begin{aligned}\mathcal{X}\left[\exp\left(j\frac{2\pi k}{N}\right)\right] &= \cdots + \sum_{n=-N}^{-1} x[n] \exp\left(-j\frac{2\pi k}{N}n\right) + \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \exp\left(-j\frac{2\pi k}{N}n\right) \\ &\quad + \sum_{n=N}^{2N-1} x[n] \exp\left(-j\frac{2\pi k}{N}n\right) + \cdots = \sum_{m=-\infty}^{\infty} \sum_{n=mN}^{mN+N-1} x[n] \exp\left(-j\frac{2\pi k}{N}n\right)\end{aligned}$$

και πραγματοποιώντας την αλλαγή δείκτη $n \longrightarrow r = n - mN$, λαμβάνουμε

$$\begin{aligned}\mathcal{X}\left[\exp\left(j\frac{2\pi k}{N}\right)\right] &= \sum_{m=-\infty}^{\infty} \sum_{r=0}^{N-1} x[r] \exp\left(-j\frac{2\pi k}{N}r\right) = \sum_{r=0}^{N-1} \left[\sum_{m=-\infty}^{\infty} x[n - mN] \right] \exp\left(-j\frac{2\pi k}{N}r\right) \\ &= \sum_{n=0}^{N-1} \xi[n] \exp\left(-j\frac{2\pi k}{N}n\right) \quad (k = 0, 1, 2, \dots, N-1)\end{aligned}$$

Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier

Δειγματοληψία στο Πεδίο της Συχνότητας

με το σήμα διακριτού χρόνου $\xi[n]$ να ορίζεται ως (χρησιμοποιώντας $r \rightarrow n$)

$$\xi[n] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[n - mN]$$

Αναπτύσσοντας το **περιοδικό** σήμα διακριτού χρόνου $\xi[n]$ σε **σειρά Fourier**, λαμβάνουμε

$$\xi[n] = \sum_{k=0}^{N-1} \xi_k \exp\left(j \frac{2\pi k}{N} n\right) \quad (n = 0, 1, 2, \dots, N-1)$$

με **συντελεστές Fourier**

$$\xi_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \xi[n] \exp\left(-j \frac{2\pi k}{N} n\right) \quad (k = 0, 1, 2, \dots, N-1)$$

Συγκρίνοντας αυτή την τελευταία έκφραση με την εξίσωση

$$\mathcal{X}\left[\exp\left(j \frac{2\pi k}{N} n\right)\right] = \sum_{n=0}^{N-1} \xi[n] \exp\left(-j \frac{2\pi k}{N} n\right)$$

Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier

Δειγματοληψία στο Πεδίο της Συχνότητας

προκύπτει αμέσως ότι

$$\xi_k = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \mathcal{X} \left[\exp \left(j \frac{2\pi k}{N} \right) \right] \quad (k = 0, 1, 2, \dots, N-1)$$

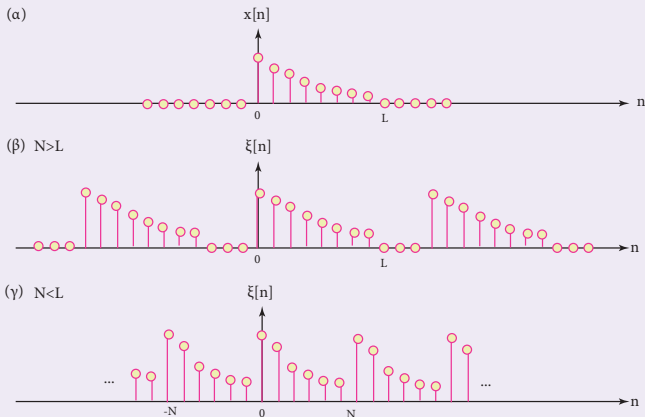
και επομένως το **περιοδικό** σήμα διακριτού χρόνου $\xi[n]$ παίρνει τη μορφή

$$\xi[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \mathcal{X} \left[\exp \left(j \frac{2\pi k}{N} \right) \right] \exp \left(j \frac{2\pi k}{N} n \right) \quad (n = 0, 1, 2, \dots, N-1)$$

Η **ανακατασκευή** του σήματος $x[n]$ από τα **δείγματα** του φάσματος $\mathcal{X}(e^{j\omega})$ είναι δυνατή όταν **δεν εμφανίζεται αναδίπλωση συχνότητας**. Αυτό συμβαίνει όταν το **μήκος** L του σήματος $x[n]$ είναι **μικρότερο** από την περίοδο N του σήματος $\xi[n]$, ενώ στην αντίθετη περίπτωση είναι **αδύνατη** (δείτε το επόμενο σχήμα).

Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier

Δειγματοληψία στο Πεδίο της Συχνότητας



Η **απεριοδική** ακολουθία διακριτού χρόνου $x[n]$ [σχήμα (α)] και η **περιοδική επανάληψη** της υπό **συνθήκες χωρίς αναδίπλωση** [σχήμα (β)] και υπό **συνθήκες αναδίπλωσης** [σχήμα (γ)].

Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier

Δειγματοληψία στο Πεδίο της Συχνότητας

Η **πλήρης ανακατασκευή** του φάσματος $\mathcal{X}(e^{j\omega})$ ενός **απεριοδικού διακριτού σήματος** μήκους L από τα δείγματά του

$$\mathcal{X}(e^{j\omega_k}) = \mathcal{X}(e^{j2\pi k/N}), \quad (k = 0, 1, 2, \dots, N-1)$$

πραγματοποιείται με τον ακόλουθο τρόπο:

- 1 Κατασκευάζουμε το **περιοδικό** σήμα διακριτού χρόνου $\xi[n]$ από τη σχέση

$$\xi[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \mathcal{X} \left[\exp \left(j \frac{2\pi k}{N} \right) \right] \exp \left(j \frac{2\pi k}{N} n \right) \quad (n = 0, 1, 2, \dots, N-1)$$

- 2 Κατασκευάζουμε το σήμα $x[n]$ από το $\xi[n]$ ως

$$x[n] = \begin{cases} \xi[n] & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0 & \text{αλλού} \end{cases}$$

- 3 Υπολογίζουμε το φάσμα $\mathcal{X}(e^{j\omega})$ από τη σχέση

$$\mathcal{X}(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\omega n}$$

Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier

Δειγματοληψία στο Πεδίο της Συχνότητας

Ποια είναι η **σχέση** μεταξύ του φάσματος $\mathcal{X}(e^{j\omega})$ και των **δειγμάτων** του $\mathcal{X}(e^{j2\pi k/N})$;

Παρατηρώντας ότι για $0 \leq n \leq N-1$ έχουμε

$$x[n] = \xi[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \mathcal{X} \left[\exp \left(j \frac{2\pi k}{N} \right) \right] \exp \left(j \frac{2\pi k}{N} n \right)$$

η εξίσωση ορισμού του **μετασχηματισμού Fourier** γίνεται

$$\begin{aligned} \mathcal{X}(e^{j\omega}) &= \sum_{n=0}^{N-1} \left\{ \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \mathcal{X} \left[\exp \left(j \frac{2\pi k}{N} \right) \right] \exp \left(j \frac{2\pi k}{N} n \right) \right\} e^{-j\omega n} \\ &= \sum_{k=0}^{N-1} \mathcal{X} \left[\exp \left(j \frac{2\pi k}{N} \right) \right] \left\{ \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \exp \left[-j \left(\omega - \frac{2\pi k}{N} \right) n \right] \right\} \end{aligned}$$

Ορίζοντας τη συνάρτηση

$$\mathcal{P}(e^{j\omega}) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} e^{-j\omega n} = \frac{1}{N} \left\{ \frac{1 - e^{-j\omega N}}{1 - e^{-j\omega}} \right\} = \frac{\sin(\omega N/2)}{N \sin(\omega/2)} e^{-j\omega(N-1)/2}$$

Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier

Δειγματοληψία στο Πεδίο της Συχνότητας

(δείτε την Άσκηση 10.3.2 στη σελίδα 518), η παραπάνω σχέση μπορεί να γραφεί ως

$$\mathcal{X}(e^{j\omega}) = \sum_{k=0}^{N-1} \mathcal{X} \left[\exp \left(j \frac{2\pi k}{N} \right) \right] \mathcal{P} \left\{ \exp \left[j \left(\omega - \frac{2\pi k}{N} \right) \right] \right\}$$

Παρατηρώντας ότι

$$\mathcal{P} \left[\exp \left(j \frac{2\pi k}{N} \right) \right] = \begin{cases} 1 & k = 0 \\ 0 & k = 1, 2, \dots, N-1 \end{cases}$$

η παραπάνω εξίσωση, για $\omega_k = 2\pi k/N$, δίνει ακριβώς τις τιμές των δειγμάτων $\mathcal{X}(e^{j2\pi k/N})$, ενώ για όλες τις ενδιάμεσες τιμές, υπολογίζει την $\mathcal{X}(e^{j\omega})$ ως σταθμισμένο άθροισμα των δειγμάτων της.

Επομένως, η δειγματοληψία του μετασχηματισμού Fourier διακριτού χρόνου

$$\mathcal{X}(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{L-1} x[n] e^{-j\omega n}, \quad (0 \leq \omega \leq 2\pi)$$

ενός αperiοδικού διακριτού σήματος $x[n]$ μήκους $L > N$ οδηγεί στη διακριτή ακολουθία

Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier

Δειγματοληψία στο Πεδίο της Συχνότητας

$$\mathcal{X}[k] \equiv \mathcal{X} \left[\exp \left(j \frac{2\pi k}{N} \right) \right] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \exp \left(-j \frac{2\pi kn}{N} \right), \quad (k = 0, 1, 2, \dots, N-1)$$

Η σχέση αυτή είναι γνωστή ως **διακριτός μετασχηματισμός Fourier (DFT)** του σήματος $x[n]$ και επιτρέπει

τον **μετασχηματισμό** μιας ακολουθίας N τιμών διακριτού χρόνου $x[n]$ σε μια ακολουθία N τιμών $\mathcal{X}[k]$ ορισμένων στο **πεδίο της συχνότητας**

Αντίστροφα, η σχέση

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \mathcal{X}[k] \exp \left(j \frac{2\pi kn}{N} \right) \quad (n = 0, 1, 2, \dots, N-1)$$

είναι γνωστή ως **αντίστροφος διακριτός μετασχηματισμός Fourier (IDFT)** και επιτρέπει

την **ανακατασκευή** της ακολουθίας $x[n]$ από τα **φασματικά δείγματα** $\mathcal{X}[k]$

Ο υπολογισμός του **διακριτού μετασχηματισμού Fourier** είναι **υπολογιστικά απαιτητικός** και στην πράξη χρησιμοποιούνται **αποδοτικότεροι** αλγόριθμοι, όπως ο **ταχύς μετασχηματισμός Fourier (FFT)**.

Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier

Δειγματοληψία στο Πεδίο της Συχνότητας

Οι συχνότητες $\omega_k = 2\pi k/N$ αντιστοιχούν στο πεδίο του διακριτού χρόνου, ενώ οι αντίστοιχες συχνότητες συνεχούς χρόνου υπολογίζονται ως $\Omega_k = 2\pi k/NT_s = 2\pi kF_s/N$ ή

$$F_k = k \frac{F_s}{N} = \frac{k}{NT_s} \quad (k = 0, 1, 2, \dots, N-1)$$

Παρατηρώντας ότι $f = F/F_s$, οι γωνιακές συχνότητες Ω και ω συνδέονται μέσω της σχέσης

$$\omega = 2\pi f = 2\pi F/F_s = \Omega/F_s = \Omega T_s$$

όπου $T_s = 1/F_s$ είναι η περίοδος δειγματοληψίας.

Η ποσότητα $1/(NT_s)$ ονομάζεται θεμελιώδης συχνότητα του DFT.

Το γινόμενο NT_s εκφράζει τη χρονική διάρκεια της δειγματοληψίας N δειγμάτων του αρχικού σήματος με περίοδο δειγματοληψίας T_s .

Οι N τιμές συχνότητας F_k , από $F_0 = 0$ έως $F_{N-1} = F_s$, διαιρούν το διάστημα $[0, F_s]$ σε N διαστήματα εύρους F_s/N , με το διάστημα υπ' αριθμόν k να έχει κέντρο τη συχνότητα F_k .

Η τιμή του N είναι σημαντική, επειδή επηρεάζει τη συχνοτική διακριτική ικανότητα του μετασχηματισμού (δηλαδή την ελάχιστη απόσταση μεταξύ δύο συχνοτήτων ώστε αυτές να μπορούν να διακριθούν).

► [Run freqSampling.ipynb](#)

[Download notebook](#)

Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier

Παραδείγματα και Σχέσεις Μετασχηματισμών

Άσκηση

Ναδειχθεί ότι ο διακριτός μετασχηματισμός Fourier μιας ακολουθίας $x[n]$ και οι συντελεστές Fourier x_k του αναπτύγματός της σε σειρά Fourier συνδέονται μέσω της σχέσης

$$\mathcal{X}[k] = Nx_k$$

όπου N είναι ο αριθμός των σημείων του μετασχηματισμού.

Άσκηση

Ναδειχθεί ότι ο διακριτός μετασχηματισμός Fourier και ο μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$ συνδέονται μέσω της σχέσης

$$\mathcal{X}(z) = \frac{1 - z^{-N}}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \mathcal{X}[k] / \left\{ 1 - \frac{1}{z} \exp \left(j \frac{2\pi k}{N} \right) \right\}$$

► Run zDFTRel.ipynb

[Download notebook](#)

Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier

Παραδείγματα Υπολογισμού DFT

Άσκηση

Να υπολογιστεί ο *διακριτός μετασχηματισμός Fourier* N σημείων της *διακριτής κρουστικής συνάρτησης*

Από τον ορισμό του **DFT**, έχουμε

$$\mathcal{X}[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \exp\left(j \frac{2\pi k}{N} n\right) = \sum_{n=0}^{N-1} \delta[n] \exp\left(j \frac{2\pi k}{N} n\right) = 1$$

Άσκηση

Να υπολογιστεί ο *διακριτός μετασχηματισμός Fourier* N σημείων της *χρονικά μετατοπισμένης* διακριτής κρουστικής συνάρτησης που ορίζεται ως $x[n] = \delta[n - n_0]$ (για τιμές $0 < n_0 < N$).

Από τον ορισμό του **DFT**, έχουμε

► Run Problem10-5-5.ipynb

[Download notebook](#)

$$\mathcal{X}[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \exp\left(j \frac{2\pi k}{N} n\right) = \sum_{n=0}^{N-1} \delta[n - n_0] \exp\left(j \frac{2\pi k}{N} n\right) = \exp\left(j \frac{2\pi k}{N} n_0\right)$$

Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier

Παραδείγματα Υπολογισμού DFT

Άσκηση

Να προσδιοριστεί ο *διακριτός μετασχηματισμός Fourier* μήκους N του σήματος

$$u[n] = \begin{cases} e^{j\omega_0 n} & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0 & \text{διαφορετικά} \end{cases}$$

και να αποδειχθεί ότι προκύπτει από τον μετασχηματισμό Fourier διακριτού χρόνου $\mathcal{X}(e^{j\omega})$ για τις τιμές συχνότητας $\omega = 2\pi k/N$.

Από την εξίσωση ορισμού του DFT έχουμε

$$\begin{aligned} \mathcal{X}[k] &= \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \exp\left(-j \frac{2\pi k}{N} n\right) = \sum_{n=0}^{N-1} e^{j\omega_0 n} \exp\left(-j \frac{2\pi k}{N} n\right) = \dots\dots \\ &= \exp\left[-j \left(\frac{2k\pi}{N} - \omega_0\right) \left(\frac{N-1}{2}\right)\right] \left\{ \frac{\sin\left[\left(\frac{2k\pi}{N} - \omega_0\right) \frac{N}{2}\right]}{\sin\left[\frac{1}{2}\left(\frac{2k\pi}{N} - \omega_0\right)\right]} \right\} \end{aligned}$$

Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier

Παραδείγματα Υπολογισμού DFT

Από την άλλη πλευρά, ο μετασχηματισμός Fourier διακριτού χρόνου του σήματος $x[n]$ υπολογίζεται ως

$$\mathcal{X}(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\omega_0 n} = \sum_{n=0}^{N-1} e^{j\omega_0 n} e^{-j\omega n} = \sum_{n=0}^{N-1} e^{-j(\omega - \omega_0)n} = \frac{1 - e^{-j(\omega - \omega_0)N}}{1 - e^{-j(\omega - \omega_0)}} \\ \exp \left[-j(\omega - \omega_0) \left(\frac{N-1}{2} \right) \right] \left\{ \sin \left[(\omega - \omega_0) \frac{N}{2} \right] \right\} / \left\{ \sin \left(\frac{\omega - \omega_0}{2} \right) \right\}$$

Συγκρίνοντας τις εκφράσεις των μετασχηματισμών $\mathcal{X}(e^{j\omega})$ και $\mathcal{X}[k]$, παρατηρούμε ότι η δεύτερη συνάρτηση προκύπτει από την πρώτη για τις τιμές συχνότητας $\omega_k = 2\pi k/N$ ($k = 0, 1, 2, \dots, N-1$), που είναι το ζητούμενο αποτέλεσμα.

Άσκηση

Να προσδιοριστεί ο διακριτός μετασχηματισμός Fourier μήκους N του διακριτού σήματος

$$x[n] = \exp(j2\pi k_0 n/N) \quad (0 \leq n \leq N-1)$$

► Run Problem10-5-6.ipynb

[Download notebook](#)

► Run Problem10-5-7.ipynb

[Download notebook](#)

► Run Problem10-5-8.ipynb

[Download notebook](#)

► Run Problem10-5-9.ipynb

[Download notebook](#)

Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier

Η Μορφή Πίνακα του Διακριτού Μετασχηματισμού Fourier

Ορίζοντας $W_N = \exp(-j2\pi/N)$, οι εξισώσεις του **ευθέως** και του **αντίστροφου** DFT γράφονται ως

$$\mathcal{X}[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] W_N^{kn} \quad (k = 0, 1, 2, \dots, N-1)$$

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \mathcal{X}[k] W_N^{-kn} \quad (n = 0, 1, 2, \dots, N-1)$$

Ο **διακριτός μετασχηματισμός Fourier** αποτελεί μια **γραμμική απεικόνιση** της μορφής

$$\underbrace{\{x[0], x[1], x[2], \dots, x[N-1]\}^T}_{x_N: \text{διάνυσμα χρονικών δειγμάτων}} \rightarrow \underbrace{\{\mathcal{X}[0], \mathcal{X}[1], \mathcal{X}[2], \dots, \mathcal{X}[N-1]\}^T}_{x_N: \text{διάνυσμα συχνοτικών δειγμάτων}}$$

ή ισοδύναμα

$$\boxed{x_N \xrightarrow{\text{DFT}} \mathcal{X}_N}$$

Η παραπάνω **απεικόνιση**, εκπεφρασμένη με χρήση **πινάκων**, μπορεί να διατυπωθεί ως

$$\mathcal{X}_N = W_N x_N$$

Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier

Η Μορφή Πίνακα του Διακριτού Μετασχηματισμού Fourier

με τον πίνακα W_N να ορίζεται ως

$$W_N = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & W_N & W_N^2 & \dots & W_N^{N-1} \\ 1 & W_N^2 & W_N^4 & \dots & W_N^{2(N-1)} \\ \dots & \dots & \dots & \ddots & \dots \\ 1 & W_N^{N-1} & W_N^{2(N-1)} & \dots & W_N^{(N-1)(N-1)} \end{bmatrix}$$

Ο πίνακας W_N ονομάζεται **πίνακας DFT** και είναι **συμμετρικός**, επομένως $W_N = (W_N)^T$.

Ο **αντίστροφος DFT** γράφεται ως

$$x_N = W_N^{-1} \mathcal{X}_N$$

Εφαρμόζοντας την ίδια λογική στην **αρχική εξίσωση του αντίστροφου DFT**, έχουμε

$$x_N = \frac{1}{N} W_N^* \mathcal{X}_N$$

και επομένως $W_N^* = N W_N^{-1}$.

Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier

Η Μορφή Πίνακα του Διακριτού Μετασχηματισμού Fourier

Στην πράξη, τα στοιχεία των πινάκων W_N για διάφορες τιμές του N προϋπολογίζονται και χρησιμοποιούνται απευθείας.

Για παράδειγμα, οι πίνακες W_2 και W_3 είναι οι

$$W_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, \quad W_3 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -\frac{1+j\sqrt{3}}{2} & -\frac{1-j\sqrt{3}}{2} \\ 1 & -\frac{1-j\sqrt{3}}{2} & -\frac{1+j\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix}$$

ενώ ο πίνακας W_4 , που επιτρέπει τον υπολογισμό διακριτών μετασχηματισμών Fourier μήκους $N = 4$, είναι ο

$$W_4 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -j & -1 & j \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & j & -1 & -j \end{bmatrix}$$

Χρησιμοποιώντας αυτή την αναπαράσταση πίνακα του DFT, αυτός μπορεί να υπολογιστεί απευθείας μέσω απλών πολλαπλασιασμών πινάκων.

► [Run dftMatrices.ipynb](#)

[Download notebook](#)

Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier

Η Μορφή Πίνακα του Διακριτού Μετασχηματισμού Fourier - Παράδειγμα

Άσκηση

Χρησιμοποιώντας τη **αναπαράσταση πίνακα** του **DFT**, να προσδιοριστεί ο **αντίστροφος DFT** της διακριτής ακολουθίας

$$\mathcal{X}[k] = [6, -2 + 2j, -2, -2 - 2j]$$

που αντιστοιχεί στην τιμή **$N = 4$** .

Χρησιμοποιώντας τον πίνακα **W_4^{-1}** , ο οποίος υπολογίζεται εύκολα ως

$$W_4^{-1} = \frac{1}{4} W_4^* = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & j & -1 & -j \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -j & -1 & j \end{bmatrix}$$

λαμβάνουμε το ζητούμενο αποτέλεσμα ως

$$x_4 = \frac{1}{4} W_4^* \mathcal{X}_4 = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & j & -1 & -j \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -j & -1 & j \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 \\ -2 + 2j \\ -2 \\ -2 - 2j \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier

Ιδιότητες του Διακριτού Μετασχηματισμού Fourier

- **Γραμμικότητα:** εάν οι DFT των ακολουθιών $x[n]$ και $y[n]$ είναι $\mathcal{X}[k]$ και $\mathcal{Y}[k]$, τότε ο DFT του γραμμικού συνδυασμού $z[n] = \alpha x[n] + \beta y[n]$ είναι

$$\mathcal{Z}[k] = \alpha \mathcal{X}[k] + \beta \mathcal{Y}[k]$$

με μήκος $N_3 = \max(N_1, N_2)$, όπου N_1 και N_2 είναι τα μήκη των $\mathcal{X}[k]$ και $\mathcal{Y}[k]$.

- **Περιοδικότητα:** εάν οι ακολουθίες $x[n]$ και $\mathcal{X}[k]$ μήκους N δειγμάτων σχηματίζουν ένα ζεύγος DFT, όπου $\mathcal{X}[k]$ είναι ο ευθύς DFT της $x[n]$ και $x[n]$ είναι ο αντίστροφος DFT της $\mathcal{X}[k]$, τότε

$$x[n + N] = x[n] \quad (\forall n) \quad \text{και} \quad \mathcal{X}[k + N] = \mathcal{X}[k] \quad (\forall k)$$

- **Χρονική Αντιστροφή:** εάν ο DFT μήκους N της ακολουθίας διακριτού χρόνου $x[n]$ είναι $\mathcal{X}[k]$, τότε ο DFT της $y[n] = x[(-n)_N] = x[N - n]$ είναι

$$\mathcal{Y}[k] = \mathcal{X}[((-k))_N] = \mathcal{X}[N - k]$$

Επομένως, η χρονική αντιστροφή μιας ακολουθίας N σημείων ισοδυναμεί με την αντιστροφή των δειγμάτων του διακριτού μετασχηματισμού της στο πεδίο της συχνότητας.

Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier

Ιδιότητες του Διακριτού Μετασχηματισμού Fourier

- **Συμμετρία:** Θεωρώντας δύο **μιγαδικές** ακολουθίες $x[n]$ και $\mathcal{X}[k]$ μήκους N που σχηματίζουν ένα **ζεύγος** ευθέως / αντίστροφου μετασχηματισμού

$$x[n] = \Re\{x[n]\} + j\Im\{x[n]\} \quad (0 \leq n \leq N-1)$$

$$\mathcal{X}[k] = \Re\{\mathcal{X}[k]\} + j\Im\{\mathcal{X}[k]\} \quad (0 \leq k \leq N-1)$$

και αντικαθιστώντας στις εξισώσεις ορισμού του **άμεσου** και του **αντίστροφου** DFT, λαμβάνουμε

$$\Re\{\mathcal{X}[k]\} = \sum_{n=0}^{N-1} \left[\Re\{x[n]\} \cos\left(\frac{2\pi kn}{N}\right) + \Im\{x[n]\} \sin\left(\frac{2\pi kn}{N}\right) \right]$$

$$\Im\{\mathcal{X}[k]\} = \sum_{n=0}^{N-1} \left[\Im\{x[n]\} \cos\left(\frac{2\pi kn}{N}\right) - \Re\{x[n]\} \sin\left(\frac{2\pi kn}{N}\right) \right]$$

$$\Re\{x[n]\} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \left[\Re\{\mathcal{X}[k]\} \cos\left(\frac{2\pi kn}{N}\right) - \Im\{\mathcal{X}[k]\} \sin\left(\frac{2\pi kn}{N}\right) \right]$$

$$\Im\{x[n]\} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \left[\Re\{\mathcal{X}[k]\} \sin\left(\frac{2\pi kn}{N}\right) + \Im\{\mathcal{X}[k]\} \cos\left(\frac{2\pi kn}{N}\right) \right]$$

Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier

Ιδιότητες του Διακριτού Μετασχηματισμού Fourier

Οι παραπάνω σχέσεις απλοποιούνται εάν οι ακολουθίες είναι **αμιγώς πραγματικές** ή **φανταστικές**.

Εάν η ακολουθία $x[n]$ είναι **πραγματική**, τότε έχουμε $\mathcal{X}[N - k] = \mathcal{X}^*[k] = \mathcal{X}[-k]$, από όπου προκύπτει ότι

$$|\mathcal{X}[N - k]| = |\mathcal{X}[k]| \quad \text{και} \quad \angle \mathcal{X}[N - k] = -\angle \mathcal{X}[k]$$

Εάν το πραγματικό σήμα $x[n]$ χαρακτηρίζεται από **άρτια συμμετρία**, μπορεί ναδειχθεί ότι

$$\mathcal{X}[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cos\left(\frac{2\pi kn}{N}\right) \quad (0 \leq k \leq N-1)$$
$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \mathcal{X}[k] \cos\left(\frac{2\pi kn}{N}\right) \quad (0 \leq n \leq N-1)$$

ενώ οι αντίστοιχες εξισώσεις για ένα **πραγματικό περιττό σήμα** είναι

$$\mathcal{X}[k] = -j \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \sin\left(\frac{2\pi kn}{N}\right) \quad (0 \leq k \leq N-1)$$
$$x[n] = j \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \mathcal{X}[k] \sin\left(\frac{2\pi kn}{N}\right) \quad (0 \leq n \leq N-1)$$

Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier

Ιδιότητες του Διακριτού Μετασχηματισμού Fourier

Τέλος, για ένα αμιγώς φανταστικό σήμα, το πραγματικό και το φανταστικό μέρος του DFT ορίζονται ως

$$\Re\{\mathcal{X}[k]\} = \sum_{n=0}^{N-1} \Im\{x[n]\} \sin\left(\frac{2\pi kn}{N}\right)$$
$$\Im\{\mathcal{X}[k]\} = \sum_{n=0}^{N-1} \Re\{x[n]\} \cos\left(\frac{2\pi kn}{N}\right)$$

- Κυκλική χρονική μετατόπιση: η ιδιότητα της χρονικής μετατόπισης

$$y[n] = x[n - \ell] \iff \mathcal{Y}(e^{j\omega}) = e^{-j\omega\ell} \mathcal{X}(e^{j\omega})$$

του μετασχηματισμού Fourier διακριτού χρόνου δεν ισχύει για τον DFT, καθώς αυτός σχετίζεται με ακολουθίες πεπερασμένου μήκους.

Μπορεί ναδειχθεί ότι εάν ο DFT N σημείων της ακολουθίας διακριτού χρόνου $x[n]$ είναι η συνάρτηση $\mathcal{X}[k]$, τότε ο DFT της κυκλικά μετατοπισμένης ακολουθίας κατά ℓ στοιχεία

$$y[n] = x[((n - \ell))_N] = x[(n - \ell) \bmod N]$$

είναι η συνάρτηση

$$\mathcal{Y}[k] = \exp\left(-j\frac{2\pi k\ell}{N}\right) \mathcal{X}[k]$$

Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier

Ιδιότητες του Διακριτού Μετασχηματισμού Fourier

- **Κυκλική μετατόπιση συχνότητας:** αν ο **DFT N σημείων** της ακολουθίας διακριτού χρόνου $x[n]$ είναι $\mathcal{X}[k]$, τότε ο **DFT** της ακολουθίας διακριτού χρόνου

$$y[n] = \exp\left(j\frac{2\pi\ell n}{N}\right)x[n]$$

είναι ο $\mathcal{X}[(k - \ell)_N]$, που προκύπτει από την **κυκλική μετατόπιση συχνότητας** της $\mathcal{X}[k]$ κατά ℓ δείγματα.

- **Δυσϊκότητα:** αν ο **DFT N σημείων** της ακολουθίας διακριτού χρόνου $x[n]$ είναι η ακολουθία διακριτού χρόνου $\mathcal{X}[k]$, τότε ο **DFT** της ακολουθίας διακριτού χρόνου $\mathcal{X}[n]$ είναι $x[((-k))_N]/N$.

- **Συζυγία:** μπορεί να δειχθεί ότι

- ο **DFT** της διακριτής ακολουθίας $y[n] = x^*[n]$ είναι η συνάρτηση $\mathcal{Y}[k] = \mathcal{X}^*[((-k))_N] = \mathcal{X}^*[N - k]$
- ο **DFT** της διακριτής ακολουθίας $y[n] = x^*[((-n))_N]$ είναι η συνάρτηση $\mathcal{Y}[k] = \mathcal{X}^*[k]$.

- **Κυκλική συσχέτιση:** αν οι **DFT** των ακολουθιών διακριτού χρόνου $x[n]$ και $y[n]$ είναι $\mathcal{X}[k]$ και $\mathcal{Y}[k]$, τότε ο **DFT** της **κυκλικής συσχέτισης**

$$\rho_{xy}[\ell] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] y^*[(n - \ell)_N]$$

δίνεται από τη σχέση $\mathcal{R}_{xy}[k] = \mathcal{X}[k]\mathcal{Y}^*[k]$

Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier

Ιδιότητες του Διακριτού Μετασχηματισμού Fourier

- **Πολλαπλασιασμός:** εάν οι DFT των ακολουθιών $x[n]$ και $y[n]$ είναι $\mathcal{X}[k]$ και $\mathcal{Y}[k]$, τότε ο DFT της ακολουθίας $z[n] = x[n]y[n]$ είναι

$$\mathcal{Z}[k] = \frac{1}{N} \left\{ \mathcal{X}[k] \circledast \mathcal{Y}[k] \right\}$$

- **Θεώρημα Parseval:** εάν οι DFT των ακολουθιών $x[n]$ και $y[n]$ είναι $\mathcal{X}[k]$ και $\mathcal{Y}[k]$, μπορεί να δειχθεί ότι

$$\sum_{n=0}^{N-1} x[n] y^*[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \mathcal{X}[k] \mathcal{Y}^*[k]$$

Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier

Κυκλική Συνέλιξη

Ας θεωρήσουμε δύο ακολουθίες διακριτού χρόνου $x[n]$ και $y[n]$ πεπερασμένου μήκους N με DFT της μορφής

$$\mathcal{X}[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \exp\left(-j \frac{2\pi kn}{N}\right) \quad (k = 0, 1, 2, \dots, N-1)$$

$$\mathcal{Y}[k] = \sum_{n=0}^{N-1} y[n] \exp\left(-j \frac{2\pi kn}{N}\right) \quad (k = 0, 1, 2, \dots, N-1)$$

και ας **πολλαπλασιάσουμε** αυτούς τους δύο μετασχηματισμούς για να κατασκευάσουμε τον **διακριτό** μετασχηματισμό

$$\mathcal{Z}[k] = \mathcal{X}[k]\mathcal{Y}[k] \quad (k = 0, 1, 2, \dots, N-1)$$

ο οποίος επίσης αποτελείται από N δείγματα.

Ποιο είναι το σήμα $z[n]$ του οποίου ο DFT είναι $\mathcal{Z}[k]$;

Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier

Κυκλική Συνέλιξη

Αντιστρέφοντας τον μετασχηματισμό $\mathcal{Z}[k]$, λαμβάνουμε

$$\begin{aligned} z[m] &= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \mathcal{Z}[k] \exp\left(j \frac{2\pi km}{N}\right) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \mathcal{X}[k] \mathcal{Y}[k] \exp\left(j \frac{2\pi km}{N}\right) \\ &= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \left[\sum_{n=0}^{N-1} x[n] \exp\left(-j \frac{2\pi kn}{N}\right) \right] \left[\sum_{\ell=0}^{N-1} y[\ell] \exp\left(-j \frac{2\pi k\ell}{N}\right) \right] \exp\left(j \frac{2\pi km}{N}\right) \\ &= \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \sum_{\ell=0}^{N-1} y[\ell] \left\{ \sum_{k=0}^{N-1} \exp\left[j \frac{2\pi k(m-n-\ell)}{N}\right] \right\} \end{aligned}$$

Ορίζοντας την παράμετρο $\alpha = \exp[2\pi j (m - n - \ell)/N]$, το τελευταίο άθροισμα υπολογίζεται ως

$$\sum_{k=0}^{N-1} \exp\left[j \frac{2\pi k(m-n-\ell)}{N}\right] = \sum_{k=0}^{N-1} \alpha^k = \begin{cases} N & \text{για } \alpha = 1 \\ \frac{1 - \alpha^N}{1 - \alpha} & \text{για } \alpha \neq 1 \end{cases}$$

Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier

Κυκλική Συνέλιξη

Η συνθήκη $\alpha = 1$ ισχύει μόνο όταν η τιμή $m - n - \ell$ είναι **ακέραιο πολλαπλάσιο** του N .

Επομένως $m - n - \ell = pN$ όπου $p \in \mathbb{N}^*$ και συνεπώς

$$\sum_{k=0}^{N-1} \exp \left[j \frac{2\pi k(m - n - \ell)}{N} \right] = \begin{cases} N & \ell = m - n + pN = ((m - n))_N \quad (p \in \mathbb{N}) \\ 0 & \text{διαφορετικά} \end{cases}$$

οπότε η παραπάνω σχέση μπορεί να γραφεί ως

$$z[m] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] y[((m - n))_N] \triangleq x[m] \circledast y[m] \quad (m = 0, 1, 2, \dots, N - 1)$$

Το παραπάνω **άθροισμα συνέλιξης** δεν περιέχει τη συνθήκη **χρονική μετατόπιση** που χαρακτηρίζει τη **γραμμική συνέλιξη**, αλλά μια **κυκλική μετατόπιση**.

Για τον λόγο αυτό, η συνέλιξη που ορίζεται με αυτόν τον τρόπο ονομάζεται **κυκλική συνέλιξη**.

► [Run circConv.ipynb](#)

[Download notebook](#)

Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier

Κυκλική Συνέλιξη

Καταλήγουμε έτσι στο **θεώρημα της συνέλιξης** για τον DFT, το οποίο διατυπώνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

Εάν οι **διακριτοί μετασχηματισμοί Fourier** των ακολουθιών $x[n]$ και $y[n]$ μήκους N είναι οι συναρτήσεις $\mathcal{X}[k]$ και $\mathcal{Y}[k]$, τότε ο **διακριτός μετασχηματισμός Fourier** της **κυκλικής συνέλιξης**

$$z[n] = x[n] \circledast y[n]$$

είναι ίσος με το **γινόμενο των διακριτών μετασχηματισμών Fourier** των ακολουθιών $x[n]$ και $y[n]$

Ποια είναι η σχέση μεταξύ γραμμικής και κυκλικής συνέλιξης;

Υποθέτοντας ότι τα σήματα $x[n]$ και $y[n]$ περιέχουν N_1 και N_2 δείγματα αντίστοιχα, η **γραμμική** συνέλιξή τους ορίζεται ως

$$z[n] = x[n] * y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] y[n-k] = \begin{cases} \neq 0 & \text{για } 0 \leq n \leq N_1 + N_2 - 2 \\ 0 & \text{διαφορετικά} \end{cases}$$

Επομένως, η **γραμμική** συνέλιξη ακολουθιών πεπερασμένου μήκους **είναι καλώς ορισμένη** και αποτελεί και η ίδια ένα **σήμα πεπερασμένου μήκους**.

Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier

Κυκλική Συνέλιξη

Υπενθυμίζεται ότι εάν ο μετασχηματισμός $\mathcal{X}(e^{j\omega}) = \mathcal{F}\{x[n]\}$ δειγματοληπτηθεί στις θέσεις $\omega_k = 2\pi k/N$, η ακολουθία που προκύπτει αντιστοιχεί στους **συντελεστές Fourier** της περιοδικής ακολουθίας **άπειρου μήκους**

$$\xi[n] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[n - mN]$$

και ότι η ακολουθία **πεπερασμένου μήκους** που ορίζεται από τη σχέση

$$\mathcal{X}[k] = \begin{cases} \mathcal{X}(e^{j2\pi k/N}) & 0 \leq k \leq N-1 \\ 0 & \text{διαφορετικά} \end{cases}$$

αποτελεί **τον DFT** μιας περιόδου της $\xi[n]$, που ορίζεται ως

$$x'[n] = \begin{cases} \xi[n] & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0 & \text{διαφορετικά} \end{cases}$$

Εάν το μήκος L της διακριτής ακολουθίας $x[n]$ είναι **μικρότερο ή ίσο** από το μήκος N του DFT, το φαινόμενο της **αναδίπλωσης** δεν εμφανίζεται, και επομένως

$$x[n] = x'[n]$$

Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier

Κυκλική Συνέλιξη

Ας κατασκευάσουμε μια **περιοδική** ακολουθία **άπειρου** μήκους $\zeta[n]$ ως

$$\zeta[n] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} z[n - mN] \quad \text{όπου} \quad z[n] = x[n] * y[n]$$

Εάν είναι $\mathcal{X}(e^{j\omega}) = \mathcal{F}\{x[n]\}$, $\mathcal{Y}(e^{j\omega}) = \mathcal{F}\{y[n]\}$ και $\mathcal{Z}(e^{j\omega}) = \mathcal{F}\{z[n]\}$, έχουμε

$$\mathcal{Z}(e^{j\omega}) = \mathcal{X}(e^{j\omega})\mathcal{Y}(e^{j\omega})$$

η οποία για τιμές συχνότητας $\omega = 2k\pi/N$ ανάγεται στη σχέση

$$\mathcal{Z}[k] = \mathcal{X}[k]\mathcal{Y}[k]$$

με τον **αντίστροφο DFT** να δίνει το σήμα $z[n] = x[n] \otimes y[n]$. Ταυτόχρονα, η $\mathcal{Z}[k]$ αποτελεί τον **DFT** μιας **περιόδου** της **περιοδικής** ακολουθίας $\zeta[n]$, που ορίζεται ως

$$z'[n] = \begin{cases} \zeta[n] & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0 & \text{διαφορετικά} \end{cases}$$

Εάν το μήκος N των $\mathcal{X}[k]$, $\mathcal{Y}[k]$ και $\mathcal{Z}[k]$ είναι **μεγαλύτερο** από $N_1 + N_2 - 1$, η αναδίπλωση **δεν** εμφανίζεται, δηλαδή $z'[n] = z[n]$ και η **κυκλική συνέλιξη** των $x[n]$ και $y[n]$ συμπίπτει με τη **γραμμική συνέλιξη**.

Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier

Κυκλική Συνέλιξη - Παράδειγμα

Άσκηση

Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του DFT, να προσδιοριστεί η **κυκλική συνέλιξη** μεταξύ των σημάτων διακριτού χρόνου

$$x[n] = \cos\left(\frac{\pi n}{2}\right) \quad \text{και} \quad y[n] = 2^n \quad (n = 0, 1, 2, 3)$$

Αρχικά, ας υπολογίσουμε τους **DFT** των διακριτών ακολουθιών $x[n]$ και $y[n]$, οι οποίοι είναι

$$\mathcal{X}[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \exp\left(j \frac{2\pi kn}{N}\right) = \sum_{n=0}^3 \cos\left(\frac{\pi n}{2}\right) \exp\left(j \frac{2\pi kn}{4}\right)$$

Παρατηρούμε ότι

$$x[1] = \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = x[3] = \cos\left(\frac{3\pi}{2}\right) = 0$$

ενώ $x[0] = \cos(0) = 1$ και $x[2] = \cos(\pi) = -1$. Θα είναι, λοιπόν,

$$\mathcal{X}[k] = \sum_{n=0,2} \cos\left(\frac{\pi n}{2}\right) \exp\left(j \frac{\pi kn}{2}\right) = 1 - e^{jk\pi}$$

Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier

Κυκλική Συνέλιξη - Παράδειγμα

Από την άλλη πλευρά, η συνάρτηση $\mathcal{Y}[k]$ υπολογίζεται ως

$$\begin{aligned}\mathcal{Y}[k] &= \sum_{n=0}^{N-1} y[n] \exp\left(j \frac{2\pi kn}{N}\right) = \sum_{n=0}^3 2^n \exp\left(j \frac{\pi kn}{2}\right) \\ &= 1 + 2 \exp\left(j \frac{\pi k}{2}\right) + 4 \exp(j\pi k) + 8 \exp\left(j \frac{3\pi k}{2}\right)\end{aligned}$$

Το **γινόμενο** των παραπάνω **διακριτών μετασχηματισμών** είναι

$$\begin{aligned}\mathcal{Z}[k] &= \mathcal{X}[k]\mathcal{Y}[k] = (1 - e^{jk\pi}) \times \left[1 + 2 \exp\left(j \frac{\pi k}{2}\right) + 4 \exp(j\pi k) + 8 \exp\left(j \frac{3\pi k}{2}\right)\right] \\ &= -3 - 6 \exp\left(j \frac{\pi k}{2}\right) + 3 \exp(j\pi k) + 6 \exp\left(j \frac{3\pi k}{2}\right)\end{aligned}$$

και επομένως η ζητούμενη **κυκλική συνέλιξη** έχει τη μορφή

► Run Problem10-5-15.ipynb

[Download notebook](#)

$$\begin{aligned}z[n] &= x[n] \circledast y[n] = -3\mathcal{F}^{-1}\{1\} - 6\mathcal{F}^{-1}\left\{\exp\left(j \frac{\pi k}{2}\right)\right\} + 3\mathcal{F}^{-1}\{\exp(j\pi k)\} \\ &\quad + 6\mathcal{F}^{-1}\left\{\exp\left(j \frac{3\pi k}{2}\right)\right\} = -3\delta[n] - 6\delta[n-1] + 3\delta[n-2] + 6\delta[n-3]\end{aligned}$$

Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier

Υλοποίηση του Διακριτού Μετασχηματισμού Fourier

Ο υπολογισμός των N τιμών του διακριτού μετασχηματισμού Fourier (DFT) μιας ακολουθίας N δειγμάτων, απαιτεί την εκτέλεση N^2 πολλαπλασιασμών και $N(N - 1)$ προσθέσεων.

Εάν ο αριθμός N είναι σταθερός και γνωστός, οι N^2 ποσότητες

$$\exp\left(-j\frac{2\pi kn}{N}\right) \quad n, k = 0, 1, 2, \dots, N - 1$$

είναι ανεξάρτητες από τα δείγματα της $x[n]$ και μπορούν να υπολογιστούν εκ των προτέρων. Επιπλέον, για κάθε N ισχύει

$$\left[\exp\left(-j\frac{2\pi kn}{N}\right)\right]^N = 1$$

για κάθε ζεύγος (n, k) , που σημαίνει ότι οι N ποσότητες

► Run benchmark.ipynb

[Download notebook](#)

$$\exp\left(-j\frac{2\pi n}{N}\right) \quad n = 0, 1, 2, \dots, N - 1$$

είναι οι N -οστές ρίζες της μονάδας, γεγονός που απλοποιεί περαιτέρω τη διαδικασία.

Ωστόσο, στην πράξη χρησιμοποιούνται πιο αποδοτικές υπολογιστικές μέθοδοι. Μπορεί να αποδειχθεί ότι η υπολογιστική πολυπλοκότητα του ευθέως DFT είναι $\mathcal{O}(N^2)$, ενώ ο πιο αποδοτικός αλγόριθμος FFT που παρουσιάζεται στη συνέχεια εμφανίζει πολυπλοκότητα $\mathcal{O}(N \log_2 N)$.

Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier

Γρήγορος Μετασχηματισμός Fourier

Ο Γρήγορος Μετασχηματισμός Fourier (FFT) ανήκει στην οικογένεια αλγορίθμων “διαίρει και βασίλευε”, στους οποίους

- Το προς επίλυση πρόβλημα **διαίρεται σε μικρότερα παρόμοια προβλήματα**, τα οποία **ιδανικά** έχουν το **ίδιο** μέγεθος.
- Το **καθένα** από τα μικρότερα προβλήματα που προκύπτουν από τη διάσπαση **επιλύεται ανεξάρτητα** από τα υπόλοιπα, κυρίως με χρήση **αναδρομικών μεθόδων**.
- Οι λύσεις που προκύπτουν στο προηγούμενο βήμα για τα **μικρά** προβλήματα **συνδυάζονται** για την κατασκευή της λύσης του **αρχικού** μεγάλου προβλήματος.

Στην παρούσα περίπτωση, ο αλγόριθμος εφαρμόζεται

διαχωρίζοντας την αρχική διακριτή ακολουθία των N στοιχείων σε M ακολουθίες των L στοιχείων (ή σε L ακολουθίες των M στοιχείων) και υπολογίζοντας M διακριτούς μετασχηματισμούς μήκους L (ή L διακριτούς μετασχηματισμούς μήκους M), οι οποίοι στη συνέχεια **συνδυάζονται** για να παραχθεί ο ζητούμενος μετασχηματισμός μήκους N

Στην πρώτη περίπτωση, τα δεδομένα αποθηκεύονται **κατά γραμμές**, ενώ στη δεύτερη αποθηκεύονται **κατά στήλες**.

Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier

Γρήγορος Μετασχηματισμός Fourier

Η διακριτή ακολουθία $x[n]$ μήκους N στοιχείων

$x[0]$	$x[1]$	$x[2]$	$x[3]$	$x[4]$	$x[5]$	$x[6]$	$x[7]$	$x[8]$	$x[9]$	$x[10]$	$x[11]$
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------

Ο διακριτός μετασχηματισμός Fourier $X[k]$ μήκους N στοιχείων

$X[0]$	$X[1]$	$X[2]$	$X[3]$	$X[4]$	$X[5]$	$X[6]$	$X[7]$	$X[8]$	$X[9]$	$X[10]$	$X[11]$
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------

Κατανομή δεδομένων κατά γραμμές ($L \times M$) = (3x4)

$x[0]$	$x[1]$	$x[2]$	$x[3]$	$X[0]$	$X[1]$	$X[2]$	$X[3]$
$x[4]$	$x[5]$	$x[6]$	$x[7]$	$X[4]$	$X[5]$	$X[6]$	$X[7]$
$x[8]$	$x[9]$	$x[10]$	$x[11]$	$X[8]$	$X[9]$	$X[10]$	$X[11]$

Κατανομή δεδομένων κατά στήλες ($L \times M$) = (3x4)

$x[0]$	$x[1]$	$x[2]$	$x[3]$	$X[0]$	$X[1]$	$X[2]$	$X[3]$
$x[4]$	$x[5]$	$x[6]$	$x[7]$	$X[4]$	$X[5]$	$X[6]$	$X[7]$
$x[8]$	$x[9]$	$x[10]$	$x[11]$	$X[8]$	$X[9]$	$X[10]$	$X[11]$

Κατανομή των δειγμάτων της διακριτής ακολουθίας και του **μετασχηματισμού Fourier** της **κατά γραμμές** και **κατά στήλες**

Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier

Γρήγορος Μετασχηματισμός Fourier

Έστω ότι ο $L \times M$ πίνακας που περιέχει τα δεδομένα $x[n]$ συμβολίζεται με ζ και περιγράφεται με χρήση των δεικτών (ℓ, m) ($0 \leq \ell \leq L - 1$ και $0 \leq m \leq M - 1$), όπου ο ℓ αριθμεί τις γραμμές και ο m τις στήλες.

Η παραπάνω αναδιάταξη των δεδομένων απαιτεί τον ορισμό μιας απεικόνισης της μορφής

$$x[n] \Rightarrow \zeta[\ell, m] \quad (0 \leq n \leq N - 1)$$

όπου $n = M\ell + m$ για αποθήκευση κατά γραμμές και $n = mL + \ell$ για αποθήκευση κατά στήλες.

Παρόμοια, για τα N δείγματα της $\mathcal{X}[k]$, χρησιμοποιούμε τον $L \times M$ πίνακα $\mathcal{Z}$ και ένα ζεύγος δεικτών (p, q) ($0 \leq p \leq L - 1$ και $0 \leq q \leq M - 1$).

Η απαιτούμενη απεικόνιση είναι

$$\mathcal{X}[k] \Rightarrow \mathcal{Z}[p, q] \quad (0 \leq k \leq N - 1)$$

όπου $k = Mp + q$ για αποθήκευση κατά γραμμές και $k = qL + p$ για αποθήκευση κατά στήλες.

Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier

Γρήγορος Μετασχηματισμός Fourier

Αποθηκεύοντας τα στοιχεία των ακολουθιών $x[n]$ και $\mathcal{X}[k]$ **κατά γραμμές** και **κατά στήλες** αντίστοιχα, έχουμε $n = mL + \ell$ και $k = Mp + q$ και κατά συνέπεια, μπορούμε να γράψουμε

$$\mathcal{Z}(p, q) = \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{\ell=0}^{L-1} \zeta(\ell, m) W_N^{(Mp+q)(mL+\ell)} = \sum_{\ell=0}^{L-1} \left\{ W_N^{\ell q} \left[\sum_{m=0}^{M-1} \zeta(\ell, m) W_M^{mq} \right] \right\} W_L^{\ell p}$$

Για να υπολογίσουμε τον **μετασχηματισμό Fourier**, θα πρέπει:

- Να υπολογίσουμε τον **μετασχηματισμό Fourier M** στοιχείων για τις L γραμμές του πίνακα $\mathcal{Z}$

$$\Gamma(\ell, q) = \sum_{m=0}^{M-1} \zeta(\ell, m) W_M^{mq}, \quad 0 \leq q \leq M-1$$

- Να ορίσουμε τον **βοηθητικό** δισδιάστατο πίνακα

$$\mathcal{G}(\ell, q) = W_N^{\ell q} \Gamma(\ell, q) \quad \text{για} \quad \begin{cases} 0 \leq q \leq M-1 \\ 0 \leq \ell \leq L-1 \end{cases}$$

- Να υπολογίσουμε τον **DFT L σημείων** για **κάθε** στήλη του πίνακα $\mathcal{G}$ ως

$$\mathcal{Z}(p, q) = \sum_{\ell=0}^{L-1} \mathcal{G}(\ell, q) W_L^{\ell p}$$

Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier

Γρήγορος Μετασχηματισμός Fourier

Αυτή η μέθοδος υπολογισμού του **DFT** απαιτεί $N(M + L + 1)$ πολλαπλασιασμούς και $N(M + L - 2)$ προσθέσεις.

Αν τα δείγματα $x[n]$ αποθηκεύονται **κατά γραμμές** και τα δείγματα $\mathcal{X}[k]$ αποθηκεύονται **κατά στήλες**, η αντίστοιχη εξίσωση είναι

$$\mathcal{Z}(p, q) = \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{\ell=0}^{L-1} \zeta(\ell, m) W_N^{pm} W_L^{p\ell} W_M^{qm} = \sum_{m=0}^{M-1} W_M^{mq} \left[\sum_{\ell=0}^{L-1} \zeta(\ell, m) W_L^{\ell p} \right] W_N^{mp}$$

Σύμφωνα με τον αλγόριθμο **διαίρει και βασίλευε**, το **καθένα** από αυτά τα δύο προβλήματα **διασπάται σε μικρότερα προβλήματα**, τα οποία **περαιτέρω** υποδιαίρονται, κ.ο.κ.

Πότε θα σταματήσει αυτή η υποδιαίρεση;

Όταν το **μήκος κάθε επιμέρους μετασχηματισμού είναι πρώτος αριθμός και δεν είναι δυνατή περαιτέρω υποδιαίρεση**

Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier

Γρήγορος Μετασχηματισμός Fourier

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Έστω ότι ο ζητούμενος **DFT** έχει μήκος $N = 15015$ στοιχεία.

- Το **κύριο** πρόβλημα διασπάται σε δύο προβλήματα **DFT** μήκους $N_1 = 143$ στοιχείων (**A**) και $N_2 = 105$ στοιχείων (**B**)
- Το πρόβλημα **A** διασπάται σε προβλήματα **DFT** μήκους $N_{11} = 13$ στοιχείων (**A1**) και $N_{12} = 11$ στοιχείων (**A2**)
- Το πρόβλημα **B** διασπάται σε προβλήματα **DFT** μήκους $N_{21} = 15$ στοιχείων (**B1**) και $N_{22} = 7$ στοιχείων (**B2**)
- Το πρόβλημα **B2** διασπάται σε προβλήματα **DFT** μήκους $N_{221} = 3$ στοιχείων (**B21**) και $N_{222} = 5$ στοιχείων (**B22**)

Αυτή η διάσπαση βασίζεται στο γεγονός ότι $N = 15015 = [(3 \cdot 5) \cdot 7] \cdot (11 \cdot 13)$.

Γενικά, το μήκος N του **DFT** θεωρείται ως **γινόμενο ν πρώτων αριθμών** της μορφής

$$N = r_1 r_2 \dots r_\nu$$

Αν $r_1 = r_2 = \dots = r_\nu = r$, τότε $N = r^\nu$, όπου το κοινό μήκος r των στοιχειωδών μετασχηματισμών ονομάζεται **βάση**.

Το παράδειγμα αυτό απεικονίζει τη γενική αρχή **διαίρει και βασίλευε** με χρήση **διάσπασης μικτής βάσης**, όπου τα **υποπροβλήματα** μπορεί να έχουν **διαφορετικά** μεγέθη.

Οι **FFT μικτής βάσης** συνδυάζουν **διαφορετικές τιμές βάσης** για τον αποδοτικό υπολογισμό **DFT** μήκους που δεν είναι δύναμη του δύο, ενώ οι πρακτικές υλοποιήσεις συχνά προτιμούν **διασπάσεις ίσου μεγέθους** (π.χ., βάσης-2 ή βάσης-4) για βελτιωμένη υπολογιστική απόδοση.

Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier

Γρήγορος Μετασχηματισμός Fourier Radix-2

Στην περίπτωση $r = 2$, ο αριθμός N των στοιχείων της $x[n]$ είναι

$$N = \underbrace{2 \cdot 2 \cdot 2 \dots 2}_{\nu \text{ φορές}} = 2^\nu$$

και ο αρχικός πίνακας υποδιαιρείται σε δύο ίσα μέρη.

Ωστόσο, οι ακολουθίες που προκύπτουν δεν περιέχουν καθεμία $N/2$ διαδοχικά δείγματα, καθώς μπορεί να δειχθεί ότι

ο DFT μιας ακολουθίας N στοιχείων προκύπτει συνδυάζοντας δύο DFT μήκους $N/2$ ο καθένας, όπου ο πρώτος υπολογίζεται από τα δείγματα της $x[n]$ με άρτιους δείκτες και ο δεύτερος από τα δείγματα με περιττούς δείκτες.

Η υποδιαίρεση αυτή αντιστοιχεί στις τιμές $M = N/2$ και $L = 2$ και προκύπτει από το λήμμα των Danielson και Lanczos.

Έστω οι ακολουθίες $g[n] = x[2n]$ και $h[n] = x[2n + 1]$ ($n = 1, 2, \dots, N/2$) που περιέχουν τα δείγματα με άρτιους και περιττούς δείκτες, αντίστοιχα, του σήματος $x[n]$ μήκους N .

Ο DFT της $x[n]$ μπορεί να γραφεί ως το άθροισμα

$$\begin{aligned} \mathcal{X}[k] &= \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \exp\left(-j \frac{2\pi kn}{N}\right) = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] W_N^{kn} = \\ &= \sum_{n \text{ άρτιος}}^{N-1} x[n] W_N^{kn} + \sum_{n \text{ περιττός}}^{N-1} x[n] W_N^{kn} = \sum_{\ell=0}^{(N/2)-1} g[\ell] W_N^{k(2\ell)} + \sum_{\ell=0}^{(N/2)-1} h[\ell] W_N^{k(2\ell+1)} \end{aligned}$$

Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier

Γρήγορος Μετασχηματισμός Fourier Radix-2

όπου $W_N = \exp(-2\pi j/N)$. Παρατηρούμε ότι

$$W_N^{k(2\ell)} = \exp\left(-j\frac{2\pi}{N}k(2\ell)\right) = \exp\left[-j\frac{2\pi}{N}k(2\ell)\right] = \exp\left(-j\frac{2\pi k\ell}{N/2}\right) = W_{N/2}^{k\ell}$$

Επομένως $W_N^{k(2\ell+1)} = W_N^{2k\ell} W_N^k = W_{N/2}^{k\ell} W_N^k$, και συνεπώς

$$\begin{aligned}\mathcal{X}[k] &= \sum_{\ell=0}^{(N/2)-1} g[\ell] W_N^{k(2\ell)} + W_N^k \sum_{\ell=0}^{(N/2)-1} h[\ell] W_N^{2k\ell} \\ &= \sum_{\ell=0}^{(N/2)-1} g[\ell] W_{N/2}^{k\ell} + W_N^k \sum_{\ell=0}^{(N/2)-1} h[\ell] W_{N/2}^{k\ell} = \mathcal{G}(k) + W_N^k \mathcal{H}(k)\end{aligned}$$

με τις συναρτήσεις

$$\mathcal{G}[k] = \sum_{\ell=0}^{(N/2)-1} g[\ell] W_{N/2}^{k\ell} \quad \text{και} \quad \mathcal{H}[k] = \sum_{\ell=0}^{(N/2)-1} h[\ell] W_{N/2}^{k\ell}$$

να είναι οι **DFT** των ακολουθιών $g[n]$ και $h[n]$, καθεμία μήκους $N/2$.

Η τελευταία αυτή σχέση αποτελεί την απόδειξη του θεωρήματος των **Danielson** και **Lanczos**.

Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier

Γρήγορος Μετασχηματισμός Fourier Radix-2

Οι συναρτήσεις $\mathcal{G}[k]$ και $\mathcal{H}[k]$ είναι **περιοδικές** με περίοδο $N/2$, επομένως

$$\mathcal{G}[k] = \mathcal{G}\left[k + \frac{N}{2}\right] \quad \text{και} \quad \mathcal{H}[k] = \mathcal{H}\left[k + \frac{N}{2}\right]$$

Επιπλέον, έχουμε

$$W_N^{k+(N/2)} = W_N^k W_N^{N/2} = -W_N^k$$

που συνεπάγεται

$$\mathcal{X}\left[k + \frac{N}{2}\right] = \mathcal{G}\left[k + \frac{N}{2}\right] + W_N^{k+(N/2)} \mathcal{H}\left[k + \frac{N}{2}\right] = \mathcal{G}[k] - W_N^k \mathcal{H}[k]$$

Οι συντελεστές W_N^k του μετασχηματισμού Fourier $\mathcal{H}(k)$ ονομάζονται **παράγοντες περιστροφής**.

Για τον υπολογισμό του DFT, το **λήμμα των Danielson και Lanczos** εφαρμόζεται **αναδρομικά**: Αφού διαχωρίσουμε τον $\mathcal{X}[k]$ στους $\mathcal{G}[k]$ και $\mathcal{H}[k]$ μήκους $N/2$ ο καθένας, στη συνέχεια διαχωρίζουμε τον **καθέναν από αυτούς σε δύο μικρότερους μετασχηματισμούς** μήκους $N/4$.

Για παράδειγμα, ο $\mathcal{G}[k]$ μπορεί να γραφεί ως το άθροισμα

$$\mathcal{G}[k] = \sum_{n=0}^{(N/4)-1} g[2n] W_{N/4}^{nk} + W_{N/2}^k \sum_{n=0}^{(N/4)-1} g[2n+1] W_{N/4}^{nk}$$

Με αυτόν τον τρόπο, **στο τέλος της διαδικασίας**, έχουμε N μετασχηματισμούς **μήκους ενός στοιχείου** ο καθένας.

Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier

Γρήγορος Μετασχηματισμός Fourier Radix-2

Τι κάνουμε τώρα; **Ποιος είναι ο DFT ενός μοναδικού στοιχείου;** Από τον **ορισμό** του **DFT**, έχουμε

$$\mathcal{X}[k] = \sum_{n=0}^{1-1} x[n] \exp\left(-\frac{j2\pi n}{1}\right) = x[0] = \xi$$

Επομένως

ο DFT μιας διακριτής ακολουθίας που περιέχει ένα μοναδικό στοιχείο είναι το ίδιο το στοιχείο!

Η ιδιότητα αυτή μπορεί να εκφραστεί ως

$$\mathcal{F}_k^{eoeoeoe\dots oee} = x[n] \quad \text{για κάποια τιμή του } n$$

με το πλήθος των **e** και **o** στην ακολουθία **eoeoeoe . . . oee** ίσο με $\log_2 N$.

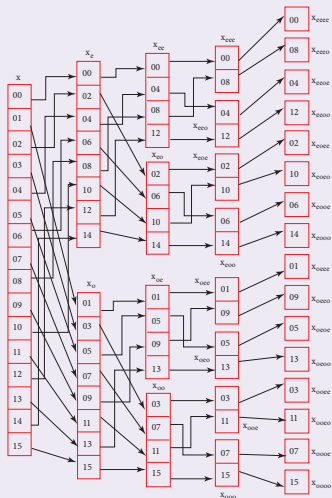
Η τιμή του **n** που αντιστοιχεί σε μια ακολουθία **eoeoeoe . . . oee** για την οποία ισχύει η συνθήκη τερματισμού $\mathcal{F}[k] = \xi$ προσδιορίζεται ως εξής:

- **Αντιστρέφουμε** την ακολουθία.
- Εφαρμόζουμε τις αντικαταστάσεις **e** $\rightarrow$ 0 και **o** $\rightarrow$ 1.

Η τιμή που προκύπτει είναι το ζητούμενο **n** εκφρασμένο σε **δυναδική αναπαράσταση**.

Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier

Γρήγορος Μετασχηματισμός Fourier Radix-2



Διαδοχικοί διαχωρισμοί για $N = 16$

(για μια λεπτομερή
περιγραφή της διαδικασίας διαχωρισμού, δείτε σελίδες 559-560)

Επομένως, για την εφαρμογή του FFT στην ακολουθία 16 σημείων,
τα στοιχεία πρέπει να αναδιαταχθούν ώστε να εμφανίζονται με τη σειρά

$\{00, 08, 04, 12, 02, 10, 06, 14,$
 $01, 09, 05, 13, 03, 11, 07, 05\}$

Το ίδιο αποτέλεσμα επιτυγχάνεται ευκολότερα με τη

ταξινόμηση με αντιστροφή bit

η οποία παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα.

Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier

Γρήγορος Μετασχηματισμός Fourier Radix-2

Δείγμα Τιμή		Δείκτης Τιμή		Δυαδική Τιμή		Αντεστραμμένη Δυαδική		Δεκαδική Τιμή
$X_{00} = 5.27$		00		0000		0000		00
$X_{01} = 8.48$		01		0001		1000		08
$X_{02} = 3.71$		02		0010		0100		04
$X_{03} = 0.33$		03		0011		1100		12
$X_{04} = 4.85$		04		0100		0010		02
$X_{05} = 1.70$		05		0101		1010		10
$X_{06} = 9.23$	$\Rightarrow$	06	$\Rightarrow$	0110	$\Rightarrow$	0110	$\Rightarrow$	06
$X_{07} = 0.45$		07		0111		1110		14
$X_{08} = 5.17$		08		1000		0001		01
$X_{09} = 3.07$		09		1001		1001		09
$X_{10} = 1.09$		10		1010		0101		05
$X_{11} = 3.12$		11		1011		1101		13
$X_{12} = 8.16$		12		1100		0011		03
$X_{13} = 9.96$		13		1101		1011		11
$X_{14} = 1.12$		14		1110		0111		07
$X_{15} = 6.85$		15		1111		1111		15

Παρατηρούμε ότι η διάταξη των αριθμών στην κόκκινη στήλη συμπίπτει ακριβώς με τη σειρά που προκύπτει από τους διαδοχικούς διαχωρισμούς.

► [Run bitRevSort.ipynb](#)

[Download notebook](#)

Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier

Γρήγορος Μετασχηματισμός Fourier Radix-2

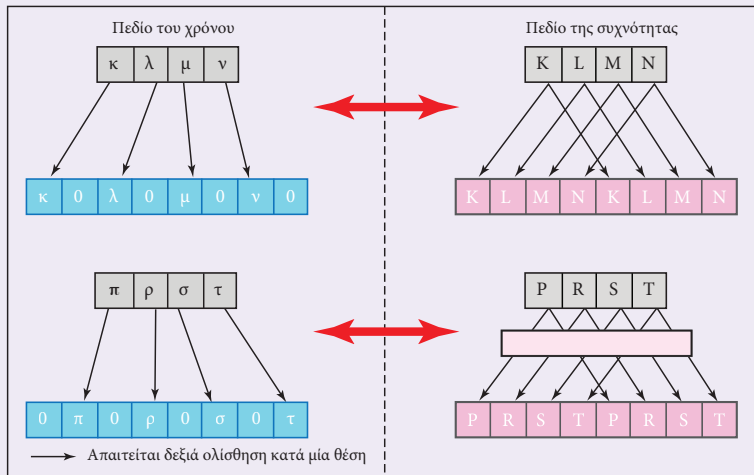
Στη φάση **σύνθεσης** του μετασχηματισμού, θεωρώντας ότι **κάθε σημείο της νέας, αναδιατεταγμένης ακολουθίας αναπαριστά τον DFT του εαυτού του**, εφαρμόζουμε το **λήμμα των Danielson και Lanczos** ως εξής (περιγραφή για $N = 16$):

- Συνδυάζοντας **δύο διαδοχικά σημεία** — τα οποία είναι **DFT** μήκους $N/16 = 1$ — κατασκευάζουμε έναν **DFT** μήκους $N/8 = 2$. Το βήμα αυτό παράγει **8** τέτοιους **DFT**, συγχωνεύοντας ουσιαστικά τους **στοιχειώδεις μετασχηματισμούς ενός σημείου** σε μικρούς **μετασχηματισμούς δύο σημείων** που αρχίζουν να **αποτυπώνουν** τη δομή της αρχικής ακολουθίας.
- Συνδυάζοντας **δύο διαδοχικούς DFT** μήκους $N/8 = 2$, κατασκευάζουμε έναν **DFT** μήκους $N/4 = 4$. Εδώ παράγονται **4 DFT**, ο καθένας από τους οποίους **συνδυάζει τα αποτελέσματα του προηγούμενου σταδίου** σχηματίζοντας **σταδιακά** μεγαλύτερα τμήματα και αποκαλύπτοντας **περισσότερο από το συχνοτικό περιεχόμενο σε κάθε** συγχώνευση.
- Συνδυάζοντας **δύο διαδοχικούς DFT** μήκους $N/4 = 4$, κατασκευάζουμε έναν **DFT** μήκους $N/2 = 8$. Το βήμα αυτό παράγει **δύο τέτοιους DFT**, όπου **κάθε** μετασχηματισμός αναπαριστά πλέον **το μισό της αρχικής ακολουθίας**, δείχνοντας **πώς** ο υπολογισμός οικοδομείται αναδρομικά προς τον **πλήρη DFT**.
- Στο **τελικό βήμα**, συνδυάζοντας τους **δύο διαδοχικούς DFT** μήκους $N/2 = 8$, κατασκευάζουμε τον **ζητούμενο DFT** μήκους $N = 16$. Η τελευταία αυτή συγχώνευση **ολοκληρώνει τη διαδικασία**, δίνοντας τον **πλήρη μετασχηματισμό της αρχικής ακολουθίας** και αναδεικνύοντας την αποδοτικότητα του **Radix-2 FFT** στη **σταδιακή σύνθεση του DFT** από **μικρότερα** τμήματα.

Η κατασκευή ενός **DFT** μήκους $N = 8$ από δύο **DFT** μήκους $N = 4$ απεικονίζεται στο επόμενο σχήμα.

Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier

Γρήγορος Μετασχηματισμός Fourier Radix-2



Η φάση σύνθεσης του γρήγορου μετασχηματισμού Fourier

Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier

Γρήγορος Μετασχηματισμός Fourier Radix-2

Μερικές παρατηρήσεις σχετικά με το σχήμα (θεωρούμε το $x[1]$ ως το **πρώτο** στοιχείο)

- Οι τιμές $\{\kappa, \lambda, \mu, \nu\}$ θεωρείται ότι καταλαμβάνουν τις **περιττές** θέσεις του $x[n]$.
- Οι τιμές $\{\pi, \rho, \sigma, \tau\}$ θεωρείται ότι καταλαμβάνουν τις **άρτιες** θέσεις του $x[n]$.
- Για να επιτευχθεί αυτό:
 - **διπλασιάζουμε** το μήκος της ακολουθίας **τεσσάρων σημείων** ώστε να **δημιουργηθεί χώρος** για **παρεμβολή**
 - τοποθετούμε τα **περιττά δείγματα στις περιττές θέσεις** της νέας ακολουθίας
 - εισάγουμε **μηδενικά στις ενδιάμεσες θέσεις** μεταξύ των **αρχικών δειγμάτων**

Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι η ακολουθία $\{\kappa, 0, \lambda, 0, \mu, 0, \nu, 0\}$.

Για τα **άρτια** δείγματα, ακολουθούμε την ίδια διαδικασία, με μια **μικρή** τροποποίηση:

Μετά τη δημιουργία του **νέου διανύσματος**, τα περιεχόμενά του **μετατοπίζονται κατά μία θέση προς τα δεξιά** ώστε τα δείγματα να καταλαμβάνουν τις **άρτιες θέσεις**, ενώ η πρώτη θέση τίθεται ίση με **μηδέν**.

Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι η ακολουθία $\{0, \pi, 0, \rho, 0, \sigma, 0, \tau\}$.

Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier

Γρήγορος Μετασχηματισμός Fourier Radix-2

Ο υπολογισμός των συντελεστών του μετασχηματισμού Fourier οδηγεί στις ακόλουθες **απεικονίσεις**:

$$\{\kappa, 0, \lambda, 0, \mu, 0, \nu, 0\} \Leftrightarrow \{K, L, M, N, K, L, M, N\}$$

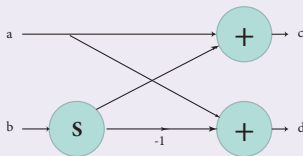
$$\{0, \pi, 0, \rho, 0, \sigma, 0, \tau\} \leftrightarrow \{P, R, S, T, P, R, S, T\}$$

Επομένως, και στις **δύο περιπτώσεις**, έχουμε **διπλασιασμό του φάσματος**.

Στη δεύτερη περίπτωση, η **μετατόπιση κατά μία θέση προς τα δεξιά** προκαλεί τον **πολλαπλασιασμό** των συντελεστών Fourier με μια **ημιτονοειδή συνάρτηση** (γιατί;)

Τέλος, οι ακολουθίες $\{\kappa, 0, \lambda, 0, \mu, 0, \nu, 0\}$ και $\{0, \pi, 0, \rho, 0, \sigma, 0, \tau\}$ προστίθενται για τον υπολογισμό του φάσματος $\{\kappa, \lambda, \mu, \nu, \pi, \rho, \sigma, \tau\}$.

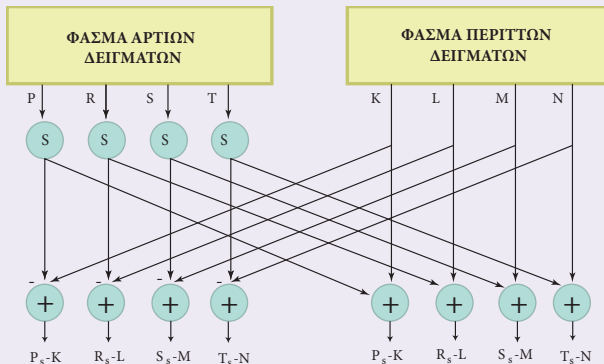
Η βασική δομική μονάδα που περιγράφει αυτή την πρόσθεση είναι η **δομή πεταλούδας**.



Η **στοιχειώδης πεταλούδα**, η οποία αποτελεί το **βασικό δομικό στοιχείο** σε όλα τα **διαγράμματα τύπου πεταλούδας**.

Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier

Γρήγορος Μετασχηματισμός Fourier Radix-2



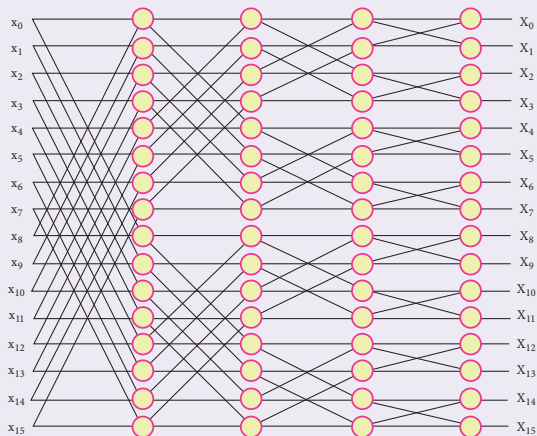
Υπολογισμός του **φάσματος** μιας ακολουθίας **οκτώ σημείων** από τα **φάσματα** δύο ακολουθιών **τεσσάρων σημείων**

► [Run fftSynthesis.ipynb](#)

[Download notebook](#)

Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier

Γρήγορος Μετασχηματισμός Fourier Radix-2



Διάγραμμα πεταλούδας για τον υπολογισμό του FFT 16 σημείων

Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier

Γρήγορος Μετασχηματισμός Fourier Radix-2

Αποδεκατισμός στη συχνότητα.

Η παραπάνω **τεχνική υπολογισμού του FFT** είναι γνωστή ως **αποδεκατισμός στον χρόνο**, αφού η διαδικασία διαδοχικών **διαχωρισμών** εφαρμόζεται στην ακολουθία $x[n]$ που ορίζεται στο **πεδίο του χρόνου**.

Από την άλλη πλευρά, η τεχνική **αποδεκατισμού στη συχνότητα** εφαρμόζεται στην ακολουθία $\mathcal{X}[k]$ που ορίζεται στο **πεδίο της συχνότητας**, με την αντίστοιχη εξίσωση

$$\mathcal{X}[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] W_N^{kn} = \sum_{n=0}^{(N/2)-1} x[n] W_N^{kn} + \sum_{n=N/2}^{N-1} x[n] W_N^{kn}$$

η οποία μπορεί να ξαναγραφεί ως

$$\mathcal{X}[k] = \sum_{n=0}^{(N/2)-1} x[n] W_N^{kn} + W_N^{kN/2} \sum_{n=0}^{N/2-1} x \left[n + \frac{N}{2} \right] W_N^{kn} = \sum_{n=0}^{(N/2)-1} \{ x[n] + (-1)^k x \left[n + \frac{N}{2} \right] \} W_N^{kn}$$

Σε αυτό το σημείο, μπορούμε να προχωρήσουμε στον **πρώτο διαχωρισμό** της ακολουθίας $\mathcal{X}[k]$ στα **άρτια** και **περιττά** δείγματά της, ορίζοντας τις ακολουθίες

Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier

Γρήγορος Μετασχηματισμός Fourier Radix-2

$$\mathcal{G}[k] = \mathcal{X}[2k] = \sum_{n=0}^{(N/2)-1} \left\{ x[n] + x\left[n + \frac{N}{2}\right] \right\} W_{N/2}^{kn} = \sum_{n=0}^{(N/2)-1} g[n] W_{N/2}^{kn}$$

$$\mathcal{H}[k] = \mathcal{X}[2k+1] = \sum_{n=0}^{(N/2)-1} \left\{ \left(x[n] - x\left[n + \frac{N}{2}\right] \right) W_N^n \right\} W_{N/2}^{kn}$$

(για $0 \leq k \leq (N/2) - 1$) με τα σήματα $g[n]$ και $h[n]$ να ορίζονται ως

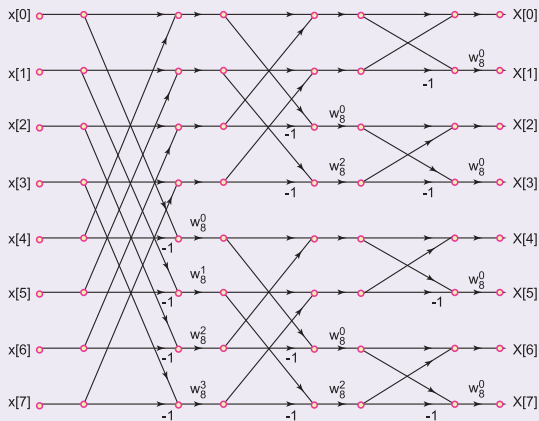
$$\left. \begin{aligned} g[n] &= x[n] + x\left[n + \frac{N}{2}\right] \\ h[n] &= \left(x[n] - x\left[n + \frac{N}{2}\right] \right) W_N^n \end{aligned} \right\} \quad n = 0, 1, 2, \dots, \frac{N}{2} - 1$$

Στη συνέχεια μπορούμε να προχωρήσουμε σε **πραιτέρω διαχωρισμό** των ακολουθιών $\mathcal{G}[k]$ και $\mathcal{H}[k]$ στα **άρτια** και **περιττά** δείγματά τους, και ούτω καθεξής.

Η προσέγγιση αυτή απαιτεί $\nu = \log_2 N$ διαχωρισμούς, οδηγώντας έτσι σε $(N/2) \log_2 N$ πολλαπλασιασμούς και $N \log_2 N$ προσθέσεις **μυγαδικών** ποσοτήτων.

Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier

Γρήγορος Μετασχηματισμός Fourier Radix-2



Διάγραμμα πεταλούδας για τον υπολογισμό ενός $N = 8$ DFT με την τεχνική αποδεκατισμού στη συχνότητα

► Run freqDecim.ipynb

[Download notebook](#)

Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier

Γρήγορος Μετασχηματισμός Fourier Radix-4

Η χρήση βάσης $r = 4$ απαιτεί μήκος ακολουθίας $N = 4^\nu$, με τον **διαχωρισμό των δεδομένων** της διακριτής ακολουθίας να βασίζεται στις τιμές $L = 4$ και $M = L/4$.

Τότε έχουμε $n = 4m + \ell$ και $k = (N/4)p + q$, με τους πίνακες να σχετίζονται ως

$$\zeta[\ell, m] = x[4m + \ell] \quad \text{και} \quad \mathcal{Z}[p, q] = \mathcal{X} \left[\frac{N}{4}p + q \right]$$

Επομένως, η **αρχική** ακολουθία $x[n]$ μήκους N **διαχωρίζεται** στις ακολουθίες

$$\left. \begin{aligned} e[n] &= x[4n] \\ f[n] &= x[4n + 1] \\ g[n] &= x[4n + 2] \\ h[n] &= x[4n + 3] \end{aligned} \right\} \quad n = 0, 1, 2, \dots, \frac{N}{4} - 1$$

Η εφαρμογή ανάλυσης παρόμοιας με εκείνη της προηγούμενης περίπτωσης οδηγεί στην έκφραση

$$\mathcal{Z}(p, q) = \sum_{\ell=0}^3 \left\{ W_N^{\ell q} \left[\sum_{m=0}^{(N/4)-1} \zeta(\ell, m) W_{N/4}^{mq} \right] \right\} W_4^{\ell p} \quad \left\{ \begin{array}{l} p, \ell = 0, 1, 2, 3 \\ q = 0, 1, 2, \dots, (N/4) - 1 \end{array} \right.$$

Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier

Γρήγορος Μετασχηματισμός Fourier Radix-4

Κατά συνέπεια, στην προκειμένη περίπτωση, θα πρέπει να υπολογίσουμε **τέσσερις DFT** μήκους $N/4$:

$$\Gamma(\ell, q) = \sum_{m=0}^{(N/4)-1} \zeta(\ell, m) W_{N/4}^{mq}$$

ενώ ο μετασχηματισμός $\mathcal{Z}(p, q)$ σε **μορφή πίνακα** γράφεται ως

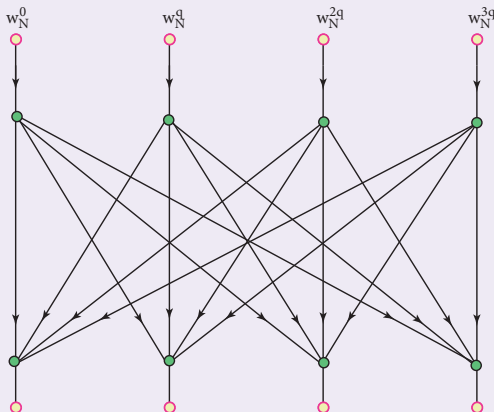
$$\begin{bmatrix} \mathcal{Z}(0, q) \\ \mathcal{Z}(1, q) \\ \mathcal{Z}(2, q) \\ \mathcal{Z}(3, q) \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -j & -1 & j \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & j & -1 & -j \end{bmatrix}}_{W_4} \begin{bmatrix} W_N^0 \Gamma(0, q) \\ W_N^q \Gamma(1, q) \\ W_N^{2q} \Gamma(2, q) \\ W_N^{3q} \Gamma(3, q) \end{bmatrix}$$

Η παραπάνω διαδικασία εφαρμόζεται **αναδρομικά** ν φορές, οδηγώντας σε έναν αλγόριθμο ν **βημάτων**, με το **κάθε** βήμα να περιέχει $N/4$ δομές πεταλούδας, δηλαδή

$(3N/8) \log_2 N$ πολλαπλασιασμούς και $(3N/2) \log_2 N$ προσθέσεις μιγαδικών ποσοτήτων

Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier

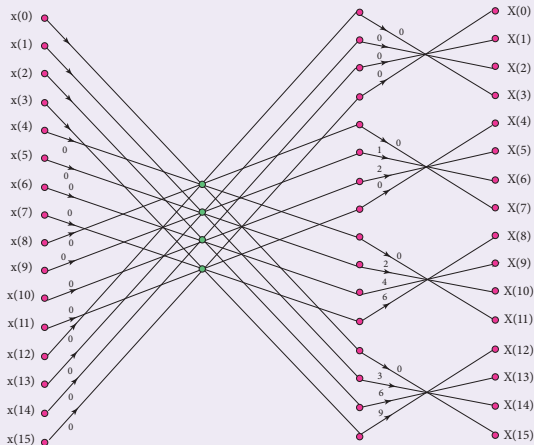
Γρήγορος Μετασχηματισμός Fourier Radix-4



Δομή πεταλούδας του γρήγορου μετασχηματισμού Fourier Radix-4 με βάση τον αποδεκατισμό στον χρόνο

Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier

Γρήγορος Μετασχηματισμός Fourier Radix-4



Το **διάγραμμα πεταλούδας** για τον υπολογισμό του διακριτού μετασχηματισμού Fourier $N = 16$ με χρήση της **τεχνικής αποδεκατισμού στον χρόνο Radix-4**.

Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier

Γρήγορος Μετασχηματισμός Fourier Radix-4

Για την **τεχνική αποδεκατισμού στη συχνότητα**, επιλέγουμε $L = N/4$ και $M = 4$, με τους δείκτες να σχετίζονται ως $n = (N/4)m + \ell$ και $k = 4p + q$, λαμβάνοντας τις τιμές $\ell, p = 0, 1, \dots, (N/4) - 1$ και $q = 0, 1, 2, 3$.

Εκφράζοντας τον διακριτό μετασχηματισμό ως

$$\begin{aligned}\mathcal{X}[k] &= \sum_{n=0}^{(N/4)-1} x[n] W_N^{kn} + \sum_{n=N/4}^{(N/2)-1} x[n] W_N^{kn} + \sum_{n=N/2}^{(3N/4)-1} x[n] W_N^{kn} + \sum_{n=3N/4}^{N-1} x[n] W_N^{kn} \\ &= \sum_{n=0}^{(N/4)-1} x[n] W_N^{kn} + W_N^{kN/4} \sum_{n=0}^{(N/4)-1} x \left[n + \frac{N}{4} \right] W_N^{kn} + W_N^{kN/2} \sum_{n=0}^{(N/4)-1} x \left[n + \frac{N}{2} \right] W_N^{kn} \\ &\quad + W_N^{3kN/4} \sum_{n=0}^{(N/4)-1} x \left[n + \frac{3N}{4} \right] W_N^{kn}\end{aligned}$$

και λαμβάνοντας υπόψη ότι $W_N^{kN/4} = (-j)^k$, $W_N^{kN/2} = (-1)^k$ και $W_N^{3kN/4} = (+j)^k$, οδηγούμαστε στην έκφραση

$$\mathcal{X}[k] = \sum_{n=0}^{(N/4)-1} \left\{ x[n] + (-j)^k x \left[n + \frac{N}{4} \right] + (-1)^k x \left[n + \frac{N}{2} \right] + (+j)^k x \left[n + \frac{3N}{4} \right] \right\}$$

Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier

Γρήγορος Μετασχηματισμός Fourier Radix-4

Έχοντας εκφράσει τον μετασχηματισμό $\mathcal{X}[k]$ με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να προχωρήσουμε **στον πρώτο διαχωρισμό**, ορίζοντας τις ακολουθίες

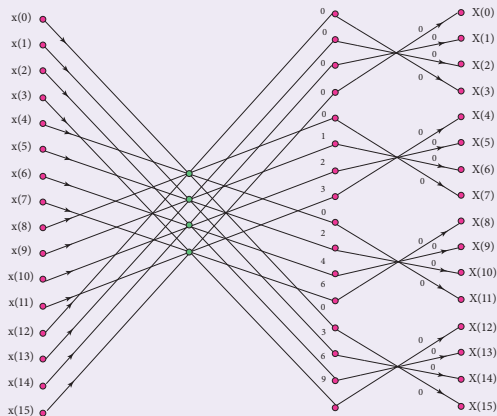
$$\begin{aligned}\mathcal{X}[4k] &= \sum_{n=0}^{(N/4)-1} \left\{ x[n] + x\left[n + \frac{N}{4}\right] + x\left[n + \frac{N}{2}\right] + x\left[n + \frac{3N}{4}\right] \right\} W_N^0 W_{N/4}^{kn} \\ \mathcal{X}[4k+1] &= \sum_{n=0}^{(N/4)-1} \left\{ x[n] - jx\left[n + \frac{N}{4}\right] - x\left[n + \frac{N}{2}\right] + jx\left[n + \frac{3N}{4}\right] \right\} W_N^n W_{N/4}^{kn} \\ \mathcal{X}[4k+2] &= \sum_{n=0}^{(N/4)-1} \left\{ x[n] - x\left[n + \frac{N}{4}\right] + x\left[n + \frac{N}{2}\right] - x\left[n + \frac{3N}{4}\right] \right\} W_N^{2n} W_{N/4}^{kn} \\ \mathcal{X}[4k+3] &= \sum_{n=0}^{(N/4)-1} \left\{ x[n] + jx\left[n + \frac{N}{4}\right] - x\left[n + \frac{N}{2}\right] - jx\left[n + \frac{3N}{4}\right] \right\} W_N^{3n} W_{N/4}^{kn}\end{aligned}$$

όπου χρησιμοποίησαμε τη σχέση $W_N^{4kn} = W_{N/4}^{kn}$ για την κατασκευή των παραπάνω εκφράσεων.

Στη συνέχεια, η διαδικασία προχωρά με τον συνήθη τρόπο.

Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier

Γρήγορος Μετασχηματισμός Fourier Radix-4



Διάγραμμα πεταλούδας του FFT $N = 16$ με χρήση της τεχνικής αποδεκατισμού στη συχνότητα Radix-4

Ανάλυση Συχνότητας Σημάτων και Συστημάτων

Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Η **ανάλυση συχνότητας**, στην **ιδανική περίπτωση**, βασίζεται στη χρήση του **μετασχηματισμού Fourier** διακριτού χρόνου.

Στην πράξη, χρησιμοποιούμε τον **DFT**, ο οποίος παρέχει μόνο μια **προσέγγιση** για τους ακόλουθους λόγους:

- Περιέχει **μόνο ορισμένα δείγματα** του μετασχηματισμού Fourier διακριτού χρόνου
- Εφαρμόζεται **μόνο** σε διακριτά σήματα **πεπερασμένου μήκους**.

Πώς μπορούμε να **διασφαλίσουμε** ότι τα αποτελέσματα **προσεγγίζουν** ικανοποιητικά την **ιδανική** περίπτωση;

- Διασφαλίζουμε ότι η **κυκλική συνέλιξη** δίνει **ταυτόσημα** αποτελέσματα με τη **γραμμική συνέλιξη**.
- Καθιστούμε το μήκος του σήματος **πεπερασμένο** εφαρμόζοντας μια κατάλληλη **συνάρτηση παραθύρου**.
- Η επιλογή κατάλληλου παραθύρου μειώνει τη **φασματική διαρροή** και βελτιώνει την **ακρίβεια** της εκτίμησης.
- Η αύξηση του **μήκους του DFT** αυξάνει τη **συχνотική διακριτική ικανότητα**, επιτρέποντας **λεπτότερη διάκριση** μεταξύ **γειτονικών** φασματικών συνιστωσών.
- Η **συμπλήρωση με μηδενικά** μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την **παρεμβολή** του **DFT**, παρέχοντας **ομαλότερα** διαγράμματα στο πεδίο της συχνότητας.

Ανάλυση Συχνότητας Σημάτων και Συστημάτων

Κατασκευή Διακριτών Ακολουθιών Πεπερασμένου Μήκους

Πώς μπορεί μια ακολουθία **άπειρου μήκους** $x[n]$ να μετατραπεί σε μια ακολουθία **πεπερασμένου μήκους** $y[n]$ που περιέχει N δείγματα της αρχικής άπειρης ακολουθίας $x[n]$;

Η απλούστερη μέθοδος είναι η χρήση ενός **ορθογώνιου παλμού**

$$w[n] = \begin{cases} 1 & \text{για } 0 \leq n \leq N-1 \\ 0 & \text{αλλού} \end{cases}$$

και η κατασκευή του σήματος $y[n]$ με πολλαπλασιασμό των $x[n]$ και $w[n]$, οπότε

$$y[n] = x[n]w[n] = x[n] \begin{cases} 1 & \text{για } 0 \leq n \leq N-1 \\ 0 & \text{αλλού} \end{cases} = \begin{cases} x[n] & \text{για } 0 \leq n \leq N-1 \\ 0 & \text{αλλού} \end{cases}$$

Ο παλμός αυτός ονομάζεται **συνάρτηση παραθύρου** και ανήκει σε μια οικογένεια παραθύρων αυτού του τύπου που χρησιμοποιούνται πολύ συχνά στην πράξη.

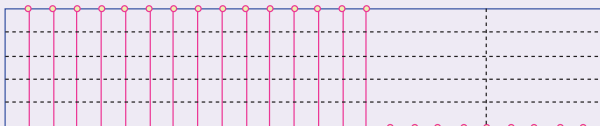
Η κατασκευή ενός **πεπερασμένου σήματος** με αυτόν τον τρόπο απεικονίζεται στο επόμενο σχήμα.

Ανάλυση Συχνότητας Σημάτων και Συστημάτων

Κατασκευή Διακριτών Ακολουθιών Πεπερασμένου Μήκους



(α) Το αρχικό διακριτό σήμα $x[n]$ που μπορεί να περιέχει άπειρο πλήθος δειγμάτων



(β) Η ορθογώνια διακριτή ακολουθία μήκους $N = 15$ δειγμάτων



(γ) Το πεπερασμένο διακριτό σήμα $y[n] = x[n] * w[n]$ μήκους $N = 15$ δειγμάτων

Κατασκευή ενός σήματος **πεπερασμένου μήκους** με πολλαπλασιασμό ενός σήματος **άπειρου μήκους** με μια **ορθογώνια ακολουθία διακριτού χρόνου** μήκους **$N = 15$** δειγμάτων

Ανάλυση Συχνότητας Σημάτων και Συστημάτων

Κατασκευή Διακριτών Ακολουθιών Πεπερασμένου Μήκους

Το διακριτό σήμα **πεπερασμένου μήκους** $y[n]$ αποτελεί μια **προσέγγιση** του διακριτού σήματος **άπειρου μήκους** $x[n]$.

Επομένως, η χρήση μιας **συνάρτησης παραθύρου** θα καταστήσει, κατ' αναλογία, το φάσμα $\mathcal{Y}(e^{j\omega}) = \mathcal{F}\{y[n]\}$ μια **προσέγγιση** του **επιθυμητού** φάσματος $\mathcal{X}(e^{j\omega}) = \mathcal{F}\{x[n]\}$.

Για ένα **δεδομένο μήκος παραθύρου** N , το **ορθογώνιο** παράθυρο οδηγεί στο **μικρότερο σφάλμα προσέγγισης** σε σύγκριση με **όλα τα άλλα** παράθυρα του **ίδιου μήκους**.

Πράγματι, το **μέσο τετραγωνικό σφάλμα προσέγγισης** του $\mathcal{X}(e^{j\omega})$ από το $\mathcal{Y}(e^{j\omega})$ είναι

$$\varepsilon^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} |\mathcal{X}(e^{j\omega}) - \mathcal{Y}(e^{j\omega})|^2 d\omega$$

και χρησιμοποιώντας το **θεώρημα του Parseval**, μπορεί να εκφραστεί ως

$$\begin{aligned} \varepsilon^2 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} |\mathcal{X}(e^{j\omega}) - \mathcal{Y}(e^{j\omega})|^2 d\omega \quad \text{πώς προκύπτει αυτό;} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n] - y[n]|^2 = \sum_{n=0}^{N-1} |x[n] - y[n]|^2 + \sum_{n \in \mathbb{Z} - [0, N]} |x[n] - y[n]|^2 \end{aligned}$$

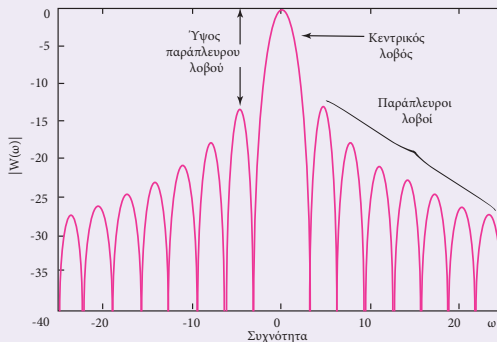
Ανάλυση Συχνότητας Σημάτων και Συστημάτων

Κατασκευή Διακριτών Ακολουθιών Πεπερασμένου Μήκους

Το φάσμα μιας **ορθογώνιας ακολουθίας διακριτού χρόνου** μήκους **N** δειγμάτων ορίζεται ως

$$\mathcal{W}(e^{j\omega}) = e^{-j\omega(N-1)/2} \left[\frac{\sin(\omega N/2)}{\sin(\omega/2)} \right]$$

και το μέτρο του απεικονίζεται στο επόμενο σχήμα.



Το μέτρο του φάσματος της **ορθογώνιας ακολουθίας διακριτού χρόνου πεπερασμένου μήκους**.

Ανάλυση Συχνότητας Σημάτων και Συστημάτων

Κατασκευή Διακριτών Ακολουθιών Πεπερασμένου Μήκους

Η συνάρτηση $|\mathcal{W}(e^{j\omega})|$ χαρακτηρίζεται από την παρουσία ενός **κεντρικού λοβού**.

Το **πλάτος** αυτού του λοβού είναι το **ενεργό εύρος** $\Delta\omega_w$ του παραθύρου $w[n]$.

Το **φάσμα** διαθέτει επίσης έναν αριθμό **πλευρικών λοβών**, το **ύψος** των οποίων **μειώνεται** ανάλογα με το $1/\omega$.

Το παράθυρο θεωρείται **αποτελεσματικότερο** όταν οι **πλευρικοί λοβοί** του είναι **χαμηλότεροι** και **φθίνουν ταχύτερα**.

Πώς επηρεάζει το παράθυρο $w[n]$ το φάσμα $\mathcal{X}(e^{j\omega})$ του **αρχικού** διακριτού σήματος $x[n]$; Σύμφωνα με το **θεώρημα συνέλιξης** του **μετασχηματισμού Fourier**, έχουμε

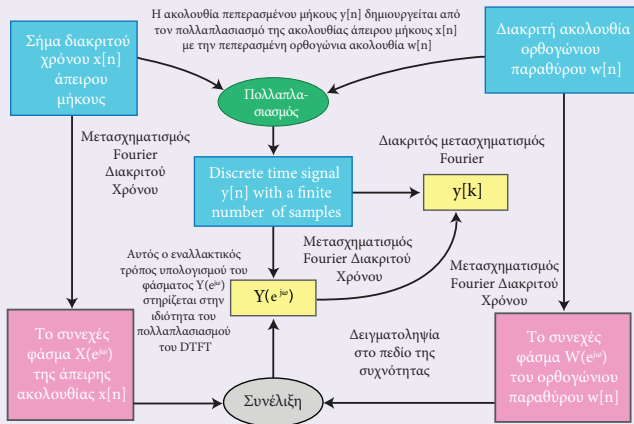
$$\mathcal{Y}(e^{j\omega}) = \mathcal{F}\{y[n]\} = \mathcal{F}\{w[n] \cdot x[n]\} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} \mathcal{X}(e^{j\lambda}) \mathcal{W}(e^{j(\omega-\lambda)}) d\lambda$$

και επομένως

το φάσμα $\mathcal{Y}(e^{j\omega})$ της διακριτής ακολουθίας **πεπερασμένου μήκους** $y[n]$ υπολογίζεται ως η **συνέλιξη** των φασμάτων $\mathcal{X}(e^{j\omega})$ και $\mathcal{W}(e^{j\omega})$

Ανάλυση Συχνότητας Σημάτων και Συστημάτων

Κατασκευή Διακριτών Ακολουθιών Πεπερασμένου Μήκους



Διαγραμματική αναπαράσταση των **συσχετίσεων** που υφίστανται μεταξύ των ακολουθιών $x[n]$, $y[n]$ και $w[n]$, όσον αφορά στον υπολογισμό του **διακριτού μετασχηματισμού Fourier** μιας διακριτής ακολουθίας **πεπερασμένου μήκους**.

Ανάλυση Συχνότητας Σημάτων και Συστημάτων

Κατασκευή Διακριτών Ακολουθιών Πεπερασμένου Μήκους

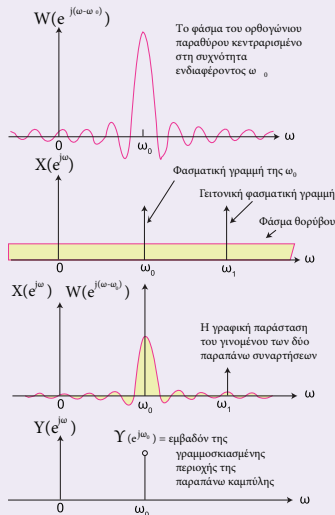
Η συνάρτηση παραθύρου λειτουργεί ως συνάρτηση στάθμισης.

Κατά τον υπολογισμό του φάσματος $\mathcal{Y}(e^{j\omega})$ στη συχνότητα ω_0 , συνεισφέρουν όλες οι συχνότητες.

Η συνεισφορά κάθε συχνότητας καθορίζεται από την τιμή της συνάρτησης $\mathcal{W}(e^{j(\omega_0 - \omega)})$.

Το φάσμα πλάτους σε μια δεδομένη συχνότητα επηρεάζεται από τον συσσωρευμένο ευρυζωνικό θόρυβο εντός του εύρους ζώνης του παραθύρου.

Το συνοδευτικό σχήμα παρουσιάζει τη διαγραμματική αναπαράσταση του υπολογισμού του φάσματος του διακριτού σήματος πεπερασμένου μήκους $\mathcal{Y}(e^{j\omega})$ ως τη συνέλιξη του φάσματος του αρχικού σήματος $\mathcal{X}(e^{j\omega})$ και της συνάρτησης παραθύρου $\mathcal{W}(e^{j\omega})$



Ανάλυση Συχνότητας Σημάτων και Συστημάτων

Φασματική Διάχυση και Διαρροή

Γνωρίζουμε ότι το φάσμα $\mathcal{Y}(e^{j\omega})$ του διακριτού σήματος πεπερασμένου μήκους $y[n]$ υπολογίζεται από τη συνέλιξη των φασμάτων του σήματος άπειρου μήκους $\mathcal{X}(e^{j\omega})$ και του παραθύρου $\mathcal{W}(e^{j\omega})$.

Αν τα εύρη ζώνης των $\mathcal{X}(e^{j\omega})$ και $\mathcal{W}(e^{j\omega})$ είναι $\Delta\omega_x$ και $\Delta\omega_w$ αντίστοιχα, το εύρος ζώνης του $\mathcal{Y}(e^{j\omega})$ δίνεται από

$$\Delta\omega_y = \Delta\omega_x + \Delta\omega_w$$

Επομένως

Η εφαρμογή μιας συνάρτησης παραθύρου $w[n]$ σε ένα διακριτό σήμα άπειρου μήκους $x[n]$, προκειμένου να μετατραπεί σε σήμα πεπερασμένου μήκους, προκαλεί διάχυση, δηλαδή διάχυση του αρχικού φάσματος, ανάλογη προς το ενεργό εύρος ζώνης του φάσματος του παραθύρου.

Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως φασματική διάχυση και οφείλεται στον κεντρικό λοβό του φάσματος του ορθογώνιου παραθύρου.

Η φασματική διάχυση επηρεάζει τη διακριτική ικανότητα στη διάκριση γειτονικών συχνοτήτων στο φάσμα του διακριτού μετασχηματισμού.

Επιπλέον, οι πλευρικοί λοβοί του φάσματος του παραθύρου προκαλούν φασματική διαρροή, με αποτέλεσμα η ενέργεια ισχυρών φασματικών συνιστωσών να διαχέεται σε γειτονικές περιοχές συχνοτήτων.

Κατά συνέπεια, στη σχεδίαση παραθύρων υπάρχει ένας θεμελιώδης συμβιβασμός μεταξύ του πλάτους του κύριου λοβού (συχνοτική διακριτική ικανότητα) και της εξασθένησης των πλευρικών λοβών (καταστολή της διαρροής).

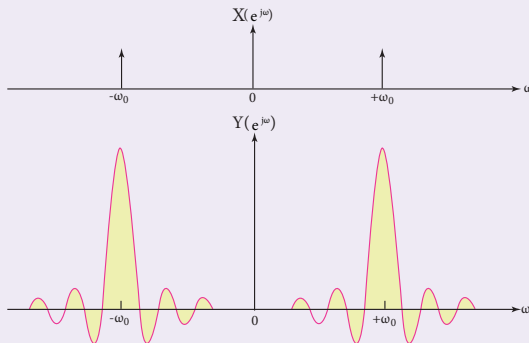
Ανάλυση Συχνότητας Σημάτων και Συστημάτων

Φασματική Διάχυση και Διαρροή

Έστω το διακριτό συνημίτονο $x[n] = A \cos(\omega_0 n)$ ($-\infty < n < \infty$), το φάσμα $\mathcal{X}(e^{j\omega})$ του οποίου, έχει **δύο** φασματικές γραμμές στις θέσεις $\omega = +\omega_0$ και $\omega = -\omega_0$.

Εάν πολλαπλασιάσουμε την διακριτή ακολουθία $x[n]$ με ένα **ορθογώνιο παράθυρο** $w[n]$ μήκους N ($-N/2 \leq n \leq N/2$), το φάσμα $\mathcal{Y}(e^{j\omega})$ του $y[n]$ υπολογίζεται από τη **συνέλιξη** των φασμάτων $\mathcal{X}(e^{j\omega})$ και $\mathcal{W}(e^{j\omega})$.

Τα φάσματα $\mathcal{X}(e^{j\omega})$ και $\mathcal{W}(e^{j\omega})$ παρουσιάζονται παρακάτω (πού βρίσκεται η διάχυση):



Επίδειξη του φαινομένου της **φασματικής διαρροής** και της επίδρασής του στο **φάσμα** της απλής ακολουθίας $x[n] = \cos(\omega_0 n)$.

Ανάλυση Συχνότητας Σημάτων και Συστημάτων

Φασματική Διάχυση και Διαρροή

Πόσο εκτεταμένη είναι η **φασματική διάχυση**; Σύμφωνα με το **θεώρημα εύρους ζώνης**, το **ενεργό εύρος ζώνης $\Delta\omega$** και η **ενεργός διάρκεια Δt** είναι **αντιστρόφως** ανάλογα και ειδικότερα, συνδέονται μέσω της σχέσης

$$\Delta\omega \cdot \Delta t \geq \gamma$$

όπου γ είναι μια **καθολική σταθερά**.

▶ Run rectWin.ipynb

[Download notebook](#)

Επομένως, **όσο μεγαλύτερο** είναι το παράθυρο που χρησιμοποιείται, **τόσο μικρότερο** είναι το **ενεργό εύρος ζώνης** και ο **βαθμός φασματικής διάχυσης**.

Η φασματική διάχυση **δεν μπορεί να εξαλειφθεί**, αφού ακόμη και αν το διακριτό σήμα $x[n]$ είναι ένα σήμα αυστηρά **περιορισμένου εύρους ζώνης**, η εφαρμογή του παραθύρου θα προκαλέσει **επέκταση του φάσματος σε περιοχές συχνοτήτων όπου αρχικά ήταν μηδενικό**.

Αυτό το **ανεπιθύμητο φαινόμενο** είναι γνωστό ως **φασματική διαρροή** και προκαλείται από τους **πλευρικούς λοβούς** του φάσματος που σχετίζεται με την **ορθογώνια** ακολουθία διακριτού χρόνου $w[n]$.

Η κύρια συνέπεια της **φασματικής διαρροής** είναι ότι η **ενέργεια του σήματος διαχέεται σε γειτονικές συχνότητες**, εισάγοντας **θόρυβο**.

Η **ένταση της φασματικής διαρροής** εξαρτάται από τα **επίπεδα των πλευρικών λοβών** του επιλεγμένου παραθύρου, με **χαμηλότερους πλευρικούς λοβούς να οδηγούν σε μειωμένη διαρροή**.

Κατά συνέπεια, η **σχεδίαση παραθύρων** περιλαμβάνει έναν **θεμελιώδη συμβιβασμό** μεταξύ της **συχνотικής διακριτικής ικανότητας** (**στενός κύριος λοβός**) και της **καταστολής της διαρροής** (**χαμηλοί πλευρικοί λοβοί**).

Ανάλυση Συχνότητας Σημάτων και Συστημάτων

Φασματική Διάχυση και Διαρροή

Αν η συχνότητα του $x[n]$ **συμπίπτει** με μία από τις N συχνότητες $F_k = kF_s/N$ ($k = 0, 1, 2, \dots, N-1$) στις οποίες υπολογίζεται ο DFT, **δεν εμφανίζεται φασματική διαρροή**.

Έστω $x[n] = \cos(\omega_0 n)$ με φάσμα $\mathcal{X}(e^{j\omega}) = \pi\delta(\omega - \omega_0) + \pi\delta(\omega + \omega_0)$. Ωστόσο,

$$\mathcal{W}(e^{j\omega}) = e^{-j\omega(N-1)/2} \left[\frac{\sin(\omega N/2)}{\sin(\omega/2)} \right]$$

και το φάσμα του $y[n] = x[n]w[n]$ είναι (για τους υπολογισμούς βλ. σελίδες 569-570)

$$\begin{aligned} \mathcal{Y}(e^{j\omega}) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} \mathcal{X}(e^{j\lambda}) \mathcal{W}(e^{j(\omega-\lambda)}) d\lambda = \dots\dots \\ &= \frac{1}{2} \exp \left[-j(\omega - \omega_0) \frac{N-1}{2} \right] \frac{\sin \left[\frac{(\omega - \omega_0)N}{2} \right]}{\sin \left(\frac{\omega - \omega_0}{2} \right)} + \frac{1}{2} \exp \left[-j(\omega + \omega_0) \frac{N-1}{2} \right] \frac{\sin \left[\frac{(\omega + \omega_0)N}{2} \right]}{\sin \left(\frac{\omega + \omega_0}{2} \right)} \end{aligned}$$

Εάν η διακριτή ακολουθία $x[n]$ είναι **περιοδική** με m πλήρεις κύκλους εντός των N δειγμάτων, η συχνότητά του έχει τη μορφή $f_0 = m/N$, δηλαδή

$$\omega_0 = 2\pi f_0 = 2\pi m/N$$

Θα είναι, λοιπόν, $x[n] = \cos(2\pi mn/N)$ και επομένως

Ανάλυση Συχνότητας Σημάτων και Συστημάτων

Φασματική Διάχυση και Διαρροή

$$\begin{aligned} \mathcal{Y}(e^{j\omega}) &= \frac{1}{2} \exp \left[-j \left(\omega - \frac{2\pi m}{N} \right) \frac{N-1}{2} \right] \frac{\sin \left[\left(\omega - \frac{2\pi m}{N} \right) N/2 \right]}{\sin \left[\left(\omega - \frac{2\pi m}{N} \right) /2 \right]} \\ &+ \frac{1}{2} \exp \left[-j \left(\omega + \frac{2\pi m}{N} \right) \frac{N-1}{2} \right] \frac{\sin \left[\left(\omega + \frac{2\pi m}{N} \right) N/2 \right]}{\sin \left[\left(\omega + \frac{2\pi m}{N} \right) /2 \right]} \end{aligned}$$

Ο DFT της διακριτής ακολουθίας $y[n]$ προκύπτει με **δειγματοληψία** του φάσματος $\mathcal{Y}(e^{j\omega})$

Κάνοντας την αντικατάσταση $\omega \rightarrow \omega_k$, όπου $\omega_k = 2\pi k/N$, και χρησιμοποιώντας τις προσεγγίσεις

$$\sin \left[\frac{\pi}{N} (k-m) \right] \approx \frac{\pi}{N} (k-m) \quad \text{και} \quad \sin \left[\frac{\pi}{N} (k+m) \right] \approx \frac{\pi}{N} (k+m)$$

λαμβάνουμε τελικά

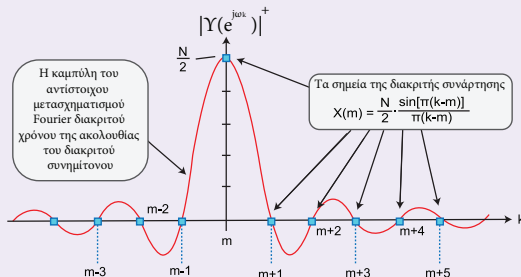
$$\mathcal{Y}(e^{j\omega_k}) \approx \left\{ \frac{N}{2} \frac{\sin[\pi(k-m)]}{\pi(k-m)} \right\} \exp \left[-j \frac{\pi}{N} (k-m)(N-1) \right] + \left\{ \frac{N}{2} \frac{\sin[\pi(k+m)]}{\pi(k+m)} \right\} \exp \left[-j \frac{\pi}{N} (k+m)(N-1) \right]$$

Ανάλυση Συχνότητας Σημάτων και Συστημάτων

Φασματική Διάχυση και Διαρροή

Το μέτρο του φάσματος στις περιοχές **θετικών** και **αρνητικών** συχνοτήτων είναι

$$|\mathcal{Y}(e^{j\omega_k})|^{+} \approx \frac{N}{2} \frac{\sin[\pi(k-m)]}{\pi(k-m)} \quad \text{και} \quad |\mathcal{Y}(e^{j\omega_k})|^{-} \approx \frac{N}{2} \frac{\sin[\pi(k+m)]}{\pi(k+m)}$$



Απόκριση πλάτους του DFT N σημείων ενός **περιοδικού ημιτονοειδούς σήματος διακριτού χρόνου** συχνότητας m . Η καμπύλη αυτή, η οποία είναι ταυτόσημη με εκείνη του προηγούμενου σχήματος (βλ. Διαφάνεια 148) που απεικονίζει τη **φασματική διάχυση**, αποκαλύπτει την παρουσία ενός **κεντρικού λοβού** και πολλών **πλευρικών λοβών**. Οι συνιστώσες αυτές προέρχονται από το φάσμα του **ορθογώνιου παραθύρου**, το οποίο **συνελίσσεται** με το φάσμα του αρχικού διακριτού ημιτονοειδούς σήματος **άπειρου μήκους**.

Ανάλυση Συχνότητας Σημάτων και Συστημάτων

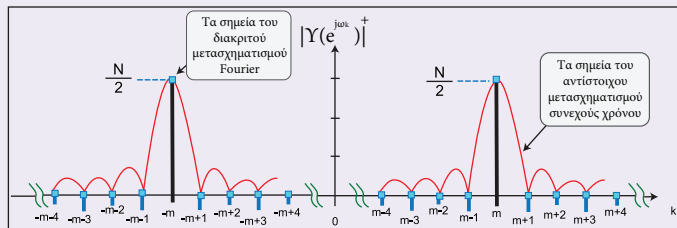
Φασματική Διάχυση και Διαρροή

Περίπτωση 1: Η συχνότητα $\omega_0 = 2\pi m/N$ του $x[n]$ **συμπίπτει** με μία από τις k συχνότητες $\omega_k = 2\pi k/N$ του DFT.

Για $k = m$ και $k = -m$, οι **εκθετικοί** όροι του $\mathcal{Y}(e^{j\omega_k})$ είναι ίσοι με **1**, ενώ οι **ημιτονοειδείς** όροι είναι ίσοι με **N** .

Για $k \neq m$ και $k \neq -m$, οι **ημιτονοειδείς** όροι είναι ίσοι με **μηδέν**.

Προκύπτει ότι $\mathcal{Y}(e^{j\omega_k})_{k=m} = \mathcal{Y}(e^{j\omega_k})_{k=-m} = N/2$. Επομένως, το φάσμα περιέχει **μόνο δύο γραμμές** και **δεν εμφανίζεται διαρροή**.



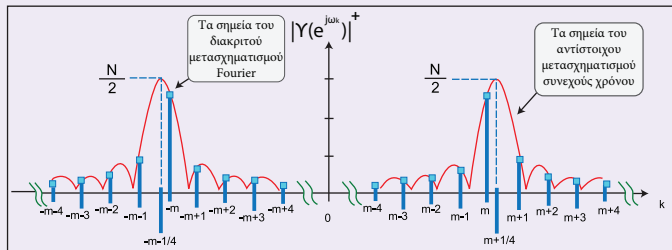
Διακριτό και συνεχές φάσμα ενός **περιοδικού ημιτονοειδούς σήματος διακριτού χρόνου**, του οποίου η συχνότητα m ανήκει στο σύνολο των **συχνοτήτων του DFT**. Στην περίπτωση αυτή, τα **δείγματα** του διακριτού μετασχηματισμού Fourier **συμπίπτουν** με τους **μηδενισμούς** του αντίστοιχου **συνεχούς φάσματος**, εκτός από **δύο σημεία** μέτρου $N/2$ (όπου N είναι το μήκος του DFT), τα οποία βρίσκονται στις συχνότητες $\pm\omega_0$, όπου είναι **συγκεντρωμένη** η ενέργεια του σήματος.

Φασματική Διάχυση και Διαρροή

Περίπτωση 2: Η συχνότητα $\omega_0 = 2\pi m/N$ του $x[n]$ δεν συμπίπτει με καμία από τις k συχνότητες $\omega_k = 2\pi k/N$ του DFT.

Στην περίπτωση αυτή, **όλοι οι οροι** είναι **μη μηδενικοί** και το φάσμα **περιέχει φασματικές γραμμές μη μηδενικού ύψους** σε **καθεμία** από τις **N** διακριτές συχνότητες.

Επομένως, η **ενέργεια** του $x[n]$ **δεν συγκεντρώνεται** στις **αντίστοιχες συχνότητες** του, αλλά **έχει διαρρέυσει** σε **όλες τις** **συχνότητες** $F_k = kF_s/N$ ($k = 0, 1, 2, \dots, N - 1$). Συνεπώς, εμφανίζεται **φασματική διαρροή**.



Διακριτό και συνεχές φάσμα περιοδικού διακριτού ημιτονοειδούς σήματος με συχνότητα $m + \frac{1}{4}$, που δεν συμπίπτει με συχνότητα του DFT. Η ενέργεια του σήματος διαχέεται σε όλες τις συχνότητες του DFT (φασματική διαρροή).

[Download notebook](#)

Ανάλυση Συχνότητας Σημάτων και Συστημάτων

Χρήση μιας Συνάρτησης Παραθύρου

Πώς μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε τη φασματική διάχυση και διαρροή; Γνωρίζουμε ότι

- Η ποσότητα της **διάχυσης** καθορίζεται από το ενεργό εύρος ζώνης του φάσματος $\mathcal{W}(e^{j\omega})$, το οποίο είναι αντιστρόφως ανάλογο της ενεργού διάρκειας του σήματος $w[n]$.
- Η **διάχυση** μειώνεται με την επιλογή παραθύρων μεγάλης διάρκειας, καθώς ο κύριος λοβός του φάσματος γίνεται στενότερος.
- Η **διαρροή** μειώνεται με την επιλογή ομαλότερων παραθύρων, τα οποία παρουσιάζουν χαμηλότερους πλευρικούς λοβούς και μεγαλύτερο ρυθμό εξασθένησής τους.
- Η μείωση της **στάθμης των πλευρικών λοβών** συνοδεύεται γενικά από διεύρυνση του κύριου λοβού.

Η ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση διάχυσης και διαρροής δεν είναι δυνατή!

Το ορθογώνιο παράθυρο έχει τον στενότερο κύριο λοβό και επομένως προκαλεί την ελάχιστη φασματική διάχυση, αλλά:

- Οι πλευρικοί λοβοί του φάσματος έχουν μεγάλο μέτρο και φθίνουν αργά, προκαλώντας σημαντική φασματική διαρροή.
- Η χρήση ομαλότερων παραθύρων μειώνει τη στάθμη των πλευρικών λοβών και τη διαρροή, αλλά διευρύνει τον κύριο λοβό, αυξάνοντας τη φασματική διάχυση.

Γιατί να μη χρησιμοποιήσουμε ένα παράθυρο με υψηλότερο βαθμό ομαλότητας;

► Run leakage.ipynb

Download notebook

Ανάλυση Συχνότητας Σημάτων και Συστημάτων

Χρήση μιας Συνάρτησης Παραθύρου

Στην περίπτωση αυτή, διαπιστώνουμε ότι

- Οι πλευρικοί λοβοί είναι **μικρότεροι** και **φθίνουν ταχύτερα** από εκείνους του **ορθογώνιου παραθύρου**.
- Το πλάτος του κεντρικού λοβού είναι **σημαντικά μεγαλύτερο**, οδηγώντας σε **μεγαλύτερη φασματική διάχυση**.

Θα πρέπει, επομένως, να καταφύγουμε σε έναν **συμβιβασμό** μεταξύ των ανεπιθύμητων επιδράσεων της **φασματικής διάχυσης** και της **διαρροής** και να επιλέξουμε τον τύπο παραθύρου που θεωρείται **καταλληλότερος** για το πρόβλημα.

Υπάρχουν πολλοί τύποι παραθύρων κοινού μήκους N δειγμάτων, τα οποία είναι **συμμετρικά** γύρω από το $n = N/2$ και έχουν **αποκρίσεις συχνότητας** που χαρακτηρίζονται από **γενικευμένη γραμμική φάση**, η οποία ορίζεται ως

$$\mathcal{W}(e^{j\omega}) = \mathcal{A}(\omega) \exp \left[-j\omega \frac{N-1}{2} \right]$$

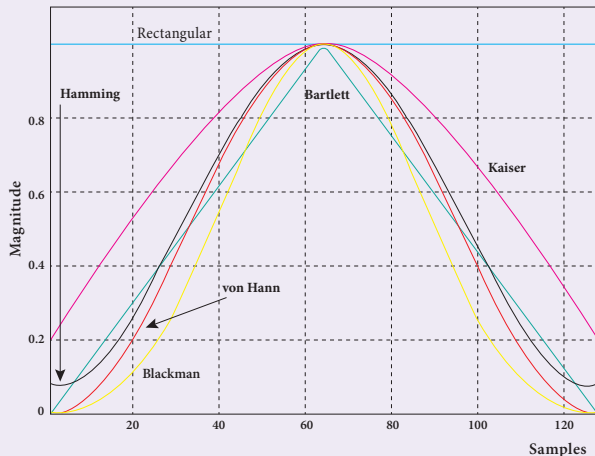
Τα παράθυρα αυτά προσφέρουν **διαφορετικούς συμβιβασμούς** μεταξύ **πλάτους κεντρικού λοβού**, **μέτρου πλευρικών λοβών** και **ρυθμού εξασθένησης**.

Παράθυρο Συνάρτησης	Κεντρικός Λοβός Πλάτος	Ρυθμός Εξασθένησης (dB/octave)	Μέγ. Πλευρικός Λοβός Ύψος (dB)
Ορθογώνιο	$4\pi/N$	-06	-13.3
Bartlett	$8\pi/N$	-12	-26.5
von Hann	$8\pi/N$	-18	-31.5
Hamming	$8\pi/N$	-06	-42.7
Blackman	$12\pi/N$	-18	-58.1

Σε πολλές εφαρμογές, κατά την επιλογή παραθύρου δίνεται **μεγαλύτερη έμφαση** στη **μείωση** της **φασματικής διαρροής**, ακόμη και με τίμημα κάποια **αύξηση** της **φασματικής διάχυσης**.

Ανάλυση Συχνότητας Σημάτων και Συστημάτων

Χρήση μιας Συνάρτησης Παραθύρου



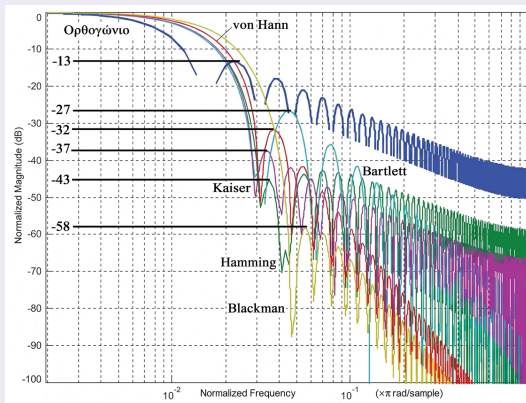
Οι σημαντικότερες συναρτήσεις παραθύρου

► [Run windows.ipynb](#)

[Download notebook](#)

Ανάλυση Συχνότητας Σημάτων και Συστημάτων

Χρήση μιας Συνάρτησης Παραθύρου



Σύγκριση των φασμάτων των γνωστότερων παραθύρων σε κανονικοποιημένη λογαριθμική κλίμακα

► Run windowsDB.ipynb

[Download notebook](#)

Ανάλυση Συχνότητας Σημάτων και Συστημάτων

Χρήση μιας Συνάρτησης Παραθύρου

Η φασματική διάχυση οδηγεί σε μειωμένη διακριτική ικανότητα.

Η διακριτική ικανότητα ορίζεται ως η ικανότητα διάκρισης γειτονικών συχνοτήτων του φάσματος $\mathcal{X}(e^{j\omega})$ μέσα στο φάσμα $\mathcal{Y}(e^{j\omega})$ που προκύπτει από την εφαρμογή της συνάρτησης παραθύρου.

Εάν η απόσταση μεταξύ των συχνοτήτων ω_1 και ω_2 του $\mathcal{X}(e^{j\omega})$ είναι μικρότερη από το πλάτος του κεντρικού λοβού του $\mathcal{W}(e^{j\omega})$, αυτές δεν μπορούν να διακριθούν στο $\mathcal{Y}(e^{j\omega})$ λόγω της φασματικής διάχυσης

Θεωρώντας το σήμα διακριτού χρόνου άπειρου μήκους

$$x[n] = A_1 \cos(\omega_1 n) + A_2 \cos(\omega_2 n) \quad (-\infty < n < \infty)$$

με συχνοότητες $\omega = \omega_1$ και $\omega = \omega_2$, το φάσμα $\mathcal{X}(e^{j\omega})$ θα περιέχει τέσσερις διακριτές φασματικές γραμμές στις

$$\omega = \pm\omega_1 \quad \text{και} \quad \omega = \pm\omega_2$$

Εφαρμόζοντας το παράθυρο $w[n]$, το φάσμα $\mathcal{X}(e^{j\omega})$ μετασχηματίζεται σε

$$\mathcal{Y}(e^{j\omega}) = \frac{A_1}{2} \mathcal{W}(e^{j(\omega-\omega_1)}) + \frac{A_1}{2} \mathcal{W}(e^{j(\omega+\omega_1)}) + \frac{A_2}{2} \mathcal{W}(e^{j(\omega-\omega_2)}) + \frac{A_2}{2} \mathcal{W}(e^{j(\omega+\omega_2)})$$

Ανάλυση Συχνότητας Σημάτων και Συστημάτων

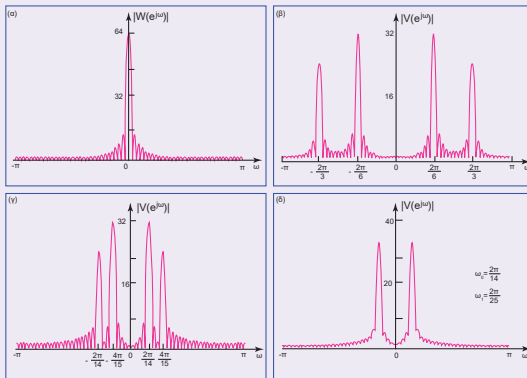
Χρήση μιας Συνάρτησης Παραθύρου

Επιλέγοντας ένα **ορθογώνιο παράθυρο** μήκους $N = 64$, το πλάτος του **κεντρικού λοβού** του $\mathcal{W}(e^{j\omega})$ είναι $4\pi/N = \pi/16$, το οποίο ορίζει επίσης το **όριο διακριτικής ικανότητας** στο φάσμα $\mathcal{Y}(e^{j\omega})$.

Οι συχνότητες ω_1 και ω_2 μπορούν να διακριθούν **μόνο** εάν η απόστασή τους είναι $\geq \pi/16$

► [Run resolution.ipynb](#)

[Download notebook](#)



Η **μείωση** της **διακριτικής ικανότητας** ως αποτέλεσμα της **φασματικής διάχυσης**

Ανάλυση Συχνότητας Σημάτων και Συστημάτων

Χρήση μιας Συνάρτησης Παραθύρου

Εάν οι συχνότητες ενδιαφέροντος **δεν συμπίπτουν** με **καμία** από τις N συχνότητες ω_k ($k = 1, 2, \dots, N$) του DFT, εμφανίζεται **εξασθένηση**. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να **αντιμετωπιστεί μειώνοντας** την απόσταση μεταξύ των ω_k , πράγμα που επιτυγχάνεται **αυξάνοντας** το N .

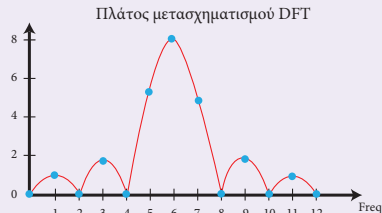
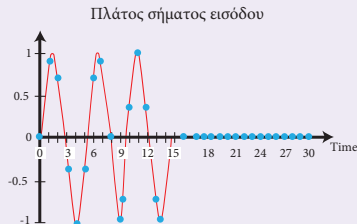
Εάν **πρόσθετα** δείγματα του $x[n]$ **δεν** είναι διαθέσιμα, απλώς προσαρτούμε p **μηδενικά** (επομένως, το **νέο** μήκος του $x[n]$ είναι $L = N + p$) και **επαναυπολογίζουμε** τον DFT.

Σημειώστε ότι αυτή η **συμπλήρωση με μηδενικά** **δεν** αυξάνει τη διακριτική ικανότητα, αφού η **αύξηση της διακριτικής ικανότητας** απαιτεί τη χρήση L **πραγματικών** δειγμάτων του σήματος εισόδου διακριτού χρόνου.

Το επόμενο σχήμα παρουσιάζει την περίπτωση $N = 16$ και $p = 16$, έτσι ώστε $L = 32$

► [Run zeroPadding.ipynb](#)

[Download notebook](#)



Προσθήκη **μηδενικών τιμών** για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων του μετασχηματισμού DFT

Ανάλυση Συχνότητας Σημάτων και Συστημάτων

Χρήση μιας Συνάρτησης Παραθύρου

Οι γνωστότερες συναρτήσεις παραθύρου παρουσιάζονται παρακάτω

- **Παράθυρο von Hann και Hamming:** ορίζονται από

$$w_H[n] = \begin{cases} \alpha - (1 - \alpha) \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right) & \text{για } n = 0, 1, 2, \dots, N-1 \\ 0 & \text{διαφορετικά} \end{cases}$$

με $\alpha = 0.5$ προκύπτει το παράθυρο von Hann:

► Run vonHannWin.ipynb

[Download notebook](#)

$$w_H[n] = \frac{1}{2} \left[1 - \cos\left(\frac{2\pi n}{N}\right) \right] = \cos^2\left(\frac{n\pi}{N-1}\right), \quad n = 0, 1, 2, \dots, N-1$$

και με $\alpha = 0.54$ προκύπτει το παράθυρο Hamming:

► Run hammingWin.ipynb

[Download notebook](#)

$$w_H[n] = 0.54 - 0.46 \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right)$$

- **Παράθυρο Blackman:** ορίζεται ως

► Run blackmanWin.ipynb

[Download notebook](#)

$$w[n] = \begin{cases} 0.42 - 0.5 \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right) + 0.08 \cos\left(\frac{4\pi n}{N-1}\right) & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0 & \text{διαφορετικά} \end{cases}$$

Ανάλυση Συχνότητας Σημάτων και Συστημάτων

Χρήση μιας Συνάρτησης Παραθύρου

Τα **μέτρα** των φασμάτων αυτών των παραθύρων ορίζονται ως (για αποδείξεις και σχόλια δείτε τις σελίδες **577-581**)

Παράθυρο von Hann

$$\mathcal{A}(\omega) = 0.5 \frac{\sin\left(\frac{\omega N}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\omega}{2}\right)} + 0.25 \left\{ \frac{\sin\left(\frac{\omega N}{2} + \frac{N\pi}{N-1}\right)}{\sin\left(\frac{\omega}{2} + \frac{\pi}{N-1}\right)} + \frac{\sin\left(\frac{\omega N}{2} - \frac{N\pi}{N-1}\right)}{\sin\left(\frac{\omega}{2} - \frac{\pi}{N-1}\right)} \right\}$$

Παράθυρο Hamming

$$\mathcal{A}(\omega) = 0.54 \frac{\sin\left(\frac{\omega N}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\omega}{2}\right)} + 0.23 \left\{ \frac{\sin\left(\frac{\omega N}{2} + \frac{N\pi}{N-1}\right)}{\sin\left(\frac{\omega}{2} + \frac{\pi}{N-1}\right)} + \frac{\sin\left(\frac{\omega N}{2} - \frac{N\pi}{N-1}\right)}{\sin\left(\frac{\omega}{2} - \frac{\pi}{N-1}\right)} \right\}$$

Ανάλυση Συχνότητας Σημάτων και Συστημάτων

Χρήση μιας Συνάρτησης Παραθύρου

Παράθυρο Blackman

$$\mathcal{A}(\omega) = 0.42 \frac{\sin\left(\frac{\omega N}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\omega}{2}\right)} + 0.25 \left\{ \frac{\sin\left(\frac{\omega N}{2} + \frac{N\pi}{N-1}\right)}{\sin\left(\frac{\omega}{2} + \frac{\pi}{N-1}\right)} + \frac{\sin\left(\frac{\omega N}{2} - \frac{N\pi}{N-1}\right)}{\sin\left(\frac{\omega}{2} - \frac{\pi}{N-1}\right)} \right\} + 0.04 \left\{ \frac{\sin\left(\frac{\omega N}{2} + \frac{2N\pi}{N-1}\right)}{\sin\left(\frac{\omega}{2} + \frac{2\pi}{N-1}\right)} + \frac{\sin\left(\frac{\omega N}{2} - \frac{2N\pi}{N-1}\right)}{\sin\left(\frac{\omega}{2} - \frac{2\pi}{N-1}\right)} \right\}$$

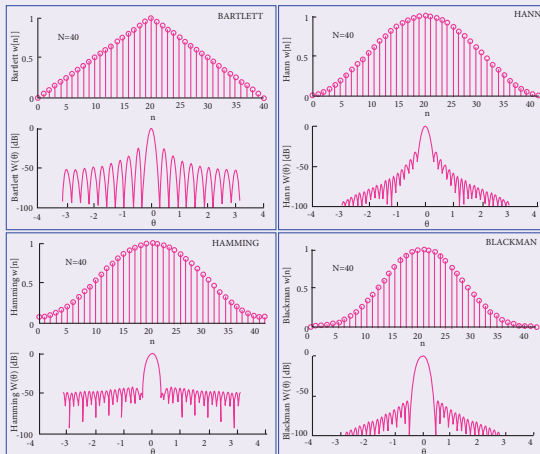
Βελτιωμένες εκδοχές του παραθύρου **Blackman** είναι τα δύο παράθυρα **Blackman-Harris**:

$$w[n] = 0.44959 + 0.49364 \cos\left(\frac{2\pi n}{N}\right) + 0.05677 \cos\left(\frac{4\pi n}{N}\right)$$

$$w[n] = 0.40217 + 0.49703 \cos\left(\frac{2\pi n}{N}\right) + 0.09892 \cos\left(\frac{4\pi n}{N}\right) + 0.00183 \cos\left(\frac{6\pi n}{N}\right)$$

Ανάλυση Συχνότητας Σημάτων και Συστημάτων

Χρήση μιας Συνάρτησης Παραθύρου



Γραφική παράσταση και φάσμα των παραθύρων Bartlett, von Hann, Hamming και Blackman

Ανάλυση Συχνότητας Σημάτων και Συστημάτων

Χρήση μιας Συνάρτησης Παραθύρου

- Παράθυρο Bartlett: ορίζεται ως

► Run bartlettWin.ipynb

[Download notebook](#)

$$w_{\text{BR}}[n] = \begin{cases} \frac{2n}{N-1} & \text{για } 0 \leq n \leq \frac{N-1}{2} \\ 2 - \frac{2n}{N-1} & \text{για } \frac{N-1}{2} < n \leq N-1 \\ 0 & \text{διαφορετικά.} \end{cases}$$

και μπορεί να υπολογιστεί ως η συνέλιξη ορθογώνιων παραθύρων

$$w_1[n] = \begin{cases} \sqrt{\frac{2}{N-1}} & \text{για } 0 \leq n \leq \frac{N-1}{2} - 1 \\ 0 & \text{διαφορετικά} \end{cases} \quad \text{και} \quad w_2[n] = w_1[n-1]$$

με φάσμα

$$\mathcal{W}_{\text{BR}}(e^{j\omega}) = \mathcal{W}_1(e^{j\omega})\mathcal{W}_2(e^{j\omega}) = \frac{2}{N-1} \left[\frac{\sin[(N-1)\omega/4]}{\sin(\omega/2)} \right]^2 \exp \left[j \frac{\omega(N-1)}{2} \right]$$

Ανάλυση Συχνότητας Σημάτων και Συστημάτων

Χρήση μιας Συνάρτησης Παραθύρου

- **Παράθυρο Tukey:** περιγράφεται από την εξίσωση

▶ [Run tukeyWin.ipynb](#)

[Download notebook](#)

$$w[n] = \begin{cases} \frac{1}{2} \left\{ 1 + \cos \left[\pi \left(\frac{2n}{\alpha N} - 1 \right) \right] \right\} & \text{για } 0 \leq n < \frac{\alpha N}{2} \\ 1 & \text{για } \frac{\alpha N}{2} \leq n < N \left(1 - \frac{\alpha}{2} \right) \\ \frac{1}{2} \left\{ 1 + \cos \left[\pi \left(\frac{2n}{\alpha N} - \frac{2}{\alpha} + 1 \right) \right] \right\} & N \left(1 - \frac{\alpha}{2} \right) \leq n \leq N \end{cases}$$

- **Παράθυρο Lanczos:** ορίζεται ως

▶ [Run lanczosWin.ipynb](#)

[Download notebook](#)

$$w[n] = \left(\frac{\sin[2\pi(n-L)(N-1)]}{2\pi(n-L)/L} \right)^\ell \quad \ell > 0, \quad L = (N-1)/2$$

- **Παράθυρο Dolph-Chebyshev:** περιγράφεται από την εξίσωση

▶ [Run dChebWin.ipynb](#)

[Download notebook](#)

$$w[n] = \frac{1}{N} \left[\frac{1}{r} + 2 \sum_{i=1}^{(N-1)/2} T_{N-1} \left[x_0 \cos \left(\frac{j\pi}{N} \right) \right] \cos \left(\frac{2n\pi j}{N} \right) \right]$$

Ανάλυση Συχνότητας Σημάτων και Συστημάτων

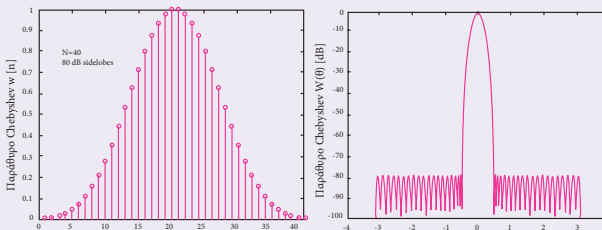
Χρήση μιας Συνάρτησης Παραθύρου

όπου r είναι ο **λόγος κυμάτωσης**, ο οποίος ορίζεται ως ο **λόγος του μέγιστου πλάτους πλευρικού λοβού προς το πλάτος του κύριου λοβού** εκφρασμένος ως ποσοστό, και x_0 είναι η παράμετρος

$$x_0 = \cosh \left(\frac{1}{N-1} \cosh^{-1} \frac{1}{r} \right)$$

ενώ οι συναρτήσεις $T_k(x)$ είναι τα **πολυώνυμα Chebyshev**

$$T_k(x) = \begin{cases} \cos(k \cos^{-1} x) & |x| \leq 1 \\ \cosh(k \cosh^{-1} x) & |x| > 1 \end{cases}$$



Γραφική παράσταση και φάσμα του παραθύρου Dolph-Chebyshev.

Ανάλυση Συχνότητας Σημάτων και Συστημάτων

Χρήση μιας Συνάρτησης Παραθύρου

- **Παράθυρο Kaiser:** Το παράθυρο Kaiser ορίζεται ως

▶ Run kaiserWin.ipynb

[Download notebook](#)

$$w[n] = \frac{I_0(\alpha \sqrt{L^2 - (n - L)^2})}{I_0(\alpha L)} \quad L = (N - 1)/2$$

Η παράμετρος $\alpha \in [0, 4]$ καθορίζει το σχήμα του φάσματος, ενώ η I_0 είναι η τροποποιημένη συνάρτηση Bessel πρώτου είδους μηδενικής τάξης

$$I_0(x) = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \left[\frac{1}{k!} \left(\frac{x}{2} \right)^k \right]^2$$

Το φάσμα του παραθύρου Kaiser δίνεται από

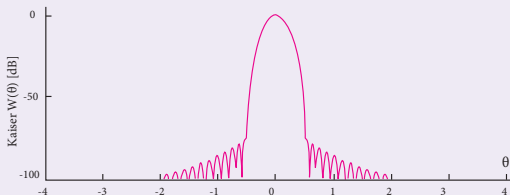
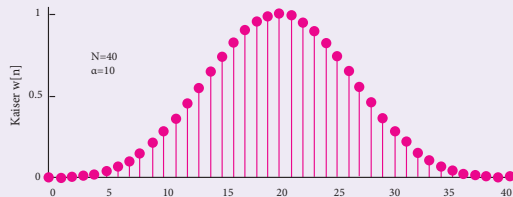
$$\mathcal{W}(\omega) = \frac{2}{I_0(\alpha)} \frac{\sin[2\sqrt{\omega^2 - \omega_\alpha^2}]}{\sqrt{\omega^2 - \omega_\alpha^2}} \quad \omega_\alpha = \alpha/2$$

Η μείωση του α (για σταθερό N) έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των υψών των πλευρικών λοβών και την αύξηση του πλάτους του κύριου λοβού.

Η αύξηση του N (για σταθερό α) έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του πλάτους του κύριου λοβού, ενώ τα ύψη των πλευρικών λοβών παραμένουν αμετάβλητα.

Ανάλυση Συχνότητας Σημάτων και Συστημάτων

Χρήση μιας Συνάρτησης Παραθύρου



Γραφική παράσταση και φάσμα του παραθύρου Kaiser

Ανάλυση Συχνότητας Σημάτων και Συστημάτων

Χρήση μιας Συνάρτησης Παραθύρου

Άλλες γνωστές συναρτήσεις παραθύρου περιλαμβάνουν:

- Παράθυρο de la Vallée-Poussin $w[n] = \begin{cases} 1.0 - 6 \left[\frac{n}{N/2} \right]^2 \left[1.0 - \frac{|n|}{N/2} \right] & 0 \leq |n| \leq \frac{N}{2} \\ 2 \left[1.0 - \frac{|n|}{N/2} \right]^3 & \frac{N}{4} \leq |n| \leq \frac{N}{2} \end{cases}$
- Παράθυρο Bohman $w[n] = \left[1.0 - \frac{|n|}{N/2} \right] \cos \left[\pi \frac{|n|}{N/2} \right] + \frac{1}{\pi} \sin \left[\pi \frac{|n|}{N/2} \right] \quad 0 \leq |n| \leq \frac{N}{2}$
- Παράθυρο Poisson $w[n] = \exp \left(-\alpha \frac{|n|}{N/2} \right) \quad 0 \leq |n| \leq \frac{N}{2}$
- Παράθυρο Hanning-Poisson $w[n] = 0.5 \left[1.0 + \cos \left(\pi \frac{n}{N/2} \right) \right] \exp \left(-\alpha \frac{|n|}{N/2} \right) \quad 0 \leq |n| \leq \frac{N}{2}$
- Παράθυρο Cauchy $w[n] = \left[1.0 + \left(\alpha \frac{n}{N/2} \right)^2 \right]^{-1} \quad 0 \leq |n| \leq \frac{N}{2}$
- Παράθυρο Riesz $w[n] = 1.0 - \left[\frac{n}{N/2} \right]^2 \quad 0 \leq |n| \leq \frac{N}{2}$
- Παράθυρο Riemann $w[n] = \sin \left[\frac{n}{N} 2\pi \right] / \left(\frac{n}{N} 2\pi \right) \quad 0 \leq |n| \leq \frac{N}{2}$

Ανάλυση Συχνότητας Σημάτων και Συστημάτων

Χρήση μιας Συνάρτησης Παραθύρου - Δείκτες Απόδοσης

Ακολουθούν οι **παράμετροι απόδοσης** που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση μιας **συνάρτησης παραθύρου**:

1) Πλάτος Κύριου Λοβού W_{main} : είναι το **σημαντικότερο** χαρακτηριστικό κάθε συνάρτησης παραθύρου και είναι αντιστρόφως ανάλογο του μήκους του παραθύρου.

Σημαντικά σχετικά χαρακτηριστικά είναι:

- Το **πλάτος παραθύρου** που αντιστοιχεί σε εξασθένηση 6 dB
- Το **πλάτος παραθύρου** που αντιστοιχεί σε εξασθένηση 3 dB

Η **διάκριση** δύο συχνοτήτων στο **φάσμα του μετασχηματισμού Fourier** απαιτεί απόσταση συχνοτήτων **μεγαλύτερη** από την τιμή της **πρώτης** παραμέτρου.

Για παράθυρα με **ικανοποιητική απόδοση**, ισχύει

$$1.04 \leq \frac{B_{3 \text{ dB}}}{B_{\text{eq}}} \leq 1.055$$

όπου B_{eq} είναι το **ισοδύναμο εύρος ζώνης θορύβου**, όπως παρουσιάζεται παρακάτω.

2) Εξασθένηση Πλευρικών Λοβών A_{side} : η εξασθένηση αυτή περιγράφεται (α) από το **ύψος** του **πρώτου** πλευρικού λοβού H_{side} και (β) από την **εξασθένηση** του **πιο απομακρυσμένου** λοβού.

Ανάλυση Συχνότητας Σημάτων και Συστημάτων

Χρήση μιας Συνάρτησης Παραθύρου - Δείκτες Απόδοσης

3) Ισοδύναμο Εύρος Ζώνης Θορύβου B_{eq} : ορίζεται ως το πλάτος του ιδανικού ορθογώνιου παραθύρου που συσσωρεύει την ίδια ισχύ θορύβου με την εξεταζόμενη συνάρτηση παραθύρου, για το ίδιο μέγιστο κέρδος ισχύος.

Εάν το παράθυρο εφαρμοστεί σε σήμα που περιέχει λευκό θόρυβο μηδενικής μέσης τιμής, η συνολική ισχύς θορύβου είναι

$$P_w = \frac{N_0}{2} \int_{-1/2T}^{+1/2T} |\mathcal{W}(e^{j\omega})|^2 \frac{d\omega}{2\pi}$$

όπου N_0 είναι η ισχύς θορύβου ανά μονάδα εύρους ζώνης και T είναι η περίοδος δειγματοληψίας στο πεδίο του χρόνου.

Θεωρώντας ότι η ισχύς αυτή για το ιδανικό φίλτρο είναι $P_F = N_0 B[\mathcal{W}(0)]^2$, προκύπτει ότι

$$2B_{eq} = \frac{1}{2[\mathcal{W}(0)]^2} \int_{-1/2T}^{+1/2T} |\mathcal{W}(\omega)|^2 \frac{d\omega}{2\pi} = \left\{ \sum_n w^2[nT] \right\} / \left\{ 2 \left(\sum_n w[nT] \right)^2 \right\}$$

Ανάλυση Συχνότητας Σημάτων και Συστημάτων

Χρήση μιας Συνάρτησης Παραθύρου - Δείκτες Απόδοσης

4) Κέρδος και Απώλεια Επεξεργασίας G_p και L_p : ο DFT ενός σήματος $x[n]$ υπολογίζεται με ακρίβεια χρησιμοποιώντας μια συστοιχία από

N ζωνοπερατά φίλτρα πεπερασμένης κρουστικής απόκρισης

με την **κεντρική συχνότητα** κάθε φίλτρου να **συμπίπτει** με **μία από τις N διακριτές συχνότητες ω_k** .

Ο SNR (Λόγος Σήματος προς Θόρυβο) ορίζεται ως ο λόγος της ισχύος σήματος S προς την ισχύ θορύβου N που περιέχεται σε αυτό.

Ο **λόγος των SNR** στην **έξοδο** και την **είσοδο** του **φίλτρου** που υλοποιεί τον DFT ονομάζεται **κέρδος επεξεργασίας G_p**

$$G_p = \frac{\text{SNR}_{\text{out}}}{\text{SNR}_{\text{in}}} = \frac{S_{\text{out}}/N_{\text{out}}}{S_{\text{in}}/N_{\text{in}}}$$

και μπορεί να αποδειχθεί (ανατρέξτε στις σελίδες 586-587) ότι έχει τη μορφή $G_p = \frac{1}{2B_{\text{eq}}}$, όπου B_{eq} είναι το **ισοδύναμο εύρος ζώνης θορύβου**.

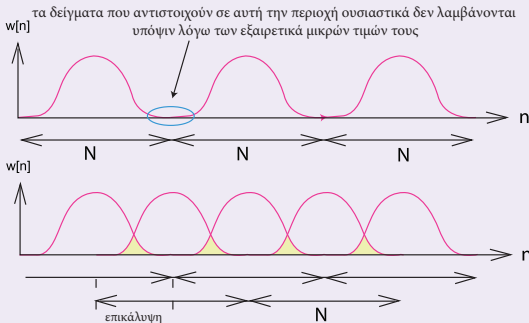
Το **αντίστροφο** του κέρδους επεξεργασίας $L_p = 1/G_p = 2B_{\text{eq}}$ είναι γνωστό ως **απώλεια επεξεργασίας**.

Χρήση μιας Συνάρτησης Παραθύρου - Δείκτες Απόδοσης

Τα δείγματα του $w[n]$ εμφανίζουν μικρότερες τιμές κοντά στα άκρα του παραθύρου.

[Download notebook](#)

Για τον λόγο αυτό, τα **διαδοχικά τμήματα** στα οποία διαιρείται το αρχικό σήμα **επικαλύπτονται**, με το ποσοστό επικάλυψης **r** να κυμαίνεται από **50%** έως **75%**.



Εφαρμογή συναρτήσεων παραθύρου σε **μη επικαλυπτόμενα τμήματα** του σήματος $x[n]$ (επάνω) και σε **επικαλυπτόμενα τμήματα** (κάτω)

Ανάλυση Συχνότητας Σημάτων και Συστημάτων

Χρήση μιας Συνάρτησης Παραθύρου - Δείκτες Απόδοσης

Ο βαθμός συσχέτισης μεταξύ επικαλυπτόμενων τμημάτων περιγράφεται από τον συντελεστή συσχέτισης

$$c(r) = \frac{\sum_{n=0}^{rN-1} \left\{ w[n]w[n + (1-r)N] \right\}}{\sum_{n=0}^{N-1} w^2[n]}$$

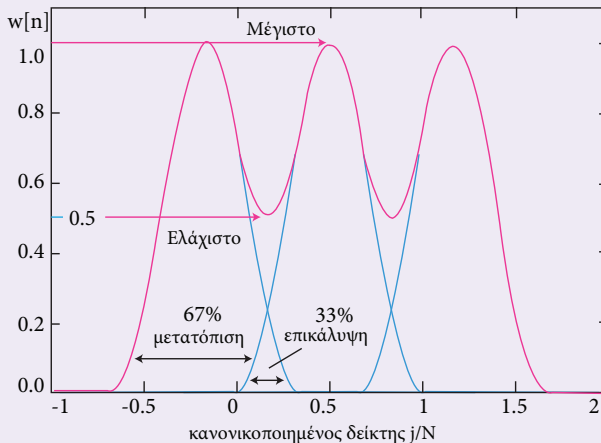
Τα δείγματα που βρίσκονται στην περιοχή επικάλυψης επηρεάζονται από δύο διαδοχικά παράθυρα, $w_1[n]$ και $w_2[n]$.

Στην περίπτωση αυτή, μπορούν να οριστούν δύο πρόσθετοι συντελεστές απόδοσης:

- Συντελεστής Επιπεδότητας Πλάτους (AF), που ορίζεται ως ο λόγος του ελάχιστου συνολικού βάρους που μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε σημείο προς το μέγιστο συνολικό βάρος.
- Συντελεστής Επιπεδότητας Ισχύος (PF), που ορίζεται ως το άθροισμα των τετραγώνων των τιμών των δειγμάτων $w_1[k]$ και $w_2[k]$.

Ανάλυση Συχνότητας Σημάτων και Συστημάτων

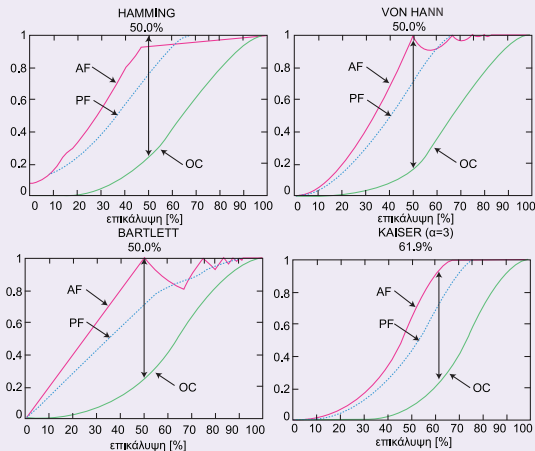
Χρήση μιας Συνάρτησης Παραθύρου - Δείκτες Απόδοσης



Ορισμός του **συντελεστή AF** για διαδοχικά παράθυρα Hamming με επικάλυψη 33%.

Ανάλυση Συχνότητας Σημάτων και Συστημάτων

Χρήση μιας Συνάρτησης Παραθύρου - Δείκτες Απόδοσης



Μεταβολή των συντελεστών AF, PF και του $C(r)$ ως συνάρτηση του ποσοστού επικάλυψης για τα παράθυρα Hamming, von Hann, Bartlett και Kaiser.

Ανάλυση Συχνότητας Σημάτων και Συστημάτων

Χρήση μιας Συνάρτησης Παραθύρου - Δείκτες Απόδοσης

6) Συντελεστής Πρόσθετης Εξασθένησης L_s : ο συντελεστής αυτός αναφέρεται στην εξασθένηση που υφίστανται οι συχνότητες που δεν συμπίπτουν με τις θεμελιώδεις συχνότητες του DFT.

Ο βαθμός εξασθένησης εξαρτάται από την απόσταση της συχνότητας του σήματος από τις θεμελιώδεις συχνότητες.

Στη χειρότερη περίπτωση, η συχνότητα του διακριτού σήματος $x[n]$ βρίσκεται ακριβώς στο μέσο μεταξύ δύο θεμελιωδών συχνοτήτων, δηλαδή έχει τη μορφή

$$\frac{1}{N} \left(k + \frac{1}{2} \right) f_s$$

Στην περίπτωση αυτή, ο συντελεστής πρόσθετης εξασθένησης ορίζεται ως

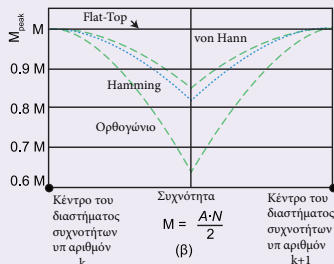
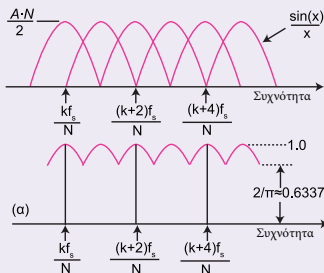
ο λόγος του συμφασικού κέρδους για ένα σήμα $x[n]$ συχνότητας $(k + \frac{1}{2})f_s/N$ προς το συμφασικό κέρδος για ένα σήμα $x[n]$ του οποίου η συχνότητα συμπίπτει με μία από τις θεμελιώδεις συχνότητες του DFT

και επομένως είναι

$$L_s = \frac{G_{\text{coh}}(\omega_{k+\frac{1}{2}})}{G_{\text{coh}}(\omega_k)} = \frac{\left| \sum_{n=0}^{N-1} w[nT] \exp\left(j\frac{\pi}{N}n\right) \right|}{\sum_{k=0}^{N-1} w[nT]} = \frac{\left| \mathcal{W}\left(\frac{\pi}{NT}\right) \right|}{\mathcal{W}(0)}$$

Ανάλυση Συχνότητας Σημάτων και Συστημάτων

Χρήση μιας Συνάρτησης Παραθύρου - Δείκτες Απόδοσης



Διάγραμμα που παρουσιάζει την **πρόσθετη εξασθένηση** των **συνιστωσών του σήματος εισόδου** των οποίων οι συχνότητες **δεν συμπίπτουν** με τα N σημεία του διακριτού μετασχηματισμού Fourier

Τα παραπάνω αφορούν το **ορθογώνιο παράθυρο**, το οποίο οδηγεί σε **μέγιστη εξασθένηση**.

Η κατάσταση **βελτιώνεται** με τη χρήση **άλλων συναρτήσεων παραθύρων**, οι λοβοί των οποίων χαρακτηρίζονται από **μεγαλύτερο βαθμό επικάλυψης**.

Θεωρώντας ένα **ημιτονοειδές σήμα** πλάτους A , η **μέγιστη τιμή M** του **πλάτους του DFT** θα βρίσκεται στην περιοχή

$$0.637A \frac{N}{2} \leq M \leq A \frac{N}{2}$$

Ανάλυση Συχνότητας Σημάτων και Συστημάτων

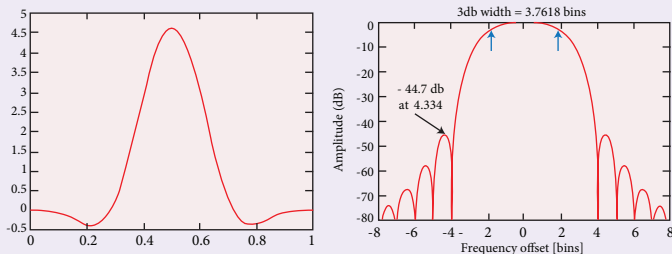
Χρήση μιας Συνάρτησης Παραθύρου - Δείκτες Απόδοσης

Αυτή η **πρόσθετη εξασθένηση** εξαλείφεται πλήρως με τη χρήση **ειδικών** παραθύρων (**flat-top windows**), η απόκριση πλάτους των οποίων είναι **όσο το δυνατόν πιο επίπεδη**.

Τα παράθυρα αυτά ορίζονται από μια σχέση της μορφής

$$w[n] = \sum_{k=0}^M \alpha_k \cos\left(\frac{2\pi kn}{N}\right) = \alpha_0 + \sum_{k=1}^M \alpha_k \cos\left(\frac{2\pi kn}{N}\right) \quad (3 \leq M \leq 5)$$

Η καμπύλη και το φάσμα ενός **flat-top window** παρουσιάζονται παρακάτω.



Καμπύλη ενός **τυπικού flat-top window** και το **φάσμα** του, το οποίο παρουσιάζει **μηδενική εξασθένηση** για συχνότητες **κοντά στο κέντρο του**

Ανάλυση Σημάτων Βραχέως Χρόνου

Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Στις προηγούμενες ενότητες διατυπώσαμε τον ορισμό του **Διακριτού Μετασχηματισμού Fourier (DFT)** και εξετάσαμε τη χρήση του για την **ανάλυση σημάτων στο πεδίο της συχνότητας**.

Ωστόσο, τα πραγματικά σήματα **δεν έχουν άπειρη διάρκεια**.

Για να αναλύσουμε σήματα **πεπερασμένης διάρκειας** σαν να ήταν **άπειρης διάρκειας**, τα πολλαπλασιάζουμε με μια **συνάρτηση παραθύρου**, έχοντας πλήρη επίγνωση των **συνεπειών** που αυτή εισάγει στα **φασματικά χαρακτηριστικά** (κυρίως **φασματική διάχυση** και **φασματική διαρροή**).

Η **θεμελιώδης υπόθεση** στην οποία βασίζεται η **κλασική ανάλυση** είναι ότι το **πλάτος**, η **συχνότητα** και η **φάση** των ημιτονοειδών συνιστωσών **παραμένουν σταθερά** κατά τη διάρκεια του εφαρμοζόμενου παραθύρου.

Τα μεγαλύτερης διάρκειας παράθυρα παρέχουν **καλύτερη διακριτική ικανότητα συχνότητας** για τη **διάκριση** γειτονικών συχνοτήτων.

Ωστόσο, η υπόθεση αυτή **δεν ισχύει** για πολλά πραγματικά σήματα (όπως σήματα **ραντάρ**, **ανθρώπινης ομιλίας** και **μετάδοσης δεδομένων**), τα οποία παρουσιάζουν **ταχείες μεταβολές** στα χαρακτηριστικά τους — συχνά της τάξης των **χλυστών του δευτερολέπτου** στην περίπτωση της ομιλίας.

Κατά συνέπεια, ο **κλασικός (χρονικά αμετάβλητος) διακριτός μετασχηματισμός Fourier** είναι **ανεπαρκής** για την **αξιόπιστη** φασματική περιγραφή τέτοιων **μη στάσιμων** σημάτων.

Ανάλυση Σημάτων Βραχέως Χρόνου

Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Για **μη στάσιμα σήματα**, το παράθυρο εφαρμόζεται **επανελημμένα** σε **νέες ομάδες δειγμάτων** καθώς ο χρόνος **εξελίσσεται**, αντί να εφαρμόζεται σε μία **μοναδική** στατική ακολουθία.

Όσο **ταχύτερος** είναι ο **ρυθμός μεταβολής των χαρακτηριστικών του σήματος**, τόσο **μικρότερη** πρέπει να είναι η **διάρκεια του παραθύρου**.

Τα **πολύ μικρής διάρκειας** παράθυρα **μειώνουν τη διακριτική ικανότητα** όσον αφορά στο μέγεθος της **συχνότητας** (δηλαδή την ικανότητα **διάκρισης** γειτονικών συχνοτήτων), αλλά **βελτιώνουν τη χρονική διακριτική ικανότητα** (την ικανότητα παρακολούθησης **ταχέων χρονικών μεταβολών**).

Επομένως, είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε έναν **συμβιβασμό** μεταξύ **χρονικής διακριτικής ικανότητας** και **διακριτικής ικανότητας συχνότητας**.

Υπάρχουν **δύο πρακτικοί τρόποι** εφαρμογής του παραθύρου σε τέτοια σήματα (για παράδειγμα, **σήματα ομιλίας**):

- **Σήμα το οποίο έχει ήδη υποστεί καταγραφή** (όλα τα δείγματα είναι γνωστά): το παράθυρο **ολισθαίνει** πάνω στο σήμα από την **αρχή** έως το **τέλος**.
- **Καταγραφή σε πραγματικό χρόνο**: το παράθυρο παραμένει **σταθερό** και το σήμα **διέρχεται μέσα** από αυτό (όπως στον **έλεγχο αποσκευών** στους σαρωτές ασφαλείας των αεροδρομίων)

Δύο πολύ σημαντικές παράμετροι της διαδικασίας είναι:

- ο τύπος **τμηματοποίησης** (σχεδόν πάντοτε εφαρμόζεται **χρονική επικάλυψη** παραθύρων)
- ο τύπος της **συνάρτησης παραθύρου** (το **παράθυρο Hamming** χρησιμοποιείται ευρέως).

▶ [Run slidingWindow.ipynb](#)

[Download notebook](#)

▶ [Run slidingSignal.ipynb](#)

[Download notebook](#)

Ανάλυση Σημάτων Βραχέως Χρόνου

Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Χρησιμοποιούμε τον συμβολισμό $\mathcal{X}(\lambda)$ για να δηλώσουμε μια **μακροχρόνια ιδιότητα** του σήματος $x[n]$ που εξαρτάται από την παράμετρο λ . Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας αυτόν τον συμβολισμό, μπορούμε να γράψουμε την **εξίσωση ορισμού** του **DFT** στη μορφή

$$\mathcal{X}(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\omega n}$$

Αντίθετα, για **ταχέως μεταβαλλόμενα σήματα** πρέπει να εξετάζουμε **μόνο ένα μικρό τμήμα** του σήματος γύρω από έναν χρονικό δείκτη m . Τις ιδιότητες αυτές ονομάζουμε **βραχυχρόνιες ιδιότητες** και τις συμβολίζουμε με $\mathcal{X}(\lambda; m)$.

Το **μικρό τμήμα** που χρησιμοποιείται σε **κάθε βήμα** ονομάζεται **πλαίσιο**. Το **πλαίσιο γύρω από τον χρόνο m** δημιουργείται **πολλαπλασιάζοντας** το σήμα με ένα παράθυρο $w[\cdot]$. Με άλλα λόγια,

$$f(n; m) = x[n] w[m - n]$$

Στη συνέχεια, η **βραχυχρόνια ιδιότητα** υπολογίζεται ως

$$\mathcal{X}(\lambda; m) = \frac{1}{N} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \mathcal{J}(\lambda) \{x[n] w[m - n]\}$$

Η **διαίρεση με N** (δηλαδή, το **μήκος του πλαισίου**) υπολογίζει μια **μέση τιμή**. Για **σήματα ενέργειας** αυτή η κανονικοποίηση συχνά **παραλείπεται**.

Ανάλυση Σημάτων Βραχέως Χρόνου

Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Όταν ο τελεστής $\mathcal{J}(\lambda)$ είναι **διαχωρίσιμος**, δηλαδή

$$\mathcal{J}(\lambda)\{x[n]y[n]\} = \mathcal{J}(\lambda)\{x[n]\} \cdot \mathcal{J}(\lambda)\{y[n]\}$$

τότε η **βραχυχρόνια** ποσότητα μπορεί να γραφεί ως **συνέλιξη**

$$\mathcal{X}(\lambda; m) = \frac{1}{N} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \mathcal{X}_{\mathcal{J}}(k; \lambda) \mathcal{W}_{\mathcal{J}}(m - k; \lambda)$$

ή ισοδύναμα

$$\mathcal{X}(\lambda; n) = \frac{1}{N} \left(\mathcal{X}_{\mathcal{J}}(\cdot; \lambda) * \mathcal{W}_{\mathcal{J}}(\cdot; \lambda) \right) \Big|_n$$

Έτσι, η $\mathcal{X}(\lambda; n)$ είναι η **έξοδος** ενός φίλτρου με κρουστική απόκριση $\mathcal{W}_{\mathcal{J}}(n; \lambda)$, όταν η είσοδος είναι η $(1/N)\mathcal{X}_{\mathcal{J}}(n; \lambda)$.

Βραχυχρόνια μέση ισχύς:

$$P(m) = \frac{1}{N} \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n] w[m - n]|^2$$

Βραχυχρόνια αυτοσυσχέτιση:

$$r_{xx}(\ell; m) = \frac{1}{N} \sum_{n=m-N+1}^m x[n] w[m - n] x[n - |\ell|] w[m - n + |\ell|]$$

Αμφότερες οι πράξεις είναι **διαχωρίσιμες** και **εντάσσονται φυσικά** στο **πλαίσιο της συνέλιξης** που παρουσιάστηκε προηγουμένως. Παρόμοιες **βραχυχρόνιες εκδοχές** μπορούν να οριστούν για τη **συνδιακύμανση**, τη **συσχέτιση**, τη **φασματική πυκνότητα ισχύος** κ.λπ.

Ανάλυση Σημάτων Βραχέως Χρόνου

Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Εξετάζονται **δύο εναλλακτικές μέθοδοι** για τον υπολογισμό της **βραχυχρόνιας** ποσότητας $\mathcal{X}(\lambda; n)$.

- **Πρώτη μέθοδος** Η πράξη $\mathcal{J}(\lambda)$ εφαρμόζεται στο σήμα $x[n]w[n]$ το οποίο έχει προκύψει από την εφαρμογή του παραθύρου $w[n]$ στο σήμα $x[n]$.
- **Δεύτερη μέθοδος**: Η πράξη $\mathcal{J}(\lambda)$ εφαρμόζεται πρώτα σε ολόκληρο το σήμα $x[n]$ και στη συνέχεια εφαρμόζεται το παράθυρο πάνω στο **επεξεργασμένο σήμα**.

Η **βραχυχρόνια μέση τιμή** του σήματος ορίζεται ως

$$\mu(m) = \mathcal{A}(m)\{x[n]\} = \frac{1}{N} \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]w[n-m] = \frac{1}{N}x[n] * w[n]$$

ενώ η ποσότητα $\mathcal{X}(\lambda; n)$ υπολογίζεται ως

$$\mathcal{X}(\lambda; n) = \mathcal{A}(m)\{\mathcal{J}(\lambda)\{x[n]\}\} = \frac{1}{N} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \mathcal{X}_{\mathcal{J}}(n; \lambda)w[n-m] = \frac{1}{N}\mathcal{X}_{\mathcal{J}}(n; \lambda) * w[n]$$

Σε **αμφότερες** τις προσεγγίσεις, η $\mathcal{X}(\lambda; n)$ εκφράζεται ως **συνέλιξη** με τη **συνάρτηση παραθύρου** $w[n]$.

Η ποσότητα που προκύπτει μπορεί να ερμηνευθεί ως η **έξοδος ενός φίλτρου** με **κρουστική απόκριση** $w[n]$

Η **δεύτερη** μέθοδος είναι γενικά **απλούστερη**, αφού η **συνάρτηση παραθύρου** είναι **ανεξάρτητη** από την παράμετρο λ .

Οι περισσότεροι **αλγόριθμοι βραχυχρόνιας επεξεργασίας σημάτων** ανήκουν σε μία από αυτές τις δύο κατηγορίες.

Ανάλυση Σημάτων Βραχέως Χρόνου

Χρονοεξαρτώμενος Μετασχηματισμός Fourier (TDFT)

Η σημαντικότερη **βραχυχρόνια ιδιότητα** είναι ο **Χρονοεξαρτώμενος Μετασχηματισμός Fourier (TDFT)**

[ονομάζεται επίσης **Βραχυχρόνιος Μετασχηματισμός Fourier (STFT)**].

Ένας συνήθης ορισμός (**σήμα μετατοπισμένο ως προς το παράθυρο**):

$$\mathcal{X}(n; \lambda) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[n+m] w[m] e^{-j\lambda m}$$

Ένας άλλος **ισοδύναμος** ορισμός (**παράθυρο μετατοπισμένο ως προς το σήμα**):

$$\mathcal{X}'(n; \lambda) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m] w[n-m] e^{-j\lambda n}$$

Αυτές οι **δύο εκδοχές του TDFT** συνδέονται μέσω της σχέσης

$$\mathcal{X}'(n; \lambda) = e^{-j\lambda n} \mathcal{X}(n; \lambda)$$

Η παράμετρος **λ** αντιστοιχεί στη συχνότητα **ω** . Ο μετασχηματισμός είναι **περιοδικός ως προς λ** με περίοδο **2π** .

Με **κατάλληλη αντικατάσταση**, ο **TDFT** μπορεί να εκφραστεί ως **συνέλιξη**

$$\mathcal{X}(n; \lambda) = x[n] * h_{\lambda}[n] \quad \text{όπου} \quad h_{\lambda}[n] = w[-n] e^{j\lambda n}$$

Ανάλυση Σημάτων Βραχέως Χρόνου

Χρονοεξαρτώμενος Μετασχηματισμός Fourier (TDFT)

Η αντίστοιχη **απόκριση συχνότητας** είναι

$$\mathcal{H}_\lambda(e^{j\omega}) = \mathcal{W}(e^{j(\lambda-\omega)})$$

Αυτή περιγράφει ένα **ζωνοπερατό φίλτρο** με κεντρική συχνότητα $\omega = \lambda$ και **εύρος ζώνης** περίπου ίσο με το **πλάτος του κύριου λοβού** του μετασχηματισμού Fourier του παραθύρου.

Η **εξασθένηση των γειτονικών συχνοτήτων** καθορίζεται από τη **στάθμη των πλευρικών λοβών** του μετασχηματισμού Fourier του παραθύρου.

Για **ψηφιακό υπολογισμό**, δειγματοληπτούμε τη **συνεχή μεταβλητή συχνότητας** λ στα **διακριτά σημεία** $\lambda_k = 2\pi k/N$, $N \geq L$ (όπου L είναι το **μήκος του παραθύρου**).

Ο **διακριτός DTFT** ορίζεται τότε ως:

$$\mathcal{X}[n, k] = \sum_{m=0}^{L-1} x[n+m] w[m] e^{-j(2\pi k/N)m}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$

Η έκφραση αυτή είναι απλώς ο **DFT μήκους N** του πλαισίου $x[n+m]w[m]$.

Η αντίστοιχη **αντίστροφη σχέση** μέσα σε κάθε πλαίσιο είναι

$$x[n+m] = \frac{1}{Nw[m]} \sum_{k=0}^{N-1} \mathcal{X}[n, k] e^{j(2\pi k/N)m}, \quad 0 \leq m \leq L-1$$

Ανάλυση Σημάτων Βραχέως Χρόνου

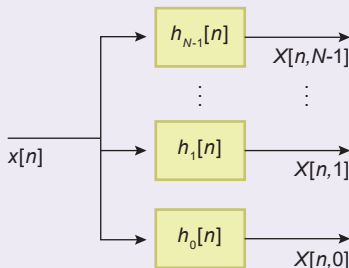
Χρονοεξαρτώμενος Μετασχηματισμός Fourier (TDFT)

Ο **διακριτός TDFT** μπορεί να ερμηνευθεί ως η **έξοδος** μιας **συστοιχίας** N **παράλληλων φίλτρων**:

$$\mathcal{X}[n, k] = x[n] * h_k[n], \quad h_k[n] = w[-n] e^{j(2\pi k/N)n}$$

Κάθε φίλτρο έχει **απόκριση συχνότητας**

$$\mathcal{H}_k(e^{j\omega}) = \mathcal{W}(e^{j[(2\pi k/N) - \omega]})$$



Αναπαράσταση του **Χρονικά Εξαρτώμενου Μετασχηματισμού Fourier** με μια **συστοιχία φίλτρων**

Ανάλυση Σημάτων Βραχέως Χρόνου

Η Μέθοδος Overlap-Add

Η ανακατασκευή του σήματος $x[n]$ σε ολόκληρη την περιοχή $-\infty < n < \infty$ είναι δυνατή όταν οι συναρτήσεις $\mathcal{X}(n; \lambda)$ και $\mathcal{X}[n, k]$ δειγματοληπτούνται στο πεδίο του χρόνου.

Στην περίπτωση αυτή, ο δειγματοληπτημένος TDFT ορίζεται ως

$$\mathcal{X}[rR, k] = \mathcal{X}(rR, 2\pi k/N) = \sum_{m=0}^{L-1} x[rR + m]w[m]e^{-j(2\pi/N)km}$$

όπου $r \in \mathbb{Z}$ και $k = 0, 1, \dots, N-1$. Ορίζοντας

$$\mathcal{X}_r[k] = \mathcal{X}[rR, k] = \mathcal{X}(rR, \lambda_k), \quad \lambda_k = \frac{2\pi k}{N}$$

η ακολουθία $\mathcal{X}_r[k]$ είναι απλώς ο διακριτός μετασχηματισμός Fourier N σημείων της

$$x_r[m] = x[rR + m]w[m], \quad 0 \leq m \leq L-1.$$

Η θέση του παραθύρου προχωρά στον χρόνο με βήμα R .

Η εξίσωση ορισμού της $\mathcal{X}[rR, k]$ περιλαμβάνει όλες τις βασικές παραμέτρους της διαδικασίας:

- το μήκος παραθύρου L ,
- το μήκος DFT N ,
- το διάστημα δειγματοληψίας στο πεδίο του χρόνου R .

Ανάλυση Σημάτων Βραχέως Χρόνου

Η Μέθοδος Overlap-Add

- Εάν $L \leq N$, η ανακατασκευή των παραθυρωμένων ακολουθιών $x_r[m]$ από τις $\mathcal{X}_r[k]$ είναι **εγγυημένη**
- Εάν $R < L$, τα διαδοχικά πλαίσια **επικαλύπτονται**
- Εάν $R > L$, ορισμένα δείγματα του σήματος **απορρίπτονται** και **δεν μπορούν να ανακατασκευαστούν**

Στη γενική περίπτωση $R \leq L \leq N$, κάθε τιμή του r επιτρέπει την **ανάκτηση** R δειγμάτων του $x[n]$ από την $\mathcal{X}_r[k]$, με **κάθε ομάδα R δειγμάτων να αναπαρίσταται από N μιγαδικούς συντελεστές**.

Έτσι, η **επιλογή των παραμέτρων** καθορίζει άμεσα τον **πλεονασμό**, την **επικάλυψη** και την **ακρίβεια ανακατασκευής**.

Έστω ότι $R \leq L \leq N$. Ο **αντίστροφος DFT** της $\mathcal{X}_r[k]$ δίνει

▶ Run overlap-add.ipynb

Download notebook

$$x_r[m] = x[rR + m]w[m] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \mathcal{X}_r[k] e^{j(2\pi k/N)m}, \quad 0 \leq m \leq L-1$$

Μετά τη **χρονική μετατόπιση** κάθε ανακατασκευασμένου πλαισίου στην **αρχική του θέση** και την **άθροιση** όλων των πλαισίων, το **συντιθέμενο** σήμα είναι

$$\hat{x}[n] = \sum_{r=-\infty}^{\infty} x_r[n - rR] \quad \text{και μετά την αντικατάσταση} \quad \hat{x}[n] = x[n] \sum_{r=-\infty}^{\infty} w[n - rR]$$

Ορίζοντας

$$\bar{w}[n] = \sum_{r=-\infty}^{\infty} w[n - rR] \quad \text{πλήρης ανακατασκευή επιτυγχάνεται όταν} \quad \bar{w}[n] = C, \quad -\infty < n < \infty$$

Συνήθεις επιλογές παραθύρων που ικανοποιούν αυτή τη συνθήκη είναι τα παράθυρα **Bartlett** και **Hann**.

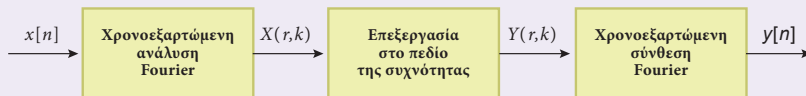
Ανάλυση Σημάτων Βραχέως Χρόνου

Επεξεργασία Σημάτων με Χρήση του Χρονικά Εξαρτώμενου Μετασχηματισμού Fourier

Ο Χρονοεξαρτώμενος Μετασχηματισμός Fourier (STFT) μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τεχνική ανάλυσης σημάτων διακριτού χρόνου, όπως και άλλοι μετασχηματισμοί χρόνου-συχνότητας.

Ένα γενικό σύστημα επεξεργασίας σημάτων που βασίζεται στον TDFT παρουσιάζεται στο επόμενο σχήμα και αποτελείται από τρία υποσυστήματα:

- ένα στάδιο ανάλυσης
- ένα στάδιο επεξεργασίας στο πεδίο της συχνότητας
- ένα στάδιο σύνθεσης



Σύστημα επεξεργασίας σημάτων βασισμένο στον χρονικά εξαρτώμενο Μετασχηματισμό Fourier

Θεωρώντας ένα αιτιατό σήμα διακριτού χρόνου και ένα ορθογώνιο παράθυρο, ο TDFT ορίζεται ως μια ακολουθία DFT N σημείων των

$$x_r[m] = x[rL + m], \quad 0 \leq m \leq L - 1$$

Εφόσον τα τμήματα του σήματος δεν επικαλύπτονται, το αρχικό σήμα ανακατασκευάζεται ως

$$x[n] = \sum_{r=0}^{\infty} x_r[n - rL]$$

Ανάλυση Σημάτων Βραχέως Χρόνου

Επεξεργασία Σημάτων με Χρήση του Χρονικά Εξαρτώμενου Μετασχηματισμού Fourier

Η επεξεργασία στο πεδίο της συχνότητας πραγματοποιείται τροποποιώντας κάθε πλαίσιο TDFT ως

$$\mathcal{Y}_r[k] = \mathcal{H}[k]\mathcal{X}_r[k], \quad 0 \leq k \leq N-1$$

όπου $\mathcal{H}[k]$ είναι ο DFT μιας αιτιατής κρουστικής απόκρισης πεπερασμένου μήκους $h[n]$ μήκους P .

Ο αντίστροφος DFT δίνει

$$y_r[m] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \mathcal{Y}_r[k] e^{j(2\pi/N)km} = \sum_{\ell=0}^{N-1} x_r[\ell] h[(m-\ell)_N]$$

Έτσι, η $y_r[m]$ είναι η κυκλική συνέλιξη των $x_r[m]$ και $h[m]$. Εάν

$$N \geq L + P - 1$$

αυτή συμπίπτει με τη γραμμική συνέλιξη στην περιοχή $0 \leq m \leq L + P - 2$.

Το σήμα εξόδου ανακατασκευάζεται ως

$$y[n] = \sum_{r=0}^{\infty} y_r[n - rL]$$

το οποίο αντιστοιχεί ακριβώς στη μέθοδο overlap-add και υλοποιεί ένα σύστημα LTI με κρουστική απόκριση $h[n]$.

ΤΕΛΟΣ

Ευχαριστώ για την προσοχή σας

Σήματα και Συστήματα Συνεχούς και Διακριτού Χρόνου

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΜΑΡΓΑΡΗΣ, Εκδόσεις Τζιόλα, 2027